

Universidad de Salamanca

Facultad de Matemáticas

Geometría Diferencial II

Apuntes teóricos y problemas

Clases impartidas por Pablo Miguel Chacón

2023/2024

Índice general

1. Variedades diferenciables **1**

1.1. Atlas y variedades diferenciables 1

1.2. Aspectos topológicos 5

1.3. Aplicaciones diferenciables 7

1.4. Particiones diferenciables de la unidad 10

2. Espacio tangente **13**

3. Subvariedades e inmersiones **27**

3.1. Espacio tangente a una subvariedad 33

3.2. Sumersiones 35

4. Campos de vectores **39**

4.1. Curvas integrales y flujo de un campo 46

5. Cálculo diferencial en variedades **52**

5.1. Campos de covectores 52

5.2. Campos de tensores 54

5.3. Conexiones lineales 58

5.4. Geodésicas, torsión y curvatura de una conexión 64

A. Ejercicios **69**

A.1. Tema 1. Variedades diferenciables 69

A.2. Tema 2. Espacio tangente 75

A.3. Tema 3. Subvariedades y sumersiones 82

A.4. Tema 4. Campos vectoriales 91

A.5. Tema 5. Cálculo diferencial en variedades. 95

B. Seminarios **101**

B.1. Seminario 1. 19 de septiembre 101

B.2. Seminario 2. 26 de septiembre 106

B.3. Seminario 3. 3 de octubre 109

B.4. Expo 10 de octubre 111

B.5. Expo 24 de octubre 112

B.6. Expo 7 de noviembre 115

B.7. Expo 21 de noviembre 116

B.8. Expo 5 de diciembre 118

CAPÍTULO 1

Variedades diferenciables

1.1. Atlas y variedades diferenciables

Definición. Sea M un conjunto no vacío. Una **carta de M n-dimensional**, con $n \in \mathbb{N}$, es un par (U, φ) donde $U \subset M$ y $\varphi : U \longrightarrow \mathbb{R}^n$ es una aplicación inyectiva tal que $\varphi(U)$ es un abierto de $\mathbb{R}^n$.

Observación.

1. No se presupone ninguna topología en M, la topología de $\mathbb{R}^n$ es la usual, definida por la distancia euclídea.
2. Las cartas son sistemas de coordenadas locales que ponen en correspondencia subconjuntos de un conjunto con abiertos del espacio usual.
3. Ya que $\varphi : U \longrightarrow \varphi(U)$ es biyectiva; existe su inversa $\varphi^{-1} : \varphi(U) \longrightarrow U$ y se suele denominar **parametrización local de** M.
4. Por convenio, para $n = 0$ las cartas son $\varphi : U \longrightarrow \{0\}$, lo que obliga a que $U = \{p\} \in M$ para que sean inyectivas.

Definición. Un **atlas de dimensión n y clase $\mathcal{C}^k$**, con $k \in \mathbb{N}$, sobre un conjunto $M \neq \emptyset$ es una familia $\mathcal{A} = \{(U_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$ de cartas n-dimensionales de M, que cumplen:

- Los dominios de las cartas recubren M, es decir, $M = \bigcup_{i \in I} U_i$.
- Las cartas son compatibles: si $i, j \in I$ cumplen $U_i \cap U_j \neq \emptyset$, entonces $\varphi_i(U_i \cap U_j)$ y $\varphi_j(U_i \cap U_j)$ son abiertos de $\mathbb{R}^n$, y las aplicaciones

$$\varphi_j \circ \varphi_i^{-1} \ : \ \varphi_i(U_i \cap U_j) \longrightarrow \varphi_j(U_i \cap U_j)$$

$$\varphi_i \circ \varphi_j^{-1} \ : \ \varphi_j(U_i \cap U_j) \longrightarrow \varphi_i(U_i \cap U_j)$$

son de clase $\mathcal{C}^k$ en el sentido usual de $\mathbb{R}^n$.

A estas composiciones las llamamos funciones de transición.

Observación.

1. Si $U_i \cap U_j = \emptyset$, las cartas (U_i, φ_i) y (U_j, φ_j) son trivialmente compatibles.
2. Si el atlas es de clase $\mathcal{C}^0$, las funciones de transición son homeomorfismos.
3. Si el atlas es de clase $\mathcal{C}^k$ $\forall k \in \mathbb{N}$ se dice que es de clase $\mathcal{C}^\infty$.

Definición. Una **estructura diferenciable** de dimensión n y clase $\mathcal{C}^k$ sobre un conjunto $M \neq \emptyset$ es un atlas $\mathcal{A}$ n-dimensional de clase $\mathcal{C}^k$ que es maximal para la condición de compatibilidad de cartas, es decir, si (U, φ) es una carta de M compatible con cualquier otra $(V, \psi) \in \mathcal{A}$, entonces $(U, \varphi) \in \mathcal{A}$.

Proposición. Sea $\mathcal{A}$ un atlas n-dimensional de clase $\mathcal{C}^k$ sobre $M \neq \emptyset$. Entonces, siendo (U, φ) las cartas de M compatibles con cualquier otra de $\mathcal{A}$, tenemos que $\tilde{\mathcal{A}} = \{(U, \varphi)\}$ es una estructura diferenciable n-dimensional de clase $\mathcal{C}^k$ que cumple que $\mathcal{A} \subseteq \tilde{\mathcal{A}}$ y es la única estructura diferenciable con esta condición.

Demostración. Ejercicio. Es inmediato que $\mathcal{A} \subseteq \tilde{\mathcal{A}}$, ya que toda carta de $\mathcal{A}$ es compatible con las demás por ser un atlas. Debemos comprobar si $\tilde{\mathcal{A}}$ es un atlas, es decir, si sus cartas son compatibles entre ellas. Dadas $(U_1, \varphi_1), (U_2, \varphi_2) \in \tilde{\mathcal{A}}$ tales que $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$, estudiemos su compatibilidad. Debemos ver primero si $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1} : \varphi_1(U_1 \cap U_2) \longrightarrow \varphi_2(U_1 \cap U_2)$ es de clase $\mathcal{C}^k$. Para esto, consideremos las cartas $(V, \psi) \in \mathcal{A}$ tales que $V \cap (U_1 \cap U_2) \neq \emptyset$. Fijada una de ellas, las dos cartas de $\tilde{\mathcal{A}}$ son compatibles con ella por hipótesis. Luego:

$$\psi \circ \varphi_1^{-1} : \varphi_1(U_1 \cap V) \to \psi(U_1 \cap V) \quad \text{es } \mathcal{C}^k$$

$$\varphi_2 \circ \psi^{-1} : \psi(U_2 \cap V) \to \varphi_2(U_2 \cap V) \quad \text{es } \mathcal{C}^k$$

por lo que sus restricciones $(\psi \circ \varphi_1^{-1})|_{\varphi_1(U_1 \cap U_2)}$ y $(\varphi_2 \circ \psi^{-1})|_{\psi(U_1 \cap U_2)}$ también lo serán. Con esto, tenemos que:

$$(\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1})|_{\varphi_1(V)} = (\varphi_2 \circ \psi^{-1})|_{\psi(U_1 \cap U_2)} \circ (\psi \circ \varphi_1^{-1})|_{\varphi_1(U_1 \cap U_2)}$$

también es de clase $\mathcal{C}^k$ por ser composición de aplicaciones de esta clase. Ya que las cartas de $\mathcal{A}$ recubren M, en particular recubren $U_1 \cap U_2$, por lo que para cada punto de $U_1 \cap U_2$ existe una carta $(V, \psi) \in \mathcal{A}$ tal que $p \in V$ y $(\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1})|_{\varphi_1(V)}$ es de clase $\mathcal{C}^k$.

Con esto concluimos que $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}$ es de esta clase en todo su dominio, $U_1 \cap U_2$. La comprobación de que la función de transición inversa $\varphi_1 \circ \varphi_2^{-1}$ es $\mathcal{C}^k$ es análoga, y nos lleva a concluir que las cartas de $\tilde{\mathcal{A}}$ son compatibles entre sí.

Una vez visto que es un atlas, la condición maximal de $\tilde{\mathcal{A}}$ es inmediata por su definición, ya que si una carta (W, θ) es compatible con todas las de $\tilde{\mathcal{A}}$, en particular lo será con las de $\mathcal{A}$, luego $(W, \theta) \in \tilde{\mathcal{A}}$. Por tanto, es estructura diferenciable. Además, es única, ya que si $\mathcal{A}$ es otra estructura diferenciable con las mismas condiciones, toda carta de $\mathcal{A}'$ es compatible con las de $\mathcal{A}$ y por tanto pertenece a $\tilde{\mathcal{A}}$.

Observación.

- Dos atlas distintos pueden generar el mismo atlas maximal. Si se da esta situación, diremos que los dos atlas son equivalentes. Esta equivalencia de atlas quiere decir que toda carta de un atlas es compatible con todas las cartas del otro atlas.
- Dado un atlas $\mathcal{A}$ en M, se dice que una carta (U, φ) de M se dice que es **admisible** si pertenece a la estructura diferenciable generada por $\mathcal{A}$. Salvo que se indique lo contario, de aquí en adelante toda carta que consideremos será admisible para el atlas que estemos trabajando.

Definición. Una **variedad diferenciable** de dimensión $n \in \mathbb{N}$ y clase $\mathcal{C}^k$ es un conjunto no vacío M dotado de una estructura diferencible n-dimensional de clase $\mathcal{C}^k$.

Observación.

- Un mismo conjunto puede tener distintas estructuras diferenciables.
- Usaremos la notación M^n para indicar que la dimensión de M como variedad diferenciable es n.
- Las variedades diferenciables de clase $k = 0$ se denominan **variedades topológicas**.

Ejemplos.

1. Consideremos $\{(M = \mathbb{R}^n, Id)\}$. Esto es un atlas de $\mathbb{R}^n$, ya que $Id : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ es carta "global" n-dimensional compatible con ella misma y de clase $\mathcal{C}^\infty$. Por tanto, genera una estructura diferenciable considerada la "estructura diferenciable usual de $\mathbb{R}^n$".

Podemos estudiar la forma de las cartas compatibles con este atlas. Sea $\varphi : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$. φ debe ser inyectiva, $\varphi(U)$ tiene que ser un abierto de $\mathbb{R}^n$, y además $\varphi(U \cap \mathbb{R}^n) = U$ y $\varphi(U \cap \mathbb{R}^n) = \varphi(U)$ deben ser abiertos de $\mathbb{R}^n$. Por último, tanto $\varphi \circ Id^{-1} = \varphi$ como $Id \circ \varphi^{-1} = \varphi^{-1}$ deben ser de clase $\mathcal{C}^\infty$. Así pues, φ debe ser un difeomorfismo de un abierto $U \subset \mathbb{R}^n$ a otro abierto $\varphi(U)$.

2. Las curvas simples y superficies regulares de Geo Dif I

3. Sea $\mathbf{S}^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ / \ x^2 + y^2 = 1\}$ la circunferencia. Sabemos que $\rho \in S' \iff \exists\, \theta \in \mathbb{R} \ / \ \rho = (\cos\theta, \sin\theta)$.
   Definiremos $\mathcal{U} = \mathbf{S}^1 - \{1, 0\}$ y $\mathcal{V} = \mathbf{S}^1 - \{-1, 0\}$, así como las aplicaciones:

$$\mathcal{U} \xrightarrow{\quad\varphi\quad} (0, 2\pi) \subset \mathbb{R} \qquad\qquad \mathcal{V} \xrightarrow{\quad\psi\quad} (-\pi, \pi) \subset \mathbb{R}$$

$$(\cos\theta, \sin\theta) \longrightarrow \theta \in (0, 2\pi) \qquad (\cos\theta, \sin\theta) \longrightarrow \theta \in (-\pi, \pi)$$

   De esta forma, $(\mathcal{U}, \varphi)$ y $(\mathcal{V}, \psi)$ son dos cartas, por lo que tenemos que $\mathcal{U} \cup \mathcal{V} = \mathbf{S}^1$ y $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \mathbf{S}^1 - \{(\pm 1, 0)\}$. Ya que la aplicación

$$\psi \circ \varphi^{-1}(x) = \begin{cases} x & x \in (0, \pi) \\ x - 2\pi & x \in (\pi, 2\pi) \end{cases}$$

   es diferenciable $\mathcal{C}^\infty$ y de la misma forma, lo es la inversa $\varphi \circ \psi^{-1}$. Así pues, se comprueba que $\{(\mathcal{U}, \varphi), (\mathcal{V}, \psi)\}$ son cartas compatibles que forman un atlas en la circunferencia.

4. Sea E un $\mathbb{R}$-espacio vectorial de dimensión n, y sea $\mathcal{B}$ una base. Definimos

$$E \xrightarrow{\qquad\varphi_B\qquad} \mathbb{R}^n$$

$$e \longrightarrow (x_1(e), \ldots, x_n(e)) \equiv (\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$$

   la aplicación que manda un vector a sus coordenadas, que es inyectiva y cumple $\varphi_B(E) = \mathbb{R}^n$. (E, φ_B) es una carta, y $\{(E, \varphi_B)\}$ es atlas n-dimensional $\mathcal{C}^\infty$, ya que con otra base $\mathcal{C}$, dada la carta (E, φ_C), se cumple que $\varphi_B \circ \varphi_C^{-1}$ y $\varphi_C \circ \varphi_B^{-1}$ son lineales y $\mathcal{C}^\infty$, por ser las aplicaciones de cambios de base.

Ejercicio. Sea M^n una variedad diferenciable y (U, φ) una carta. Si $V \subset U$ es tal que $\varphi(U)$ es abierto de $\mathbb{R}^n$, entonces $(V, \varphi_{|_V})$ es carta de M.

Solución. Supongamos que (U, φ) es compatible con cualquier carta (por ser M^n variedad dif., y por tanto tener estructura dif., esta existe). Específicamente, es compatible con la

carta dada:

$$\varphi(U \cap V) = \varphi(V) \qquad \varphi_{|V}(U \cap V) = \varphi_{|V}(V)$$

$$\varphi_{|V} \circ \varphi^{-1} : \varphi(V) \longrightarrow \varphi_{|V}(V) \qquad \varphi \circ \varphi_{|V}^{-1} : \varphi_{|V}(V) \longrightarrow \varphi(V)$$

1.2. Aspectos topológicos

Proposición. Sea M una variedad diferenciable y $\mathcal{A} = \{(U_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$ un atlas. El conjunto $\mathcal{T} = \{A \subseteq M \ / \ \varphi_i(A \cap U_i) \text{ es abierto de } \mathbb{R}^n, \ \ \forall\, i \in I\}$ es una topología por abiertos de M que llamaremos topología inducida por la estructura diferenciable.

Demostración. Ejercicio. Usaremos que, para toda aplicación inyectiva f, $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ y $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$. Debemos comprobar:

- $\emptyset, M \in \mathcal{T}$: para todo $i \in I$, $\varphi_i(\emptyset \cap U_i) = \varphi_i(\emptyset) = \emptyset$ (que es abierto). Además, $\varphi_i(M \cap U_i) = \varphi_i(U_i)$, que es abierto por definición de carta.

- Las uniones de elementos de $\mathcal{T}$ están en $\mathcal{T}$: sea $\{A_j\}_{j \in J}$ una familia de abiertos de $\mathcal{T}$. Para todo $i \in I, j \in J$, se tiene que $\varphi_i(A_j \cap U_i)$ es abierto. Por tanto, $\varphi_i((\bigcup_{j \in J} A_j) \cap U_i) = \varphi_i(\bigcup_{j \in J}(A_j \cap U_i)) = \bigcup_{j \in J} \varphi_i(A_j \cap U_i)$, abierto por ser unión de una familia de abiertos (hemos usado que cada φ_i es inyectiva).

- Intersecciones finitas de elementos de $\mathcal{T}$ están en $\mathcal{T}$: sean $A, B \in \mathcal{T}$. Para todo $i \in I$, sabemos que $\varphi_i(A \cap U_i)$ y $\varphi_i(B \cap U_i)$ son abiertos. Por tanto, $\varphi_i((A \cap B) \cap U_i) = \varphi_i((A \cap U_i) \cap (B \cap U_i)) = \varphi_i(A \cap U_i) \cap \varphi_i(B \cap U_i)$, abierto por ser intersección de abiertos (hemos usado que cada φ_i es inyectiva).

Observación. Es destacable que si $(U, \varphi) \in \mathcal{A}$, se tiene que $U \in \mathcal{T}$ (es abierto) y $\varphi : U \to \mathbb{R}^n$ será un homeomorfismo sobre su imagen por definición.

Igualmente, si (V, ψ) es una carta admisible, se cumplirá que V es abierto para esta topología y $\psi : V \longrightarrow \psi(V)$ es un homeomorfismo. Así, vemos que la topología $\mathcal{T}$ depende de la estructura diferenciable completa, y no solo del atlas $\mathcal{A}$ elegido. La llamaremos, por ello, topología inducida por la estructura diferenciable.

Proposición. Sea $(M, \mathcal{T}_M)$ un espacio topológico sobre el que se define una estructura diferenciable. Entonces $\mathcal{T}_M$ y la topología $\mathcal{T}$ inducida por la estructura diferenciable serán

iguales si y solo si toda carta (U, φ_i) cumple que $\varphi_i : U_i \in \mathcal{T}_M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ es un homeomorfismo sobre su imagen, considerando en M la topología que tenía a priori.

Corolario. En una variedad diferenciable M tenemos la topología inducida por la estructura diferenciable.

Ejemplos. Sea M una variedad diferenciable y $U \subset M$ abierto. Restringiendo las cartas de M a U se obtiene un atlas de U que proporciona una estructura diferenciable de la misma dimensión y clase de diferenciabilidad. Además, dada $\varphi : V \longrightarrow \mathbb{R}^n$ carta de M, podemos definir una carta en $U \cap V$ tal que $\varphi_{|_{U\cap V}} : U \cap V \longrightarrow \mathbb{R}^n$.

Proposición. La topología inducida por una estructura diferenciable:

1. es T_1, i.e., $\forall p, q \in M$, $p \neq q$, $\exists\, U, V \in M$ abiertos con $p \in U$, $q \notin U$, $p \notin V$, $q \in V$.
2. Cumple el primer axioma de numerabilidad $(1AN)$, es decir, todo punto tiene una base de entornos numerables.

(remitirse a los apuntes de Topología [1]).

Demostración. Ejercicio.

Sin embargo, una variedad diferenciable no siempre es T_2 (no teniendo unicidad en los límites) o $2AN$ (no tiene una base de abiertos numerable).

Ejemplo. Sea $M = \mathbb{R} \sqcup \{p\}$, con los abiertos $U = \mathbb{R}$ y $V = (\mathbb{R} - \{0\}) \sqcup \{p\}$, y las cartas

$$\begin{array}{ccc} & & V \xrightarrow{\quad\psi\quad} \mathbb{R} \\ U \xrightarrow{\varphi} \mathbb{R} & & \\ t \longmapsto t & \qquad & x \longmapsto \begin{cases} x & \text{si } x \in \mathbb{R} - \{0\} \\ 0 & \text{si } x = p \end{cases} \end{array}$$

$(U, \varphi), (V, \psi)$ forman un atlas en M, con $U \cap V = \mathbb{R} - \{0\}$, y $\psi \circ \varphi^{-1} = \varphi \circ \psi^{-1} = Id_{\mathbb{R}-\{0\}}$. Luego M es una variedad diferenciable que podemos llamar recta con dos orígenes, pero no es T_2 como espacio topológico, pues no se puede separar $0 \in M$ de $p \in M$. Equivalentemente, no existen abiertos disjuntos de M con uno conteniendo a 0 y otro a p, o, de otra forma, para todo par de abiertos que contengan uno a cada punto, su intersección no es vacía.

Demostración. Ejercicio. En efecto, sean $B(0, \varepsilon) = B_1 \subset U$ la bola de centro 0 y radio fijado $\varepsilon > 0$ y $B(p, \delta) = B_2 \subset V$ la bola de centro p y radio $\delta > 0$ variando. Supongamos

[1] `https://www.overleaf.com/read/cbmrqypxsfpf`

que $B_1 \cap B_2 = \emptyset$. Entonces $\varphi(B_1 \cap B_2)$ y $\psi(B_1 \cap B_2)$ tienen que ser abiertos, de forma que

$$\psi(\emptyset) = \psi(B_1 \cap B_2) = \psi(B_1) \cap \psi(B_2) = \varphi(B_1) \cap \psi(B_2) = B_1 \cap (B_2 \cup 0) = 0 \neq \emptyset$$

llegando a una contradicción, ya que $\psi(\emptyset) \neq \emptyset$, teniéndose que no sería continua.

Proposición. Sea M una variedad diferenciable que sea T_2. Entonces, para todo $p \in M$ y para todo $U \subset M$ abierto con $p \in U$, existe un $V \subseteq M$ abierto tal que $p \in V \subset \overline{V} \subset U$, de modo que $\overline{V}$ es compacto.

Demostración. Ejercicio. Si $p \in U \subset M$ cubierto por (W, φ) con $p \in W$, en esas condiciones, $(U \cap W, \varphi_{U \cap W})$ es una carta tal que $\varphi(p) \in U_{r/2} \subset \varphi(U \cap W)$ ((con r radio de bola $B \subset \varphi(U \cap W)$), de forma que $\overline{B(\varphi(p), r/2)} \subset \varphi(U \cap W)$ y por tanto $W = \varphi^{-1}(B(\varphi(p), r/2))$ y entonces trabajando con $\bar{V}$ cerrado de un T_2, $V \subset \bar{V} \subset \varphi^{-1}(B(\varphi(p), r/2))$, $\bar{V}$ es compacto.

Proposición. Sea M una variedad diferenciable. Entonces M es $2AN$ si y solo si existe un atlas de M con una cantidad numerable de cartas.

Demostración. Ejercicio.

1.3. Aplicaciones diferenciables

Definición. Sea M^n una variedad diferenciable de clase $\mathcal{C}^k$, con $k \in \mathbb{N}$, y $f : M \to \mathbb{R}$ una función. Se dice que f es **diferenciable** de clase $\mathcal{C}^k$ en $p \in M$ si existe una carta (U, φ) de M con $p \in U$ y verificando que

$$f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \longrightarrow \mathbb{R}$$

es diferenciable de clase $\mathcal{C}^k$ en $\varphi(p)$.

Se dice que f es diferenciable si lo es en todos los puntos de M.

Observaciones.

1. Si f es diferenciable en $p \in M$ usando una carta (U, φ), lo será también para cualquier otra carta (V, ψ) con $p \in V$. Decidir la diferenciabilidad de $f \circ \psi^{-1}$ en $\psi(p)$ o la de

$f \circ \varphi^{-1}$ en $\varphi(p)$ es equivalente, pues

$$f \circ \varphi^{-1} = f \circ \varphi^{-1} \circ (\varphi \circ \psi^{-1}) \,/\, \varphi \circ \psi^{-1} \in \mathcal{C}^k$$

y de la misma forma

$$f \circ \psi^{-1} = (f \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ \varphi^{-1})$$

Se podría definir la aplicación diferenciable asociada a f de clase $\mathcal{C}^l$ para todo $l \leq k$.

2. Algebraicamente, el conjunto de las aplicaciones diferenciables de clase $\mathcal{C}^k$ definidas en M (que denotaremos por $\mathcal{C}^k(M)$) forma un anillo.

3. Si $U \subset M$ abierto y $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ es una función, diremos que f es diferenciable en U como variedad diferenciable y hacemos uso de la definición anterior.

4. El conjunto M cuenta de forma natural con la topología inducida por su estructura diferenciable. Si $U \subset M$ es un abierto, se puede construir un atlas de U a partir de cualquier atlas $< (V_i, \varphi_i) >_{i \in I}$ de M:

   - Los abiertos serán de la forma $U_i = V_i \cap U$ para cada $i \in I$.
   - Las aplicaciones serán

   $$\tilde{\varphi}_i : U_i \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad \tilde{\varphi}_i = \varphi_i|_{U_i}$$

   Verificándose que $< (U_i, \tilde{\varphi}_i) >$ es un atlas de U, y U es una variedad diferenciable de la misma dimensión y clase que M.

   Si $U \subset M$ es un abierto, decir que una aplicación $f : U \to \mathbb{R}$ es diferenciable equivale a considerar U como variedad diferenciable y aplicar la definición.

Ejemplo. En S^1 con el atlas $\{(U, \varphi), (V, \psi)\}$, sea la función $f : S^1 \longrightarrow \mathbb{R}$ siendo

$$(x, y) \longmapsto xy$$

$$U = S^1 - \{(1,0)\} \qquad V = S^1 - \{(-1,0)\}$$

$$\varphi : U \longrightarrow (0, 2\pi) \qquad \psi : V \longrightarrow (-\pi, \pi)$$

$$(\cos\theta, \sin\theta) \longmapsto \theta \qquad (\cos\theta, \sin\theta) \longmapsto \theta$$

Consideremos la aplicación

$$f \circ \varphi^{-1} : (0, 2\pi) \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$\theta \longmapsto \cos\theta \, \sin\theta$$

que es $\mathcal{C}^\infty$ en todos sus puntos. Igualmente con $f \circ \psi^{-1}(\theta) = \cos\theta \ \sin\theta$, con lo que se concluye que f es diferenciable en S^1.

Definición. Sea (U, φ) una carta de una variedad diferenciable M^n. Se llamará **funciones coordenada de** (U, φ) a las aplicaciones $x_i = r_i \circ \varphi : U \to \mathbb{R}$ para cada $i = 1, \ldots, n$, y donde r_i representa la proyección i-ésima de $\mathbb{R}^n$.

Nota. Denotaremos a las funciones coordenada por $\varphi = (x_1, \ldots, x_n)$ o, cuando estemos definiendo una carta, por $(U, \varphi \equiv (x_i))$.

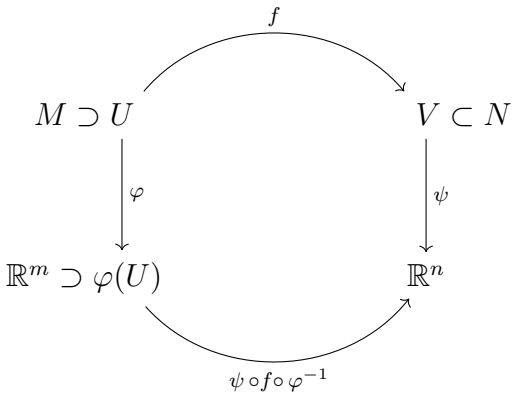
Observación. Las $x_i : U \to \mathbb{R}$ son trivialmente diferenciables, ya que $x_i \circ \varphi^{-1} = r_i \circ \varphi \circ \varphi^{-1} = r_i$, que es siempre una aplicación diferenciable (coordenadas usuales de $\mathbb{R}^n$).

Definición. Sean M^m y N^n dos variedades diferenciables de clase $\mathcal{C}^k$, y $f : M \to N$ una aplicación. Se dice que f es **diferenciable de clase $\mathcal{C}^k$ en** $p \in M$ si existe una pareja de cartas (U, φ) de M con $p \in U$ y (V, ψ) de N con $f(p) \in V$ de forma que

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1} : \quad \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

es diferenciable de clase $\mathcal{C}^k$ en $\varphi(p)$. Se dice que f es diferenciable si lo es en cada punto de M.

Representación gráfica. Podemos entenderlo como un diagrama conmutativo:



Observaciones.

1. En esta definición se presupone que $\varphi(p)$ es un punto interior del dominio de $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$, que es $\varphi(U \cap f^{-1}(V)) \subset \mathbb{R}^m$.

2. Si se cumplen las condiciones de la definición para una pareja de cartas $(U, \varphi), (V, \psi)$ concretas, también serán ciertas para cualquier pareja de cartas que cubran p y $f(p)$

respectivamente. Es decir, aunque para definir la diferenciabilidad de aplicaciones usamos cartas, esta definición no depende de las cartas.

3. Se pueden considerar aplicaciones de clase $\mathcal{C}^l$ con $l \leq k$ o entre variedades de distinta clase de diferenciabilidad.

4. A la composición $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ la llamaremos **lectura de f en coordenadas** o **representante local de f**, o **expresión en coordenadas locales** de f.

5. Si $N = \mathbb{R}$ y por tanto $f : M \to \mathbb{R}$ es una función, se recupera la definición anterior considerando en $\mathbb{R}^n$ la estructura diferenciable usual con la carta identidad.

Definición. Sean M y N dos variedades diferenciables de clase $\mathcal{C}^k$ y $f : M \longrightarrow N$ una aplicación. Se dice que f es un **difeomorfismo** si f es diferenciable, biyectiva y f^{-1} es diferenciable. En tal caso, se dice que M y N son variedades difeomorfas.

Observación. La condición de que dos variedades diferenciables sean difeomorfas es una relación binaria de equivalencia, en el conjunto de todas las variedades diferenciables.

Proposición. Sean M y N dos variedades diferenciables.

- Si $f : M \to N$ es diferenciable, entonces es continua.
- Si $f : M \to N$ es diferenciable y $U \subset M$ es un abierto, entonces $f|_U : U \to N$ es diferenciable.
- La composición de aplicaciones diferenciables es diferenciable.
- Las cartas de una variedad son aplicaciones diferenciables. En particular cada función coordenada.

Demostración. Ejercicio.

1.4. Particiones diferenciables de la unidad

Teorema. Sea M una variedad diferenciable que sea T_2 y $2AN$, y $\{U_i\}_{i\in I}$ un recubrimiento por abiertos de M. Entonces, existe una partición de la unidad diferenciable, con soporte compacto, subordinada al recubrimiento con soportes compactos. Es decir, existen para todo $n \in \mathbb{N}$ funciones $\{f_n : M \longrightarrow [0,1]\}$ diferenciables, cumpliendo que:

1) $\forall\, n \in \mathbb{N}$, $sop(f_n) = \overline{\{p \in M \,/\, f_n(p) \neq 0\}}$ es compacto y $\exists\, i(n) \in I$ tal que $sop(f_n) \subset U_{i(n)}$

2) La familia $\{sop(f_n)\}_{n\in\mathbb{N}}$ es localmente finita, es decir, $\forall p \in M,\ \exists\, V \subset M$ abierto, $p \in V$ tal que V interseca tan solo a un número finito de soportes.

3) $\forall\, p \in M$, se tiene que $\sum\limits_{n\in\mathbb{N}} f_n(p) = 1$

Demostración. Ver **Frank W. Warner**: *Foundations of differentiable manifolds and Lie groups (Graduate Texts in Mathematics, 94)*. Springer-Verlag, 1983. Págs. 9-11.

Observaciones.

a) Una partición de la unidad es una familia de funciones en $[0, 1]$ que cumple 2) y 3)

b) Por la propiedad 2), la suma de 3) es finita.

c) Que la partición esté subordinada al recubrimiento quiere decir que $sop(f_n) \subset U_{i(n)}$.

d) Con la hipótesis de "paracompacidad", que es más general que T_2 y $2AN$ se obtiene un resultado similar, donde la partición tal vez no sea numerable.

Corolario. Sea M una variedad diferenciable T_2 y $2AN$. Dado $U \subset M$ abierto y C cerrado tal que $C \subset U$, entonces existe $f : M \longrightarrow [0, 1]$ diferenciable de modo que

1. $sop(f) \subset U$ (en particular $f_{|M-U} \equiv 0$)
2. $f_{|G} \equiv 1$

Demostración. Sea el recubrimiento abierto $\{U, M - C\}$ de M. Por el teorema anterior $\exists\{f_n : M \to [0, 1]\}_{n\in\mathbb{N}}$ partición de la unidad con las condiciones dadas, y $\forall n \in \mathbb{N}$, $sop(f_n) \subset U$ o $sop(f_n) \subset M - C$. Sea $f = \sum\limits_{n\,/\,sop(f_n)\subset U} f_n$, que es la que cumple los requisitos.

Corolario (Existencia de funciones meseta). Sea M una variedad diferenciable T_2 y $2AN$, y sea $U \subset M$ un abierto con $p \in U$. Entonces existe $h : M \to [0, 1]$ diferenciable y un abierto V con $p \in V \subset \overline{V} \subset U$ con $\overline{V}$ compacto tales que:

1. $sop(h) \subset U$ (en particular $h|_{M-U} \equiv 0$)
2. $h|_{\overline{V}} \equiv 1$

Llamaremos a estas aplicaciones funciones meseta.

Demostración. Por ser M T_2, dado $p \in U$ abierto hemos visto que existe un abierto V con $p \in V \subset \overline{V} \subset U$ y $\overline{V}$ compacto. Basta aplicar el corolario anterior al abierto U y el cerrado $\overline{V} \subset U$.

Teorema. Sea M una variedad diferenciable T_2 y $2AN$, y $f : U \subset M \to \mathbb{R}$ una aplicación diferenciable con U abierto. Entonces, dado $p \in U$, existe un abierto V con $p \in V \subset \overline{V} \subset U$, $\overline{V}$ compacto y $F : M \to \mathbb{R}$ diferenciable de modo que $f|_{\overline{V}} = F|_{\overline{V}}$. Es decir, podemos extender cada aplicación definida localmente en un abierto a una aplicación diferenciable global.

Demostración. Con $p \in U$ y U abierto, consideremos una función meseta $h : M \to [0, 1]$ diferenciable, y un abierto V con $p \in V \subset \overline{V} \subset U$ y $\overline{V}$ compacto, cumpliéndose que $sop(h) \subset U$ y $h|_{\overline{V}} \equiv 1$. Definamos f de la forma

$$F(q) = \begin{cases} h(q)\, f(q) & \text{si } q \in U \\ 0 & \text{si } q \in M - sop(h) \end{cases}$$

Se verifica que U y $M - sop(h)$ son dos abiertos que recubren M. La definición de F es correcta ya que en $U \cap (M - sop(h))$, $h \equiv 0$, por lo que $hf \equiv F \equiv 0$. Además, en cada abierto F es diferenciable, por lo que lo es en M en el grado en que lo sea f.

Observación. En el resto de estas notas, por convenio, si no se especifica lo contrario la diferenciabilidad será de clase $\mathcal{C}^\infty$ y las variedades diferenciables serán T_2 y $2AN$.

CAPÍTULO 2

Espacio tangente

Sea M una variedad diferenciable y $p \in M$. Denotaremos por

$$\mathcal{C}^\infty(p) = \{f : U \to \mathbb{R} \ / \ U \subset M \text{ abierto}, \ p \in U, \ f \in \mathcal{C}^\infty(U)\}$$

al conjunto de aplicaciones diferenciables definidas en un abierto que contenga a p.

Si $f, g \in \mathcal{C}^\infty(p)$, entonces $f : U \to \mathbb{R}$, $g : V \to \mathbb{R}$ con $p \in U \cap V$ y , con lo que podemos definir:

$$\begin{array}{l} f + g : U \cap V \to \mathbb{R} \\ f \cdot g : U \cap V \to \mathbb{R} \end{array} \quad \text{que serán diferenciables}$$

Observación. $\mathcal{C}^\infty(p)$ no es un anillo (no podemos elegir un elemento 0 definido globalmente, depende de los dominios de cada función).

Definición. Sea M una variedad diferenciable y $p \in M$. Se llama **derivación** de M en p a toda aplicación $v : \mathcal{C}^\infty(p) \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que:

1. Es $\mathbb{R}$-lineal, es decir, $\forall\ f, g \in \mathcal{C}^\infty(p)$ y $\forall\ \lambda \in \mathbb{R}$:
   - $v(f + g) = v(f) + v(g)$
   - $v(\lambda\, f) = \lambda\, v(f)$
2. **Regla de Leibniz**: $\forall\ f, g \in \mathcal{C}^\infty(p)$:

$$v(f \cdot g) = v(f) \cdot g(p) + v(g) \cdot f(p)$$

Proposición. Sea M una variedad diferenciable y $p \in M$. El conjunto de todas las derivaciones de M en p tiene estructura de $\mathbb{R}$-espacio vectorial.

Demostración. Si v y w son derivaciones de M en p y dado $\lambda \in \mathbb{R}$ se definen

$$\begin{array}{ll} v + w : \mathcal{C}^\infty(p) \longrightarrow \mathbb{R} & \lambda\, v : \mathcal{C}^\infty(p) \longrightarrow \mathbb{R} \\ f \longmapsto (v + w)(f) = v(f) + w(f) & f \longmapsto (\lambda v)(f) = \lambda\, v(f) \end{array}$$

comprobándose que tanto la suma de derivaciones como su producto por escalares son, efectivamente, derivaciones. Esta suma es conmutativa, asociativa, su elemento neutro es la derivación $0(f) = 0$ y el inverso de un v es $(-v)(f) = -v(f)$. Queda como ejercicio (que no voy a hacer yo) probar que se verifican las propiedades de espacio vectorial:

- $\lambda(v + w) = \lambda\, v + \lambda\, w$
- $(\lambda + \mu)\, v = \lambda\, v + \mu\, v$
- $\lambda(\mu\, v) = (\lambda\, \mu)\, v$
- $1\, v = v$

Sea M una variedad diferenciable y $p \in M$

Definición. Al conjunto de las derivaciones de M en p se le denomina **espacio tangente** a M en p, y lo denotaremos por T_pM.

Ejemplo. Sea M una variedad diferenciable y $(U, \varphi \equiv (x_i))$ una carta de M. Dado $p \in U$, definimos $\forall i = 1, \ldots, n$

$$\left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p : \mathcal{C}^\infty(p) \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$f \longrightarrow \left.\frac{\partial (f \circ \varphi^{-1})}{\partial r_i}\right|_{\varphi(p)}$$

Debemos comprobar que este operador es lineal y cumple la regla de Leibniz, es decir,

$$\left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p (f \cdot g) = \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p (f) \cdot g(p) + \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p (g) \cdot f(p)$$

De este modo, $\left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p \in T_pM \;\; \forall i = 1, \ldots, n$.

Además, estas dependen de la carta, ya que, recordemos que, $x_i = r_i \circ \varphi$.

Proposición. Sea M una variedad diferenciable, con $p \in M$ y $v \in T_pM$. Entonces:

1. Para todo $\lambda \in \mathbb{R}$, si $c_\lambda : U \longrightarrow \mathbb{R}$ es la aplicación constante λ ($c_\lambda(q) = \lambda \; \forall q \in U$, con U abierto y $p \in U$), entonces $v(c_\lambda) = 0$.
2. Si $f, g \in \mathcal{C}^\infty(p)$ son tales que $f_{|_U} = g_{|_U}$ para algún $U \subset M$ abierto, entonces $v(f) = v(g)$.

Demostración.

1. Claramente $c_\lambda \in \mathcal{C}^\infty(p)$. Considerando la función constante $c_1 : U \longrightarrow \mathbb{R}$, se tiene que $v(c_\lambda) = v(c_\lambda \cdot c_1) = v(c_\lambda) \cdot c_1(p) + v(c_1) \cdot c_\lambda(p) = v(c_\lambda) + \lambda\, v(c_1)$. Por ello, $\lambda\, v(c_1) = 0 \,\forall\, \lambda \in \mathbb{R}$, luego $v(c_1) = 0$.
   Teniendo en cuenta que $c_\lambda = \lambda\, c_1$, concluimos que $v(c_\lambda) = \lambda\, v(c_1) = 0$.

2. Por la $\mathbb{R}$-linealidad de v, $v(f) = v(g)$ es equivalente a $v(f - g) = 0$. Tenemos que $(f - g)_{|_U} = 0$, por lo que basta probar que si $h \in \mathcal{C}^\infty(p)$ y existe $U \subset M$ abierto con $p \in U$ tal que $f_{|_U} \equiv 0$, entonces $v(h) = 0$.
   Sea W el dominio de f, es decir, $f : W \subset M \longrightarrow \mathbb{R}$ y $f \in \mathcal{C}^\infty(W)$. Consideremos una función meseta para los datos $p \in U$, es decir, $h : M \longrightarrow [0, 1]$ diferenciable. Existe $V \ni p$ abierto con $V \subset \overline{V} \subset U$, $\overline{V}$ compacto, de modo que $sop(h) \subset U$ $(h_{|_{M-U}} \equiv 0)$ y $h_{|_{\overline{V}}} \equiv 1$.
   Definimos $h \cdot f : W \longrightarrow \mathbb{R}$, con $h \cdot f \in \mathcal{C}^\infty(W)$. Además, $h \cdot f = c_0$, ya que $f_{|_U} \equiv 0$ y $h_{|_{M-U}} \equiv 0$. Por tanto:

$$0 = v(c_0) = v(h \cdot f) = v(h) \cdot f(p) + h(p) \cdot v(f) = v(h) \cdot 0 + v(f) = v(f) = 0$$

   y hemos terminado.

Definición. Se llama **germen de las funciones diferenciables** en p a $\mathcal{C}^\infty(p)\,/_\sim$, siendo la relación de equivalencia la siguiente:

$$\forall\, f, g \in \mathcal{C}^\infty(p), \quad f \sim g \iff \exists\, U \ni p \text{ abierto } / \; f_{|_U} \equiv g_{|_U}$$

Esta estructura constituye un anillo y un espacio vectorial.

Observación. En algunos textos se definen las derivaciones como aplicaciones de la forma $\mathcal{C}^\infty(p)\,/_\sim \longrightarrow \mathbb{R}$ cumpliendo la $\mathbb{R}$-linealidad y la regla de Leibniz.

Introduciremos ahora un lema equivalente al de Hadamard para variedades diferenciables, que será útil para demostrar teoremas posteriores.

Lema. Dada una variedad diferenciable M^n, $(U, \varphi \equiv (x_i))$ una carta de M, $p \in U$ y $f \in \mathcal{C}^\infty(p)$. Entonces existen $f_1, \ldots, f_n \in \mathcal{C}^\infty(p)$ de modo que

$$f = f(p) + \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_i(p)) \cdot f_i, \qquad \text{con } f_i(p) = \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p (f) \;\; \forall i = 1, \ldots, n$$

Demostración. Denotemos por V al abierto en el que está definida $f \in \mathcal{C}^\infty(p)$, con $p \in V$. Consideramos $F = f \circ \varphi^{-1}$ inicialmente definida en el abierto $\varphi(U \cap V) \ni \varphi(p)$. Sea $W = B(\varphi(p), \epsilon)$ una bola centrada en $\varphi(p)$ con radio $\epsilon > 0$ suficientemente pequeño para que $W \subset \varphi(U \cap V)$. En verdad basta que W sea estrellado con centro en $\varphi(p)$, es decir, $\forall\, y \in W$, el segmento que une y con $\varphi(p)$ está completamente contenido en W. Es claro que $F \in \mathcal{C}^\infty(W)$. Fijemos $y \in W$ y consideremos $g(t) = F\Big(\varphi(p) + t(y - \varphi(p))\Big)$. Existirá un abierto que contenga a $[0,1]$ donde g sea infinitamente diferenciable. En particular, $g(0) = F(\varphi(p)) = f(p)$ y $g(1) = F(y)$. Aplicando la regla de Barrow, vemos que $\int_0^1 g'(t)\,dt = g(1) - g(0) = F(y) - f(p)$. Por otra parte,

$$g'(t) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial F}{\partial r_i}\Big|_{\varphi(p)+t(y-\varphi(p))} \cdot r_i(y - \varphi(p))$$

por lo que obtenemos

$$F(y) - F(\varphi(p)) = \int_0^1 g'(t)dt = \int_0^1 \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial F}{\partial r_i}\Big|_{\varphi(p)+t(y-\varphi(p))} \cdot r_i(y - \varphi(p)) \right) dt =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \Big(r_i(y) - (r_i \circ \varphi)(p) \Big) \left(\int_0^1 \frac{\partial F}{\partial r_i}|_{\varphi(p)+t(y-\varphi(p))}\, dt \right)$$

Denotando $\left(\int_0^1 \frac{\partial F}{\partial r_i}\Big|_{\varphi(p)+t(y-\varphi(p))} dt \right) \equiv F_i(y)$, y además como $f \in \mathcal{C}^\infty(W)$, entonces $F_i \in \mathcal{C}^\infty(W)$ y teniendo en cuenta que $r_i \circ \varphi = x_i$ podemos simplificar la expresión

$$F(y) = F(\varphi(p)) + \sum_{i=1}^{n} F_i(y) \cdot (r_i(y) - x_i(p))$$

Ya que $y \in W$ y φ es biyectiva, podemos escribir $y = \varphi(x)$, $x \in \varphi^{-1}(W) \subset U \cap V$. Así, $F(y) = F(\varphi(x)) = f(x)$, ya que $F = f \circ \varphi^{-1}$. Por último, denotando $f_i = F_i \circ \varphi$, tenemos que $F_i(y) = F_i(\varphi(x)) = f_i(x)$, quedando

$$f(x) = f(p) + \sum_{i=1}^{n} f_i(x) \cdot (x_i(x) - x_i(p))$$

Comprobaremos ahora la propiedad sobre la derivada de f_i. Fijando un $j \in \{1, \ldots, n\}$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_j}\Big|_p (f) =& \frac{\partial}{\partial x_j}\Big|_p \left(f(p) + \sum_{i=1}^{n} f_i \cdot (x_i - x_i(p)) \right) = \\ &= 0 + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x_j}\Big|_p (x_i - x_i(p)) f_i(p) - \cancelto{0}{(x_i(p) - x_i(p))} \frac{\partial}{\partial x_j}\Big|_p f_i = \\ &= \sum_{i=1}^{n} f_i(p)\, \frac{\partial}{\partial x_j}\Big|_p (x_i) = f_j(p) \end{aligned}$$

Teorema. Sea M^n una variedad diferenciable y $(U, \varphi \equiv (x_i))$ una carta de M. Entonces, para todo $p \in U$, las derivaciones $\left\{ \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p \right\}_{i=1}^n$ forman una base de T_pM

Demostración. Veamos que la familia considerada es linealmente independiente. Sea la combinación lineal

$$\lambda_1 \left. \frac{\partial}{\partial x_1} \right|_p + \cdots + \lambda_n \left. \frac{\partial}{\partial x_n} \right|_p = 0$$

Aplicaremos estas derivaciones a los $x_i = r_i \circ \varphi : U \to \mathbb{R}$, $x_i \in \mathcal{C}^\infty(p)$. En el lado derecho, $0(x_i) = 0 \ \forall\, i = 1, \ldots, n$. En el lado izquierdo,

$$\left. \frac{\partial}{\partial x_j} \right|_p (x_i) = \left. \frac{\partial (x_i \circ \varphi^{-1})}{\partial r_j} \right|_{\varphi(p)} = \left. \frac{\partial r_i}{\partial r_j} \right|_{\varphi(p)} = \delta_{ij}$$

Con esto concluimos que

$$\left(\lambda_1 \left. \frac{\partial}{\partial x_1} \right|_p + \cdots + \lambda_n \left. \frac{\partial}{\partial x_n} \right|_p \right) (x_i) = \sum_{j=1}^n \lambda_j \, \delta_{ij} = \lambda_i = 0 \qquad \forall\, i = 1, \ldots, n$$

Para comprobar el caracter generador de esta familia, usaremos el lema anterior. Dado $v \in T_pM$, queremos expresarla como $v = \left\langle \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p \right\rangle_{i=1,\ldots,n}$. Sea $f \in \mathcal{C}^\infty(p)$. Expresaremos $v(f)$ empleando el lema, como

$$v(f) = v\left(f(p) + \sum_{i=1}^n f_i \cdot (x_i - x_i(p)) \right) = 0 + \sum_{i=1}^n v(f_i) \cdot (x_i - x_i(p))(p) + f_i(p)\, v(x_i - x_i(p)) =$$

$$= \sum_{i=1}^n f_i(p)\, v(x_i) = \sum_{i=1}^n v(x_i) \cdot \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p (f) = \left(\sum_{i=1}^n v(x_i) \cdot \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p \right) (f) \in \left\langle \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p \right\rangle_{i=1,\ldots,n}$$

Observación.

1. Las coordenadas de $v \in T_pM$ en la base usada son $v(x_1), \ldots, v(x_n)$.
2. La dimensión de T_pM es la dimensión de M.
3. En la clase $\mathcal{C}^k$, en general $\left\{ \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p \right\}_{i=1}^n$ no se puede garantizar que sea sistema generador. En estos casos se redefine T_pM como $\left\langle \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p \right\rangle_{i=1,\ldots,n}$, que no depende de la carta considerada.

Si además $(V, \psi \equiv y_i)$ es otra carta de M con $p \in V$, entonces $\left\{ \left. \frac{\partial}{\partial y_i} \right|_p \right\}_{i=1}^n$ es otra base de T_pM. El cambio de base vendrá dado por $\left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p = \sum_{j=1}^n \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p (y_j) \left. \frac{\partial}{\partial y_j} \right|_p$. Para toda

$v \in T_pM$, se tiene que

$$\begin{pmatrix} v(y_1) \\ \vdots \\ v(y_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1}\Big|_p(y_1) & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_n}\Big|_p(y_1) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_1}\Big|_p(y_n) & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_n}\Big|_p(y_n) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v(x_1) \\ \vdots \\ v(x_n) \end{pmatrix}$$

siendo

$$\frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p(y_j) = \frac{\partial}{\partial r_i}\Big|_p(y_j \circ \varphi^{-1})_{\varphi(p)} = \frac{\partial(r_j \circ \psi \circ \varphi^{-1})}{\partial r_i}\Big|_{\varphi(p)}$$

es decir, la matriz jacobiana de $\psi \circ \varphi^{-1}$ en $\mathbb{R}^n$. Esta matriz de cambio de base depende de φ y de ψ, y está evaluada en $p \in U$. Tendrá determinante no nulo.

Definición. Sea M^n una variedad diferenciable, $(U, \varphi \equiv (x_i)), (V, \psi \equiv (y_i))$ dos cartas de M y $p \in U \cap V$. Se dice que las bases $\left\{\frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p\right\}_{i=1}^n$ y $\left\{\frac{\partial}{\partial y_i}\Big|_p\right\}_{i=1}^n$ tienen la **misma orientación** si el determinante del cambio de base es mayor que 0, $det\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p(y_j)\right) > 0$. Se dice que las cartas tienen la misma orientación si las cartas tienen la **misma orientación** para todo $p \in U \cap V$.

Observación. Si en un punto $p \in U \cap V$ las bases tienen la misma orientación, entonces podemos asegurar que si M es conexo las cartas tendrán también la misma orientación, pues un cambio de signo en el determinante implica un punto en que se anula, y esto es incompatible con la condición de base. Si M es no conexo, es posible que el determinante cambie de signo en cada componente conexa, pero no dentro de ellas.

Definición. Se dice que M es **orientable** si tiene algún atlas cuyas cartas tengan todas la misma orientación. Esto no implica que cualquier atlas de M deba tener todas sus cartas con la misma orientación aunque M sea orientable.

Definición. Sea M una variedad diferenciable. Se define el **fibrado tangente** a M como la unión disjunta de sus espacios tangentes en cada punto. Esto es:

$$TM = \bigsqcup_{p \in M} T_pM = \bigcup_{p \in M} \{p, T_pM\}$$

Un elemento del fibrado tangente se especificará así como la pareja (p, v), con $p \in M$ y $v \in T_pM$. Esto es posible porque la igualdad de dimensiones de cada T_pM como espacio vectorial ($dim\, T_pM = dim\, M\ \forall p \in M$) garantiza la isomorfía de todos ellos.

Veremos más adelante que al fibrado tangente a una variedad se le puede dotar de forma natural de estructura diferenciable, por lo que constituye una variedad diferenciable

en sí mismo.

Definición. Sea M una variedad diferenciable. Una **curva diferenciable** es una aplicación diferenciable $\sigma : I \subset \mathbb{R} \longrightarrow M$ donde I es un abierto. Se dice que σ pasa por $p \in M$ en $t_0 \in I$ si $\sigma(t_0) = p$. Se llama traza de la curva a $Im\,\sigma \subset M$.

Observación. Es habitual exigir que I sea un intervalo, que $0 \in I$ e incluso que I sea simétrico, es decir, $I = (-\epsilon, \epsilon)$ con $\epsilon \in \mathbb{R}^+$.

Definición. Sea M una variedad diferenciable y σ una curva diferenciable tal que $\sigma(t_0) = p$. Se llama **vector tangente** a σ en p a la derivación que denotaremos por $\sigma'(t_0)$ que actúa sobre $f \in \mathcal{C}^\infty(p)$ del siguiente modo

$$\sigma'(t_0)(f) = \frac{d(f \circ \sigma)}{dt}\Big|_{t=t_0} \qquad \forall\ f \in \mathcal{C}^\infty(p)$$

Proposición. En las condiciones de la definición, se cumple que $\sigma'(t_0) \in T_pM$.

Demostración. Para todas $f, g \in \mathcal{C}^\infty(p)$ y $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
\sigma'(t_0)(f+g) &= \frac{d((f+g)\circ\sigma)}{dt}\Big|_{t=t_0} = \frac{d\Big((f\circ\sigma)+(g\circ\sigma)\Big)}{dt}\Big|_{t=t_0} = \\
&= \frac{d(f\circ\sigma)}{dt}\Big|_{t=t_0} + \frac{d(g\circ\sigma)}{dt}|_{t=t_0} = \sigma'(t_0)(f) + \sigma'(t_0)(g)
\end{aligned}$$

$$\sigma'(t_0)(\lambda\, f) = \frac{d(\lambda f\circ\sigma)}{dt}\Big|_{t=t_0} = \frac{d(\lambda(f\circ\sigma))}{dt}\Big|_{t=t_0} = \lambda\,\frac{d(f\circ\sigma)}{dt}\Big|_{t=t_0} = \lambda\,\sigma'(t_0)(f)$$

$$\begin{aligned}
\sigma'(t_0)(f\cdot g) &= \frac{d((f\cdot g)\circ\sigma)}{dt}\Big|_{t=t_0} = \frac{d((f\circ\sigma)\cdot(g\circ\sigma))}{dt}\Big|_{t=t_0} = \\
&= \frac{d(f\circ\sigma)}{dt}\Big|_{t=t_0}\cdot(g\circ\sigma)(t_0) + \frac{d(g\circ\sigma)}{dt}\Big|_{t=t_0}\cdot(f\circ\sigma)(t_0) = \\
&= \sigma'(t_0)(f)\cdot g(\sigma(t_0)) + f(\sigma(t_0))\cdot\sigma'(t_0)(g)
\end{aligned}$$

Si $(U, \varphi \equiv (x_i))$ es una carta de M, teniendo entonces la base de T_pM $\left\{\frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p\right\}_{i=1}^n$, se comprueba que

$$\sigma'(t_0) = \sum_{i=1}^n \sigma'(t_0)(x_i)\,\frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p = \sum_{i=1}^n \frac{d(x_i\circ\sigma)}{dt}\Big|_{t_0}\frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p$$

con $p = \sigma(t_0)$.

Observación. Curvas distintas pueden generar la misma derivación. Consideremos por ejemplo en $\mathbb{R}^2$ las curvas

$$\sigma(t) \equiv (t, t^2) \qquad \tau(t) \equiv (t, t^3) \qquad \text{con } \sigma(0) = \tau(0) = (0,0), \quad \sigma'(0), \tau'(0) \in T_{(0,0)}\mathbb{R}^2$$

Denotaremos la base de $T_p\mathbb{R}^2$ $\left\{\frac{\partial}{\partial x}\Big|_p, \frac{\partial}{\partial y}\Big|_p\right\} \equiv \{v_x^p, v_y^p\}$. Se tiene entonces que

$$\sigma'(0) = \frac{d(x\circ\sigma)}{dt}\Big|_{(0,0)} v_x^{(0,0)} + \frac{d(y\circ\sigma)}{dt}\Big|_{(0,0)} v_y^{(0,0)} = \frac{d(t)}{dt}\Big|_0 v_x^{(0,0)} + \frac{d(t^2)}{dt}\Big|_0 v_y^{(0,0)} = v_x^{(0,0)}$$

$$\tau'(0) = \frac{d(x\circ\tau)}{dt}\Big|_{(0,0)} v_x^{(0,0)} + \frac{d(y\circ\tau)}{dt}\Big|_{(0,0)} v_y^{(0,0)} = \frac{d(t)}{dt}\Big|_0 v_x^{(0,0)} + \frac{d(t^3)}{dt}\Big|_0 v_y^{(0,0)} = v_x^{(0,0)}$$

Proposición. Sea M^n una variedad diferenciable, $p \in M$ y $(U, \varphi \equiv (x_i))$ una carta de M. Entonces para cada $i \in \{1, \dots, n\}$ la derivación $\frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p$ es el vector tangente a cierta curva diferenciable.

Demostración. Fijado $p \in U$ e $i \in \{1, \dots, n\}$, denotamos por $\{e_1, \dots, e_n\}$ a la base usual de $\mathbb{R}^n$ como $\mathbb{R}$-espacio vectorial. Sea $\sigma(t) = \varphi^{-1}(\varphi(p) + t(e_i))$. Por ser $\varphi(U)$ abierto, σ está definida en algún intervalo $I \subset \mathbb{R}$ abierto y conteniendo al 0. Además, $\sigma(0) = p$, luego σ es diferenciable por ser la composición de aplicaciones diferenciables. Entonces $\sigma'(0) \in T_pM$ y buscaremos sus coordenadas en la base $\{v_{x_j}^p\}_{j=1}^n$

$$\sigma'(0)(x_j) = \frac{d(x_j\circ\sigma)}{dt}\Big|_{t=0} = \frac{d}{dt}(x_j \circ \varphi^{-1}(\varphi(p) + t\, e_i))|_{t=0} =$$

$$= \sum_{k=1}^n \frac{\partial(x_j\circ\varphi^{-1})}{\partial r_k}\Big|_{\varphi(p)} \frac{d}{dt} r_k(\varphi(p) + t\, e_i)\Big|_{t=0} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial r_j}{\partial r_k}\Big|_{\varphi(p)} \delta_{ik} = \frac{\partial r_j}{\partial r_i}\Big|_{\varphi(p)} = \delta_{ij}$$

Así, $\sigma'(0) = \sum_{j=1}^n \sigma'(0)(x_j) v_{x_j}^p = v_{x_i}^p = \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p$.

Corolario. Toda derivación es el vector tangente a cierta curva diferenciable.

Demostración. Ejercicio: Dada $v \in T_pM$, entonces $v = \sum_{i=1}^n v(x_i) \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p$ sustituir el vector e_i de la anterior demostración por $e = (v(x_1), \dots, v(x_n)) \in \mathbb{R}^n$.

Definición. Sean M y N dos variedades diferenciables y $f : M \to N$ una aplicación diferenciable entre ellas. Para cada $p \in M$, se llama **aplicación tangente** a f en p o **derivada** de f en p a la aplicación

$$f_{*,p} : T_pM \longrightarrow T_{f(p)}N$$

Definida porque para todo $v \in T_pM$ y para todo $g \in \mathcal{C}^\infty(f(p))$, se tiene que

$$(f_{*,p}(v))\,(g) = v\,(g \circ f)$$

Proposición. Con la notación de la definición, $f_{*,p}$ está bien definida y es lineal.

Demostración. Debemos demostrar en primer lugar que, dado $v \in T_pM$, $f_{*,p}(v)$ es una derivación de N en $f(p)$. Sean $g, h \in \mathcal{C}^\infty(f(p))$ y $\lambda \in \mathbb{R}$. Entonces:

- $f_{*,p}(v)(g+h) = v\left((g+h)\circ f\right) = v\left((g\circ f)+(h\circ f)\right) = v(g\circ f) + v(h\circ f) = f_{*,p}(v)(g) + f_{*,p}(v)(h)$
- $f_{*,p}(v)(\lambda\, g) = v\left(\lambda\, g\circ f\right) = v\left(\lambda(g\circ f)\right) = \lambda\, v(g\circ f) = \lambda\, f_{*,p}(v)(g)$
- $f_{*,p}(v)(g\cdot h) = v\left((g\cdot h)\circ f\right) = v\left((g\circ f)\cdot(h\circ f)\right) = v(g\circ f)\cdot(h\circ f)(p) + v(h\circ f)\cdot(g\circ f)(p) = f_{*,p}(v)(g)\cdot h(f(p)) + f_{*,p}(v)(h)\cdot g(f(p))$

Por lo que $f_{*,p}(v) \in T_{f(p)}N$. Veamos ahora que $f_{*,p}$ es lineal. Dados $v, w \in T_pM$ y $\lambda \in \mathbb{R}$:

- $f_{*,p}(v+w) = f_{*,p}(v)+f_{*,p}(w) \iff (\forall\, g \in T_{f(p)}N)\;\; f_{*,p}(v+w)(g) = (v+w)(g\circ f) = v(g\circ f) + w(g\circ f) = f_{*,p}(v)(g) + f_{*,p}(w)(g)$
- $f_{*,p}(\lambda\, v) = \lambda\, f_{*,p}(v) \iff (\forall\, g \in T_{f(p)}N)\;\; f_{*,p}(\lambda\, v)(g) = (\lambda\, v)(g\circ f) = \lambda\, v(g\circ f) = \lambda\, f_{*,p}(v)(g)$

Observación. Si $\sigma : I \subset \mathbb{R} \to M$ es una curva diferenciable que en $t = 0$ pasa por $p \in M$, entonces $\sigma'(0) \in T_pM$. Es fácil ver que $f_{*,p}(\sigma'(0)) = (f\circ\sigma)'(0)$, es decir, la imagen mediante $f_{*,p}$ del vector tangente a σ en $t = 0$ es el vector tangente a la curva $(f\circ\sigma) : I \to N$.

Proposición. Sean M, M_1, M_2, M_3 variedades diferenciables y $f : M_1 \to M_2$, $g : M_2 \to M_3$ aplicaciones diferenciables. Entonces:

1. $(g\circ f)_{*,p} = g_{*,f(p)} \circ f_{*,p}\ \forall\, p \in M_1$.
2. Si $Id : M \to M$ es la aplicación identidad, entonces $Id_{*,p} = Id_{T_pM}\ \forall\, p \in M$.
3. Si f es un difeomorfismo, entonces para todo $p \in M$, $f_{*,p}$ es un isomorfismo lineal y $(f_{*,p})^{-1} = (f^{-1})_{*,f(p)}$.

Demostración.

1. Para todo $v \in T_pM$ y $h \in \mathcal{C}^\infty(g(f(p))$, se tiene que $(g\circ f)_{*,p}(v)(h) = v(h\circ g\circ f) = f_{*,p}(v)(h\circ g) = g_{*,f(p)}(f_{*,p}(v))(h) = (g_{*,f(p)}\circ f_{*,p})(v)(h)$
2. Para todo $v \in T_pM$ y $f \in \mathcal{C}^\infty(p)$: $Id_{*,p}(v)(f) = v(f\circ Id) = v(f) = Id(v)(f)$.

3. Si f es un difeomorfismo, f^{-1} existe y es diferenciable. Por la propiedad anterior, $Id_{*,p} = (f^{-1} \circ f)_{*,p} = (f^{-1})_{*,f(p)} \circ f_{*,p} = Id_{T_pM}$, luego $(f^{-1})_{*,f(p)}$ es el inverso de $f_{*,p}$, es decir, $(f_{*,p})^{-1}$. La existencia de inverso implica que $f_{*,p}$ es un isomorfismo lineal.

Observación. Consideremos las variedades M y N y sus fibrados tangentes TM, TN. Entonces, dada $f : M \to N$, podemos definir la aplicación tangente a f globalmente como

$$\begin{aligned} f_* : \ TM &\longrightarrow TN \\ (p, v) &\longmapsto (f(p), f_{*,p}(v)) \end{aligned}$$

Con esto, podemos asegurar la existencia de un funtor, denominado funtor tangente, entre las categorías de variedades diferenciables

$$\begin{aligned} F : \mathcal{C}_{var} &\longrightarrow \mathcal{C}_{var} \\ M &\longmapsto F(M) = TM \\ f &\longmapsto F(f) = f_* \\ \begin{array}{c} M \\ \downarrow \\ N \end{array} &\qquad \begin{array}{c} TM \\ \downarrow \\ TN \end{array} \end{aligned}$$

Ya que las propiedades de la proposición anterior aseguran que esta asignación es funtorial.

Sea $f : M^m \to N^n$ una aplicación diferenciable entre variedades diferenciables, $(U, \varphi \equiv (x_i))$ carta de M, $p \in U$, $(V, \psi \equiv (y_j))$ carta de N y $f(p) \in V$.

Definición. La matriz de la aplicación $f_{*,p}$ asociada a las bases $\left\{ \frac{\partial}{\partial x_i}|_p \right\}_{i=1}^n$ de T_pM y $\left\{ \frac{\partial}{\partial y_j}|_{f(p)} \right\}_{j=1}^n$ de $T_{f(p)}N$ se denomina **matriz jacobiana** de f en el punto $p \in M$. Se tiene que

$$f_{*,p}\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p \right) = \sum_{j=1}^n \left(f_{*,p}\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p \right) \right)(y_j) \cdot \frac{\partial}{\partial y_j}\Big|_{f(p)} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p (y_j \circ f) \cdot \frac{\partial}{\partial y_j}\Big|_{f(p)}$$

con $\frac{\partial}{\partial x_i}|_p(y_j \circ f) = \frac{\partial}{\partial x_i}|_p(r_j \circ \psi \circ f) = \frac{\partial}{\partial r_i}|_{\varphi(p)}(r_j \circ \psi \circ f \circ \varphi^{-1})$. Por tanto, la matriz jacobiana que se obtiene es

$$(Jf)_p = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1}\Big|_p (y_1 \circ f) & \dots & \frac{\partial}{\partial x_m}\Big|_p (y_1 \circ f) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_1}\Big|_p (y_n \circ f) & \dots & \frac{\partial}{\partial x_m}\Big|_p (y_n \circ f) \end{pmatrix}$$

que es la matriz jacobiana de la lectura de $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ en el sentido usual de aplicación

$\mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$.

Definición. Sea M una variedad diferenciable y $p \in M$. Se llama **espacio cotangente** a M en p, denotado por T_p^*M al espacio dual de T_pM.

$$T_p^*M = (T_pM)^* = \{w : T_pM \longrightarrow \mathbb{R} \ / \ w \text{ es lineal}\}$$

Observación. T_p^*M es un $\mathbb{R}$-espacio vectorial y si $dim\, M = n$, entonces $dim\, T_p^*M = dim\, T_pM = n$.

Ejemplo. Si $(U, \varphi \equiv (x_i))$ es una carta de M con $p \in M$, denotaremos la base dual de $\left\{\frac{\partial}{\partial x_i}|_p\right\}_{i=1}^n$ en T_p^*M por $\{d_px_i\}_{i=1}^n$. Por ser bases duales, se tiene que

$$(d_px_i)\left(\frac{\partial}{\partial x_j}\Big|_p\right) = \delta_{ij} \qquad (d_px_i)(v) = v(x_i) \ \forall \ v \in T_pM$$

Ejemplo. Si $f : M \to \mathbb{R}$ es diferenciable, para todo punto de M podemos definir

$$\begin{aligned} d_pf : \quad T_pM &\longrightarrow \mathbb{R} \\ v &\longrightarrow d_pf(v) \equiv v(f) \end{aligned}$$

Se comprueba que esta aplicación es lineal, es decir, $d_pf \in T_p^*M$. La llamaremos diferencial de f en p. Si $(U, \varphi \equiv (x_i))$ es carta de M con $p \in U$, $\{d_px_i\}_{i=1}^n$ base de T_p^*M, entonces

$$d_pf = \sum_{i=1}^n (d_pf)\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p\right) d_px_i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p (f) d_px_i$$

Tomando $f = x_i$, se recupera el ejemplo anterior.

Definición. Sea $f : M \to N$ una aplicación diferenciable entre variedades diferenciables. Dada $p \in M$, se llama **aplicación cotangente** de f en p o *pull-back* de f en p a la aplicación transpuesta de $f_{*,p}$, es decir:

$$\begin{array}{rccccccc} f_p^* : & T_{f(p)}^*N & \longrightarrow & T_p^*M & & & & \\ & w & \longrightarrow & f_p^*(w) : & T_pM & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & & & & v & \longrightarrow & w(f_{*,p}(v)) \end{array}$$

Sabemos que f_p^* está bien definida y es lineal por los resultados sobre dualidad en espacios vectoriales.

Proposición. Si $f : M \to N$ es una aplicación diferenciable entre variedades diferenciables, $p \in M$ y $g \in \mathcal{C}^\infty(f(p))$, se cumplen las siguientes propiedades:

- $f_p^*(d_{f(p)}g) = d_p(g \circ f)$

- $f_p^*(g(f(p)) \cdot w) = (g \circ f)(p) \cdot f_p^*(w) \ \ \forall w \in T^*_{f(p)}N$

Demostración. Para todo $v \in T_pM$:

- $f_p^*(d_{f(p)}g)(v) = d_{f(p)}g\,(f_{*,p}(v)) = (f_{*,p}(v))(g) = v(g \circ f) = d_p(g \circ f)(v)$
- Consecuencia inmediata de la linealidad de f_p^*, pues $g(f(p)) \in \mathbb{R}$

Nota. Otra forma de construir el espacio tangente es la siguiente.

Podemos definir I_p como el conjunto de gérmenes de funciones que se anulan en p, de forma que es $I_p \subset \mathcal{C}^\infty(p)\,/_\sim$. De la misma forma, $I_p^2 \subset I_p$ como el ideal de funciones que se anulan doblemente en p. De esta forma, se puede definir

$$T_pM = \left(I_p \Big/ I_p^2\right)^*$$

que se demuestra que es $\mathbb{R}$-espacio vectorial y la dimensión se demuestra con el Lema de Hadamard.

Veamos ahora algunos resultados de esta sección.

Teorema (de la Función Inversa en $\mathbb{R}^n$). Sea $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ una aplicación diferenciable donde U es abierto. Si $p \in U$ es tal que la matriz $\left(\dfrac{\partial(r_j \circ f)}{\partial r_i}\Big|_p\right)_{1\le i,j\le n}$ es no singular, entonces existe V abierto con $p \in V \subset U$ de modo que $f(V)$ es abierto y $f|_V : V \to f(V)$ es un difeomorfismo.

Teorema (de la Función Inversa en variedades). Sea $f : M \to N$ una aplicación diferenciable entre espacios diferenciables. Si $p \in M$ es tal que $f_{*,p}$ es un isomorfismo de espacios vectoriales, entonces existe $U \subset M$ abierto con $p \in U$ de forma que $f(U)$ es abierto y $f|_U : U \to f(U)$ es un difeomorfismo.

Demostración. Como f es diferenciable, si $(V, \varphi \equiv (x_i))$ es una carta de M con $p \in V$ y $(W, \psi \equiv (y_i))$ es carta de N con $f(p) \in W$, sabemos que $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ es diferenciable en el abierto correspondiente. Podemos considerar $f(V) \subset W$, en caso contrario restringimos φ al abierto $V \cap f^{-1}(W)$.

Por ser $f_{*,p} : T_pM \to T_{f(p)}N$ un isomorfismo, se tiene que $m = n$. La matriz jacobiana de f en p en estas coordenadas es la matriz jacobiana de $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ en $\varphi(p)$, y será por tanto no singular.

Por el Teorema de la Función Inversa en $\mathbb{R}^n$, existirá $\tilde{U} \subset \varphi(V)$ de modo que $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}(\tilde{U})$ será abierto y $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}|_{\tilde{U}} : \tilde{U} \to \psi \circ f \circ \varphi^{-1}(\tilde{U})$ es un difeomorfismo.

Sea $U = \varphi^{-1}(\tilde{U})$. Se comprueba entonces que $f(U) = (f \circ \varphi^{-1})(\tilde{U})$ es abierto, pues $\psi(f \circ \varphi^{-1})(\tilde{U}))$ es abierto y ψ es un difeomorfismo. Por tanto, $f|_U : U \to f(U)$ es difeomorfismo, pues su lectura en estas coordenadas lo es.

Observación. En el abierto U se cumple que para todo $q \in U$, $f_{*,q}$ es isomorfismo. Pero si $f : M \to N$ es tal que para todo $p \in M$ $f_{*,p}$ es isomorfismo, puede darse el caso de que f no sea globalmente inyectiva.

Esto ocurre, por ejemplo, en la función:

$$\begin{array}{rccc} f: & (-1,0)\cup(0,1) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & t & \longmapsto & t^2 \end{array} \qquad \begin{array}{rccc} g: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbf{S}^1 \\ & t & \longmapsto & (\cos t, \sin t) \end{array}$$

y no es difeomorfismo en ninguna.

Observación. Se cumple que para $f : M \longrightarrow N$ diferenciable con $f_{*,p}$ isomorfismo $\forall p \in M$. y si $U \subset M$ tal que $f|_U$ es inyectiva entonces $f(U)$ es abierto y $f|_U : U \longrightarrow f(U)$ es difeomorfismo.

Corolario. Sea M^n una variedad diferenciable de dimensión n y $p \in M$. Dadas m funciones $\{f_i\}_{i=1}^m \in \mathcal{C}^\infty(p)$ se cumple que:

a) Si $m \leq n$, si $\{d_p f_i\}_{i=1}^m$ son linealmente independientes en $T_p^* M$, entonces existe una carta $(U, \varphi \equiv (x_i))$ de M donde las primeras funciones coordenadas son las $\{f_i\}_{i=1}^m$, es decir, $x_i = f_i$ para todo $i = 1, \ldots, m$.

b) Si $m \geq n$, si $\{d_p f_i\}_{i=1}^m$ son sistema generador de $T_p^* M$, entonces existe una carta $(U, \varphi \equiv (x_i))$ de M donde las funciones coordenadas son un subconjunto de $\{f_i\}_{i=1}^m$.

c) Si $m = n$, si $\{d_p f_i\}_{i=1}^m$ son base de $T_p^* M$, entonces existe una carta $(U, \varphi \equiv (x_i))$ de M donde las funciones coordenadas son las $\{f_i\}_{i=1}^m$.

Demostración.

a) Sea $(V, \varphi \equiv (y_i))$ una carta de M con $p \in V$. Sabemos que $\{d_p y_i\}_{i=1}^n$ es base de $T_p^* M$. Además, $\{d_p f_i\}_{i=1}^m$ son linealmente independientes en $T_p^* M$ por hipótesis, luego por el lema de Steinitz sabemos que podemos sustituir m elementos de $\{d_p y_i\}_{i=1}^n$ por elementos de $\{d_p f_i\}_{i=1}^m$ para obtener una nueva base del espacio cotangente.

   Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que sean las m primeras (reordenando si es necesario). Sea W la intersección de V con los dominios de definición de cada

$f_1, \ldots, f_m$. Definimos la aplicación de la carta como

$$\varphi = (f_1, \ldots, f_m, y_{m+1}, \ldots, y_n) : \ W \subset M \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

Su aplicación cotangente $\varphi_p^* : T^*_{\varphi(p)}\mathbb{R}^n \longrightarrow T_p^*M$ es un isomorfismo, pues transforma bases en bases. Para ver esto, consideremos la base $\{d_{\varphi(p)}r_i\}_{i=1}^n$ de $T^*_{\varphi(p)}\mathbb{R}^n$. Por las propiedades vistas:

$$\varphi_p^*(d_{\varphi(p)}r_i) = d_p(r_i \circ \varphi) = \begin{cases} d_p f_i & 1 \leq i \leq m \\ d_p y_i & m < i \leq n \end{cases}$$

Por lo que φ_p^* transforma $\{d_{\varphi(p)}r_i\}_{i=1}^n$ en $\{d_pf_1, \ldots, d_pf_m, d_py_{m+1}, \ldots, d_py_n\}$, que es base de T_p^*M. Entonces, φ_p^* es un isomorfismo, con lo que $\varphi_{*,p}$ también lo es y podemos aplicar el Teorema de la Función Inversa. Concluimos así que existe $U \subset W$ tal que $\varphi|_U : U \to \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ es difeomorfismo, es decir, (U, φ) es carta de M.

b) Tenemos que $\{d_pf_i\}_{i=1}^m$ son sistema generador de T_p^*M, por lo que podemos extraer n de ellos para formar una base de T_p^*M. Reordenando y sin pérdida de generalidad, supongamos que son las n primeras, con lo que $\{d_pf_i\}_{i=1}^n$ es base de T_p^*M. Sea W la intersección de los dominios de definición de cada $f_1, \ldots, f_m$. Definiremos la aplicación φ como:

$$\varphi = (f_1, \ldots, f_n) : \ W \subset M \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

Su aplicación cotangente $\varphi_p^* : T^*_{\varphi(p)}\mathbb{R}^n \longrightarrow T_p^*M$ es un isomorfismo, pues transforma bases en bases. Análogamente al caso anterior, se tiene que $\varphi_p^*(d_{\varphi(p)}r_i) = d_p(r_i \circ \varphi) = d_pf_i$ para toda $i = 1, \ldots, n$, y $\{d_pf_i\}_{i=1}^n$ es base de T_p^*M. Por tanto $\varphi_{*,p}$ también es isomorfismo y aplicando de nuevo el TFI, obtenemos que existe $U \subset W$ tal que $\varphi|_U : U \to \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ es difeomorfismo, es decir, (U, φ) es carta de M.

c) Consecuencia de los casos anteriores.

CAPÍTULO 3

Subvariedades e inmersiones

Definición. Sea $f : M \to N$ una aplicación diferenciable entre variedades diferenciables. Se dice que f es una **inmersión** en $p \in M$ si $f_{*,p}$ es inyectiva. Se dice que f es una inmersión si lo es para todo $p \in M$.

Observación. Si f es inmersión en algún punto, necesariamente $dim\, M \leq dim\, N$.

Definición. Una **subvariedad** es una inmersión $f : M \to N$ que además es inyectiva. Además se dice que f es una **subvariedad regular** o un **embebimiento** si f una subvariedad que además es un homeomorfismo sobre su imagen.

Observación. Por abuso de lenguaje a veces se dice que $f(M) \subset N$ es la subvariedad, pero tan importante es el conjunto imagen como la propia aplicación $f : M \to N$.

Observación. En otros textos hay otras denominaciones:

Inmersión en p $\rightsquigarrow$ Inmersión local

Subvariedad $\rightsquigarrow$ Inmersión inyectiva o subvariedad inmersa

Embebimiento $\rightsquigarrow$ Subvariedad

Incluso en otros sitios subvariedad es $M \subset N$, $i : M \hookrightarrow N$ la inclusión hace el papel de nuestra f.

Proposición. Sea $f : M \to N$ una subvariedad. Al conjunto $f(M)$ se le puede dotar de estructura diferenciable de modo que $f(M)$ y M sean variedades diferenciables difeomorfas y la inclusión $i : f(M) \hookrightarrow N$ sea una subvariedad. Además, la topología inducida en $f(M)$ por esta estructura diferenciable es más fina que la topología como subconjunto de N.

Demostración. Para todo $q \in f(M)$, existirá un único $p \in M$ tal que $f(p) = q$ (por ser f inyectiva) y existirá una carta (U, φ) de M con $p \in U$. Consideramos el conjunto $f(U)$ y la aplicación $\varphi \circ f^{-1}$ y veamos que es carta de $f(M)$ que cubre a q. Se verifica que $\varphi \circ f^{-1}(f(U)) = \varphi(U)$ (en general $U \subset f^{-1}(f(U))$, pero como f es inyectiva es la

identidad). Luego $\varphi(U)$ es abierto de $\mathbb{R}^m$ por ser (U, φ) carta. Además, por construcción $\varphi \circ f^{-1} : f(U) \to \mathbb{R}^m$ donde $m = dim\, M$, que está bien definida y es inyectiva.

Para ver que es un atlas, es claro que los dominios recubren a $f(M)$ y veamos que dos casrtas de $f(M)$ son compatibles.

Sea $(f(V), \psi \circ f^{-1})$ otra de esas cartas generada a partir de (V, ψ) carta de M (por la inyectividad de f):

$$f(U) \cap f(V) = f(U \cap V) \Rightarrow \varphi \circ f^{-1}(f(U) \cap f(V)) = \varphi(f^{-1}(f(U \cap V))) = \varphi(U \cap V)$$

$$\psi \circ f^{-1}(f(U) \cap f(V)) = \psi(f^{-1}(f(U \cap V))) = \psi(U \cap V)$$

que son abiertos de $\mathbb{R}^m$ pues las cartas (U, φ) y (V, ψ) son compatibles. Además, la función de transición

$$(\psi \circ f^{-1}) \circ (\varphi \circ f^{-1})^{-1} = \psi \circ f^{-1} \circ f \circ \varphi^{-1} = \psi \circ \varphi^{-1}$$

$$(\varphi \circ f^{-1}) \circ (\psi \circ f^{-1})^{-1} = \varphi \circ \psi^{-1}$$

que son $\mathcal{C}^\infty$ diferenciables por ser cartas de M. Por lo tanto, las cartas así construidas forman un atlas de $f(M)$, que es una variedad diferenciable habiendo impuesto que f sea inyectiva y M variedad diferenciable.

Es fácil demostrar (ejercicio) que $f : M \to f(M)$ es un difeomorfismo y también que la inclusión $i : f(M) \hookrightarrow N$ es subvariedad, inyectiva (por definición), diferenciable y una inmersión por ser f ambas cosas.

Veamos ahora la última parte de la proposición. Tenemos en $f(M)$ dos topologías, la inducida por la estructura diferenciable $\mathcal{T}_f$ y la topología como subconjunto de N, $\mathcal{T}_S$.

Sea $W \subset N$ un abierto, entonces $W \cap f(M) \in \mathcal{T}_S$. Veamos que es también un abierto para $\mathcal{T}_f$. Para esto, sea $(f(U), \varphi \circ f^{-1})$ una carta de $f(M)$ como las de antes, entonces

$$\varphi \circ f^{-1}((W \cap f(M)) \cap f(U)) = \varphi(f^{-1}(W \cap f(U))) = \varphi(f^{-1}(W) \cap f^{-1}(f(U))) = \varphi(f^{-1}(W) \cap U)$$

Como f continua (es diferenciable) y W abierto, entonces $f^{-1}(W)$ es abierto de M. Por tanto, $\varphi(f^{-1}(W) \cap U)$ es abierto también por ser φ un homeomorfismo. Por tanto, $W \cap f(M) \in \mathcal{T}_f$ y concluimos que $\mathcal{T}_S \subseteq \mathcal{T}_f$.

Ejemplo.

1. Sea la aplicación

$$\begin{array}{rccc} \sigma: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & t & \longmapsto & (\cos(t), \sin(t)) \end{array}$$

que induce

$$\begin{array}{ccc} T_t\mathbb{R} & \xrightarrow{\sigma_{*,t}} & T_{\sigma(t)}\mathbb{R}^2 \\ \| & & \| \\ \left\langle \frac{\partial}{\partial t}|_t \right\rangle & & \left\langle \frac{\partial}{\partial x}|_{\sigma(t)}, \frac{\partial}{\partial y}|_{\sigma(t)} \right\rangle \end{array}$$

De forma que σ es diferenciable, $\sigma_{*,t}$ es inyectiva para todo $t \in \mathbb{R}$ y por tanto σ es inmersión, pero no subvariedad (claramente no es inyectiva).

2. Sea otra aplicación

$$\begin{array}{rccc} \tau: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ & t & \longmapsto & (\cos(t), \sin(t), t) \end{array}$$

donde ahora sí τ es subvariedad.

3. La aplicación $i : \mathbf{S}^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3$ es embebimiento. (probar)

Usando las coordenadas estereográficas $(U = \mathbf{S}^2 - \{N\}, \varphi_N = (u, v))$ se tiene

$$i \circ \varphi^{-1}(u, v) = \frac{1}{u^2 + v^2 + 1}(2u, 2v, u^2 + v^2 - 1)$$

y la matriz jacobiana de i en estas coordenadas es

$$\frac{2}{(u^2 + v^2 + 1)^2} \begin{pmatrix} 1 - u^2 + v^2 & -2uv & 2u \\ -2uv & 1 + u^2 - v^2 & 2v \end{pmatrix}$$

y se comprueba que tiene rago 2, es decir, $i_{*,p}$ es inyectiva.

Análogamente con la otra carta. Así, $i : \mathbf{S}^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3$ es subvariedad.

Además, es un embebimiento. La topología inducida por este atlas es equivalente al de las ortogonales, ya que son compatibles, y ya vimos que tiene la topología de $\mathbf{S}^2$ como subconjunto de $\mathbb{R}^3$. De esta forma, es un embebimiento.

4. La aplicación

$$\begin{array}{rccc} f: & M = (0, 2\pi) & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & t & \longmapsto & (\sin 2t, \cos 2t) \end{array}$$

de forma que $f(M) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, x^2 = 4y^2 - 4y^4\}$. Esta aplicación es diferenciable, una inmersión en todos sus puntos e inyectiva, pero no es embebimiento, ya que la

topología es más fina estrictamente. Esto se debe a que la imagen de los intervalos $(\varepsilon - \pi, \pi + \varepsilon)$ no son abiertos de la topolgía inducida, pero sí de la usual de $\mathbb{R}^2$.

Teorema (de estructura local de las inmersiones). Sea $f : M^m \to N^n$ una aplicación diferenciable entre variedades diferenciables y $p \in M$ tal que f es inmersión en p. Entonces existen cartas $(U, \varphi \equiv (x_i))$ de M con $p \in U$, $(V, \psi \equiv (y_j))$ de N con $f(U) \subset V$ de modo que $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}(x_1, \ldots, x_m) = (x_1, \ldots, x_m, 0, \ldots, 0)$, es decir, $x_i = y_i \circ f$ con $i = 1, \ldots, m$ y además $y_j|_{f(U)} \equiv 0$ para todo $j = m + 1, \ldots, n$.

Demostración. Dado $q = f(p) \in N$, existirá una carta $(V_1, \psi_1 \equiv (y_j))$ de N con $q \in V_1$, Como $f_{*,p} : T_pM \to T_qM$ es inyectiva, entonces f_p^* es epiyectiva y transforma la base $\{d_q y_j\}_{j=1}^n$ en un sistema generador de T_p^*M, del que podemos extraer una base.

Sin pérdida de generalidad, supongamos que $\{f_p^*(d_q y_i)\}_{i=1}^m = \{d_p(y_i \circ f)\}_{i=1}^m$ es base de T_p^*M. Definimos $x_i = y_i \circ f$ con $i = 1, \ldots, m$, con las diferenciales definidas en $f^{-1}(V_1) \subset M$. Como $\{d_p x_i\}_{i=1}^m$ es base de T_p^*M por un corolario del Teorema de la Función Inversa, existirá una carta (U_1, φ_1) de M con $p \in U_1 \subset f^{-1}(V_1)$ (o equivalentemete $f(U_1) \subset V_1$) de modo que $\varphi_1 \equiv (x_1, \ldots, x_m)$. Con estas cartas, la lectura de f en coordenadas es

$$\psi_1 \circ f \circ \varphi_1^{-1}(x_1, \ldots, x_m) = (x_1, \ldots, x_m, y_{m+1}(x_1, \ldots, x_m), \ldots, y_n(x_1, \ldots, x_m))$$

Es claro que $\varphi_1(U_1) \subset \pi_1(\psi_1(V_1))$ donde $\pi_1 : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{n-m} \to \mathbb{R}^m$ es la proyección en las primeras coordenadas. Tomando $V_2 = \psi_1^{-1}(\varphi_1(U_1) \times \mathbb{R}^{n-m}) \subset V_1 \subset N$, con V_2 abierto y $q \in V_2$, y se mantiene $f(U_1) \subset V_2$ y $\psi_2 = \psi_1|_{V_2}$, además de que se cumple que $\pi_1(\psi_2(V_2)) = \varphi_1(U_1)$. Consideremos la función

$$\begin{array}{rccc} g_j = y_j \circ f \circ \varphi_1^{-1} : & \varphi_1(U_1) = \pi_1(\psi_2(V_2)) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & (x_1, \ldots, x_m) & \longmapsto & y_j(x_1, \ldots, x_m) \end{array}$$

con $j = m + 1, \ldots, n$, comprobándose que esta función es diferenciable. Definamos también

$$F : \ \psi_2(V_2) \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

$$(y_1, \ldots, y_n) \longmapsto (\overline{y}_1, \ldots, \overline{y}_n) \text{ donde } \overline{y}_i = \begin{cases} y_i & i = 1, \ldots, m \\ y_j - g_j(x_1, \ldots, x_m) & j = m + 1, \ldots, n \end{cases}$$

F será diferenciable, y $\psi_2(q) \in \psi_2(V_2)$. El jacobiano de F será:

$$\left(\frac{\partial \overline{y}_k}{\partial y_l}\Big|_{\psi_2(q)}\right)_{1\leq k,l\leq n} = \left(\begin{array}{c|c} Id_m & 0 \\ \hline \left(-\frac{\partial g_j}{\partial y_i}\Big|_{\psi_2(q)}\right) & Id_{n-m} \end{array}\right)$$

que es no singular y, aplicando el Teorema de la Función Inversa en $\mathbb{R}^n$, se tiene que existe $W \subset \psi_2(V_2)$ abierto con $\psi_2(q) \in W$ de modo que $F(W)$ es abierto y $F|_W : W \to F(W)$ es difeomorfismo.

Sea $V = \psi_2^{-1}(W) \subset V_2$ abierto y $\psi = F \circ \psi_2|_W$, con (V, ψ) carta de N y $q \in V$. Sea $U = f^{-1}(V)$ y $\varphi = \varphi_1|_U$. Entonces (U, φ) es carta de M, con $p \in U$ y $f(U) \subset V$. Por tanto:

$$\begin{aligned} \psi \circ f \circ \varphi^{-1}(x_1, \ldots, x_m) &= F \circ \psi_2 \circ f \circ \varphi^{-1}(x_1, \ldots, x_m) \\ &= (x_1, \ldots, x_m, y_{m+1}(x_1, \ldots, x_m) - g_{m+1}(x_1, \ldots, x_m), \\ &\quad , \ldots, y_n(x_1, \ldots, x_m) - g_n(x_1, \ldots, x_m)) \\ &= (x_1, \ldots, x_m, 0 \ldots, 0) \end{aligned}$$

Observación. Es habitual exigir además que $\varphi(q) = 0 \in \mathbb{R}^n$, con lo que $\psi(f(p)) = 0 \in \mathbb{R}^m$.

De la expresión en coordenadas $f|_U : U \longrightarrow V \subset N$ es una inmersión en todos los puntos. Esto nos dice que no existen inmersiones en un solo punto, ya que si lo es en un punto, lo es en un abierto centrado en ese punto. En este dominio U, f es inyectiva y $f_{*,\overline{p}}$ es inyectiva para todo $\overline{p} \in U$, con lo que $f|_U : U \to f(U)$ es subvariedad y $y_{m+j}|_{f(U)} = 0$.

Los puntos $f(U)$ son ceros de funciones diferenciables (las $y_{m+1}, \ldots, y_n$), pero no necesariamente $f(U) = V \cap f(M)$, es decir, no necesariamente $f(U)$ es un abierto de $f(M)$ con la topología inducida.

Teorema. Sea M^m una variedad diferenciable, $\{f_i\}_{i=1}^n$ una familia de funciones diferenciables sobre abiertos de M y $S = \{p \in M \ / \ f_i(p) = 0 \ \ \forall\, i = 1, \ldots, n\} \neq \varnothing$. Si $\{d_p f_i\}_{i=1}^n$ son linealmente independientes en $T_p^* M$ para todo $p \in S$, entonces S es una subvariedad regular de M, de modo que la inclusión $S \hookrightarrow M$ es un embebimiento. Además, $dim\, S = m - n$.

Demostración. Se tiene que $n \leq m$. Si $S = \varnothing$, no tiene sentido dotarle de estructura diferenciable. Dado $p \in S$, como $\{d_p f_i\}_{i=1}^n$ son l.i., por un corolario del Teorema de la Función inversa existe una carta de M $(U, \varphi \equiv (x_i))$ tal que $p \in U$, y $x_i = f_i$ para todo $i = 1, \ldots, n$.

Definimos $V = U \cap S = \{q \in U \ / \ x_i(q) = 0 \ \forall\, i = 1, \ldots, n\} \subset S$. Se tiene entonces,

dado $q \in V$, la aplicación $\psi : V \subset S \to \mathbb{R}^{m-n}$, donde $\psi(q) = (x_{n+1}(q), \ldots, x_m(q)) \in \mathbb{R}^{m-n}$. Esto es, $\psi = \pi \circ \varphi|_V$, donde $\pi : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{m-n} \to \mathbb{R}^{m-n}$ es la proyección sobre las últimas $m-n$ coordenadas. Veamos que ψ es inyectiva y $\psi(V)$ es abierto de $\mathbb{R}^{m-n}$.

Si $q_1, q_2 \in V$ (en particular pertenecen a S),

$$\psi(q_1) = \psi(q_2) \Rightarrow x_{n+1}(q_1) = x_{n+1}(q_2), \ldots, x_m(q_1) = x_m(q_2)$$

Teniendo en cuenta que $x_i(q_1) = x_i(q_2) = 0$ para $i = 1 \ldots, n$, concluimos que $\varphi(q_1) = \varphi(q_2)$, y la inyectividad de φ asegura que $q_1 = q_2$. Por tanto ψ es inyectiva.

Para demostrar que $\psi(V)$ es abierto, veamos que si $q \in V$, $\psi(q) \in \psi(V)$ es interior a $\psi(V) \subset \mathbb{R}^{m-n}$, por tanto $\varphi(q) \in \varphi(U)$ que como $\varphi(U)$ es abierto, existe $\varepsilon > 0$ tal que $B(\varphi(q), \varepsilon) \subset \varphi(U)$, luego $\pi(B(\varphi(q), \varepsilon)) \subset \psi(V)$ (por ser π una aplicación abierta), ya que los puntos que no están en $\varphi(V)$ proyectan a puntos que sí están en $\varphi(V)$, por lo que $\pi(B(\varphi(q), \varepsilon))$ es un abierto. Además, $\psi(q) \in \pi(B(\varphi(q), \varepsilon))$, por lo que $\psi(V)$ será abierto. Se cumple que $\psi(V) \subset \pi(\varphi(U))$, pero no la igualdad.

Así, (V, ψ) es carta de S. Con esto, $\forall p \in S$ construimos una carta de S a partir de una carta (U, φ) de M. Veamos que todas las cartas así construidas son compatibles. Sean $(V_1, \psi_1 \equiv (\overline{x}_i)), (V_2, \psi_2 \equiv (\overline{y}_i))$ cartas como las de antes, con $\overline{x}_i = x_{n+i}, \overline{y}_i = y_{n+1}$ para $i = 1, \ldots, m-n$, y generadas a partir de las cartas de M $(U_1, \varphi_1 \equiv (x_i)), (U_2, \varphi_2 \equiv (y_i))$.

Si $V_1 \cap V_2 \neq \emptyset$, entonces $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$. Además, $\psi_1(V_1 \cap V_2)$ y $\psi_2(V_1 \cap V_2)$ son abiertos con la misma demostración de que lo es $\psi(V)$. Como (U_1, φ_1) y (U_2, φ_2) son compatibles,

$$\begin{aligned}\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(\underbrace{x_1, \ldots, x_n}_{0 \text{ en } S}, x_{n+1}, \ldots, x_m) = \\ (\underbrace{y_1(x_1, \ldots, x_m), \ldots, y_n(x_1, \ldots, x_m)}_{0 \text{ en } S}, y_{n+1}(x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}, \ldots, x_m), \ldots, \\ y_m(x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}, \ldots, x_m))\end{aligned}$$

Tenemos que en S

$$y_{n+i}(0, \ldots, 0, x_{n+1}, \ldots, x_m) = \overline{y}_i(\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_{m-n})$$

Es decir, $\psi_2 \circ \psi_1^{-1}(\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_{m-n}) = (\overline{y}_1(\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_{m-n}), \ldots, \overline{y}_{m-n}(\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_{m-n}))$, por tanto $\psi_2 \circ \psi_1^{-1}$ es diferenciable. Análogamente, $\psi_1 \circ \psi_2^{-1}$.

Con esto, las cartas construidas forman un atlas en S, por lo que ahora es fácil ver que $i : S \hookrightarrow M$ es diferenciable e inmersión en todos sus puntos, es decir, es subvariedad.

Veamos que es un embebimiento en S. Denotaremos $\mathcal{T}$ a la topología inducida en S por la estructura diferenciable, y $\mathcal{T}_S$ a su topología como subespacio de M.

i será un embebimiento si $i : S \to i(S) \subset M$ es un homeomorfismo, es decir, $\mathcal{T} = \mathcal{T}_S$. Por una propiedad del primer tema, esto ocurrirá si y solo si las cartas $\psi : V \subset S \to \mathbb{R}^{m-n}$ son un homeomorfismo sobre su imagen, entre abiertos, considerando en S la topología $\mathcal{T}_S$. Es claro que $V \in \mathcal{T}_S$, pues $V = U \cap S$ y U es abierto en M. $\psi : V \subset S \to \mathbb{R}^{m-n}$ es continua, pues $\psi = \pi \circ \varphi|_V$, y V es abierto. También su inversa $\psi^{-1} : \psi(V) \hookrightarrow V \subset S$ es continua, ya que $i \circ \psi^{-1} : \psi(V) \to M$ es diferenciable y por tanto continua, y se cumple que $(i \circ \psi^{-1})(\psi(V)) \subset S$. Entonces, al restringir el codominio $i \circ \psi^{-1} : \psi(V) \to S \subset M$ es continua al considerar en S la $\mathcal{T}_S$.

Corolario. Podemos reescribir $F : U \subset M \longmapsto \mathbb{R}^n$ con $F(p) = (f_1(p), \ldots, f_n(p))$, y la subvariedad es $S = F^{-1}(0)$. Por tanto, si $\{d_p f_i\}$ son l.i. en $T_p^* M$, entonces $F_{*,p}$ es epiyectiva $\forall p \in S$.

Podemos generalizarlo a $F : U \subset M^m \longrightarrow N^n$ una aplicación diferenciable entre variedades diferenciables y $q \in N$ tal que $\forall p \in f^{-1}(q)$ $F_{*,p}$ es epiyectiva, entonces $F^{-1}(q)$ es subvariedad regular de M de dimensión $m - n$.

3.1. Espacio tangente a una subvariedad

Definición. Sea $f : M^m \to N^n$ una subvariedad. Se llama **espacio tangente a la subvariedad** en un punto $p \in M$ al espacio vectorial $f_{*,p}(T_p M) \subset T_{f(p)} N$

$$f_{*,p} : T_p M \longrightarrow T_{f(p)} N$$

Observación. Como $f_{*,p}$ es inyectiva, identificaremos $T_p M \simeq f_{*,p}(T_p M)$ y por abuso de notación en ocasiones emplearemos $T_p M$ en lugar de $f_{*,p}(T_p M)$.

Si tenemos la subvariedad $f : M \to N$, calcular una base de $f_{*,p}(T_p M)$ es sencillo. Dado $p \in M$, sea $(U, \varphi \equiv (x_i))$ carta de M, $p \in U$, y $\left\{ \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p \right\}_{i=1}^m$ base de $T_p M$. Como $f_{*,p}(T_p M)$ es inyectiva, $\left\{ f_{*,p}\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p \right) \right\}_{i=1}^m$ será base de $f_{*,p}(T_p M)$.

Proposición. Sea M^m una variedad diferenciable, y $\{f_i\}_{i=1}^n$ funciones diferenciables, con $S = \{p \in M \ / \ f_i(p) = 0 \ \forall \ i = 1, \ldots, n\} = \bigcap_{i=1}^n f_i^{-1}(0) \neq \emptyset$, de modo que para todo $p \in M$, $\{d_p f_i\}_{i=1}^n$ son linealmente independientes en $T_p^* M$. Entonces, para todo $p \in S$, el espacio

tangente a la subvariedad $i : S \hookrightarrow M$ es:

$$T_pS \simeq i_{*,p}(T_pS) = \{v \in T_pM \ / \ v(f_i) = 0, \ i = 1, \dots, n\}$$

Demostración. Con las hipótesis de la proposición, sabemos que la inclusión $i : S \hookrightarrow M$ es un embebimiento. De aquella demostración, para todo $p \in S$ obteníamos cartas $(U, \varphi \equiv (x_i))$ de M con $p \in U$, $(V = U \cap S, \psi \equiv (\overline{x}_j))$ de S con

$$x_i = f_i \ \ i = 1, \dots, n \qquad \overline{x}_j = x_{n+1} \ \ j = 1, \dots, m-n$$

Ya que $\left\{ \dfrac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p \right\}_{i=1}^{m}$ es base de T_pM y $\left\{ \dfrac{\partial}{\partial \overline{x}_j}\Big|_p \right\}_{i=1}^{m-n}$ es base de T_pS, entonces $\left\{ i_{*,p}\left(\dfrac{\partial}{\partial \overline{x}_j}\Big|_p \right) \right\}_{i=1}^{m-n}$ será base de $i_{*,p}(T_pS) \subset T_{i(p)}M$. Las coordenadas de estas derivaciones son

$$\left(i_{*,p}\left(\frac{\partial}{\partial \overline{x}_j}\Big|_p \right) \right)(x_k) = \frac{\partial}{\partial \overline{x}_j}\Big|_p (x_k \circ i) = \begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial \overline{x}_j}\Big|_p (f_k \circ i) = 0 & k = 1, \dots, n \\ \dfrac{\partial}{\partial \overline{x}_j}\Big|_p (\overline{x}_{k-n}) = \delta_{j,k-n} & k = n+1, \dots, m \end{cases}$$

Así que en particular

$$i_{*,p}\left(\frac{\partial}{\partial \overline{x}_j}\Big|_p \right) = \sum_{i=1}^{m} i_{*,p}\left(\frac{\partial}{\partial x_j}\Big|_p \right)(x_i) \frac{\partial}{\partial \overline{x}_j}\Big|_p = \frac{\partial}{\partial x_j}\Big|_p \qquad j = 1, \dots, m-n$$

$$i_{*,p}\left(\frac{\partial}{\partial \overline{x}_j}\Big|_p \right)(f_k) = 0 \qquad k = 1, \dots, n$$

es decir, $i_{*,p}(T_pS) \subset \{v \in T_pM \ / \ v(f_1) = \cdots = v(f_n) = 0\}$.

Veamos que $\{v \in T_pM \ / \ v(f_1) = \cdots = v(f_n) = 0\} \subset i_{*,p}(T_pS)$. Sea $v \in T_pM$ con $v(f_1) = \cdots = v(f_n) = 0$. Entonces:

$$v = \sum_{i=1}^{n} v(x_i) \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p + \sum_{i=n+1}^{m} v(x_i) \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p = \sum_{i=n+1}^{m} v(x_i) i_{*,p}\left(\frac{\partial}{\partial \overline{x}_{i-n}}\Big|_p \right) =$$

$$= \sum_{j=1}^{m-n} v(x_{n+j}) i_{*,p}\left(\frac{\partial}{\partial \overline{x}_j}\Big|_p \right) \in i_{*,p}(T_pS)$$

***Ejemplo* (Hiperboloide de una hoja).** Consideramos $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \ / \ x^2 + y^2 - z^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$. Consideramos

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y, z) \longmapsto x^2 + y^2 - z^2 - 1$$

y entonces $S = f^{-1}(0) \neq \emptyset$ con f diferenciable. Usamos la carta global de forma que

$$\begin{aligned} d_p f =& \frac{\partial}{\partial x}\Big|_p (f) d_p x + \frac{\partial}{\partial y}\Big|_p (f) d_p y + \frac{\partial}{\partial z}\Big|_p (f) d_p z \\ &= 2x(p) d_p x + 2y(p) d_p y - 2z d_p z \in T_p^* \mathbb{R}^3 \end{aligned}$$

y $\{d_p f\}$ es linealmente independiente por ser $\neq 0$, pues $(0,0,0) \notin S$. Concluimos con que S es subvariedad embebida. Calculemos $T_p S = \{v \in T_p\mathbb{R}^3 \,/\, v(f) = 0\}$. En coordenadas, $v = \lambda_1 \frac{\partial}{\partial x}\Big|_p + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial y}\Big|_p + \lambda_3 \frac{\partial}{\partial z}\Big|_p$, luego

$$v(f) = 0 \iff \lambda_1 2x(p) + \lambda_2 2y(p) + \lambda_3(-2z(p)) = 0$$

supongamos que $x(p) \neq 0$, luego

$$\lambda_1 = -\frac{y(p)}{x(p)}\lambda_2 + \frac{z(p)}{x(p)}\lambda_3$$

es decir,

$$\begin{aligned} T_p S =& \left\{ \lambda_1 \frac{\partial}{\partial x}\Big|_p + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial y}\Big|_p + \lambda_3 \frac{\partial}{\partial z}\Big|_p \Big/ \lambda_1 = -\frac{y(p)}{x(p)}\lambda_2 + \frac{z(p)}{x(p)}\lambda_3 \right\} = \\ =& \left\{ \left(-\frac{y(p)}{x(p)}\lambda_2 + \frac{z(p)}{x(p)}\lambda_3 \right) \frac{\partial}{\partial x}\Big|_p + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial y}\Big|_p + \lambda_3 \frac{\partial}{\partial z}\Big|_p \right\} = \\ =& \left\langle -\frac{y(p)}{x(p)} \frac{\partial}{\partial x}\Big|_p + \frac{\partial}{\partial y}\Big|_p, \frac{z(p)}{x(p)} \frac{\partial}{\partial x}\Big|_p + \frac{\partial}{\partial z}\Big|_p \right\rangle \end{aligned}$$

Proposición. Sea $i : M_1 \hookrightarrow M_2$ una subvariedad y $f : M_2 \to M_3$ una aplicación diferenciable. Entonces, $f \circ i : M_1 \to M_3$ es diferenciable.

Demostración. La composición de aplicaciones diferenciables es diferenciable.

Observación. Esto implica que la restricción de una aplicación diferenciable a una subvariedad también es una aplicación diferenciable.

Proposición. Sea $i : M_1 \hookrightarrow M_2$ es una subvariedad y $f : M_3 \to M_2$ una aplicación diferenciable tal que $f(M_3) \subset M_1$. Si $f : M_3 \to f(M_1)$ es continua, entonces es diferenciable. En particular, si $i : M_1 \to M_2$ es un embebimiento, $f : M_3 \to M_2$ es diferenciable.

3.2. Sumersiones

Definición. Una aplicación diferenciable $f : M \longrightarrow N$ entre variedades diferenciables es una **sumersión** en $p \in M$ si $f_{*,p}$ es epiyectiva. Se dice que f es una sumersión si lo es

en todos los puntos de M. Además, si f es una sumersión epiyectiva, diremos que es una identificación.

Observación. Si f es sumersión en un punto entonces $dim\, M \geq dim\, N$.

Observación. Si f es una identificación, entonces $N \simeq {}^{M}/_{\sim}$, siendo la relación de equivalencia $p \sim q \iff f(p) = f(q)$ para todo $p, q \in M$.

Definición. Si $f : M \to N$ es una sumersión, $q \in f(M)$ se llama **fibra** de f sobre q al conjunto $f^{-1}(q) \subset M$.

Ejemplo. La aplicación

$$\begin{array}{rccc} \pi: & \mathbb{R}^{n+1} - \{0\} & \longrightarrow & \mathbb{R}P^n \\ & p & \longmapsto & [p] \end{array}$$

es sumersión.

Dadas dos varidades diferenciables M, N, las proyecciones

$$\pi_1 : M^m \times N^n \to M^m \qquad \pi_2 : M \times N \to N$$

son sumersiones. Con la lectura en coordenadas es fácil ver que $\pi_{*,(p,q)} : T_{(p,q)}(M \times N) \simeq T_pM \times T_qN \to T_pM$ es epiyectiva. Si $p \in M$, la fibra $\pi^{-1}(p) = \{p\} \times N$.

Teorema (de estructura local de las sumersiones). Sean M^m, N^n variedades diferenciables y $f : M \to N$ una aplicación diferenciable. Si f es sumersión en $p \in M$, entonces existen cartas $(U, \varphi \equiv (x_i))$ de M con $p \in U$, y $(V, \psi \equiv (y_i))$ de N con $f(U) \subset V$ de modo que:

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1}(x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}, \ldots, x_m) = (x_1, \ldots, x_n)$$

es decir, $x_i = y_i \circ f$ para $i = 1, \ldots, n$.

Demostración. A partir de $p \in M$ consideramos una carta $(V, \psi \equiv (y_i))$ de N con $f(p) \in V$. En particular, $\{d_{f(p)}y_i\}_{i=1}^n$ es base de $T^*_{f(p)}N$. Como $f_{*,p} : T_pM \to T_{f(p)}N$ es epiyectiva por hipótesis, entonces $f_p^* : T^*_{f(p)} \to T^*_pM$ es inyectiva, y transforma $\{d_{f(p)}y_i\}_{i=1}^n$ en un conjunto linealmente independiente en T^*_pM $\{f_p^*(d_{f(p)}y_i)\}_{i=1}^n = \{d_p(y_i \circ f)\}_{i=1}^n$. Definimos $x_i = y_i \circ f : f^{-1}(V) \to \mathbb{R}$, con $i = 1, \ldots, n$.

Por un corolario del Teorema de la Función Inversa, existe una carta (U, φ) de M con $p \in U \subset f^{-1}(V)$ de modo que las primeras n funciones coordenada son $x_1, \ldots, x_n$. La lectura en estas coordenadas es

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1}(x_1, \ldots, x_m) = \Big((y_1 \circ f)(\varphi^{-1}(x_1, \ldots, x_m), \ldots, (y_n \circ f)(\varphi^{-1}(x_1, \ldots, x_m)\Big) =$$

$$= (x_1(\varphi^{-1}(x_1, \ldots, x_m), \ldots, x_n(\varphi^{-1}(x_1, \ldots, x_m)) = (x_1, \ldots, x_n)$$

Observación. Se cumple que $\pi(\varphi(U)) \subset \psi(V)$, siendo π la proyección en las n primeras coordenadas $\pi : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{m-n} \to \mathbb{R}^n$.

Para demostrarlo, sea $\tilde{p} \in U$. $\varphi(\tilde{p}) = (x_1(\tilde{p}), \ldots, x_m(\tilde{p}))$. Entonces:

$$\pi(\varphi(\tilde{p})) = (x_1(\tilde{p}), \ldots, x_n(\tilde{p}))$$

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1}(x_1, \ldots, x_m) = (x_1(\tilde{p}), \ldots, x_n(\tilde{p}))$$

En particular, como $f(\tilde{p}) \in V$, entonces

$$\psi(f(\tilde{p})) = (y_1(f(\tilde{p})), \ldots, y_n(f(\tilde{p}))) = (x_1(\tilde{p}), \ldots, x_n(\tilde{p})) \in \psi(V)$$

Luego $\pi(\varphi(\tilde{p})) \in \psi(V)$. Puede ocurrir que $\pi(\varphi(U)) \subsetneqq \psi(V)$ si $U \subsetneqq f^{-1}(V)$. Si queremos la igualdad basta reducir $\psi|_{\tilde{V}}$ con $\tilde{V} = \psi^{-1}(\pi(\varphi(U))) \subset V$.

Observación. A la vista de la lectura en coordenadas, f será sumersión en todo punto de U. Es decir, la condición de sumersión es estrictamente local, no puede ser puntual.

Observación. En algunos textos se exige que φ esté centrada en el cero ($\varphi(p) = 0 \in \mathbb{R}^n$) y por tanto ψ esté centrada.

Proposición. Toda sumersión es una aplicación abierta.

Demostración. Sea $f : M^m \to N^n$ una sumersión. Dado $W \subset M$ abierto queremos probar que $f(W)$ es abierto en N. Para esto, veamos que todo punto de $f(W)$ es interior. Sea $q \in f(W)$, luego existirá $p \in W$ tal que $f(p) = q$. Como f es sumersión, en particular en $p \in W$ existirán cartas como el Teorema de estructura local $(U, \varphi \equiv (x_i))$ de M con $p \in U$, $(V, \psi \equiv (y_i))$ de N con $f(U) \subset V$ de modo que $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}(x_1, \ldots, x_m) = (x_1, \ldots, x_n)$, para las cuales sabemos que $\pi(\varphi(U)) \subset \psi(V)$ donde π es la proyección en las primeras n coordenadas. Tenemos que $\pi(\varphi(U \cap W))$ es abierto y está contenido en $\psi(V)$. Veamos que $\tilde{V} = \psi^{-1}(\pi(\varphi(U \cap W)))$ es el abierto que nos interesa. Es claro que $q \in \tilde{V}$ pues $\psi(q) \in \pi(\varphi(U \cap W))$ y $p \in U \cap W$. Veamos que $\tilde{V} \subset f(W)$.

Sea $\tilde{q} \in \tilde{V}$, entonces $\psi(\tilde{q}) \in \pi(\varphi(U \cap W))$ y existirá $\tilde{p} \in U \cap W$ de modo que

$$\varphi(\tilde{p}) = (x_1(\tilde{p}), \ldots, x_n(\tilde{p}), \ldots, x_m(\tilde{p})), \quad \psi(\tilde{q}) = (x_1(\tilde{p}), \ldots, x_n(\tilde{p}))$$

Por un lado $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}(\varphi(\tilde{p})) = \psi(f(\tilde{p}))$. Por otro lado, por el teorema anterior, $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}(\varphi(\tilde{p})) = (x_1(\tilde{p}), \ldots, x_n(\tilde{p})) = \psi(\tilde{q})$.

Como ψ es inyectiva, $f(\tilde{p}) = \tilde{q}$, en particular $\tilde{q} \in f(W)$.

CAPÍTULO 4

Campos de vectores

Definición. Sea M una variedad diferenciable y $U \subset M$ abierto. Un **campo de vectores** X sobre U es una asignación a cada $p \in U$ de un elemento de T_pM. Escribiremos $X_p = v \in T_pM$.

Observación. Con la noción introducida de fibrado tangente, podemos ver más rigurosamente la definición de un campo de vectores X como una aplicación:

$$\begin{aligned} X : U &\longrightarrow TM \\ p &\longmapsto X_p = (p, v) \in T_pM \end{aligned}$$

Observación. Si $U = M$, se dice que el campo es global, en otro caso se dice que es local.

Si X es un campo de vectores en $U \subset M$, para todo $p \in U$ existirá una carta $(V, \varphi \equiv (x_i))$ de M con $p \in V$. Entonces, para todo $q \in U \cap V$, se tiene que $\left\{ \dfrac{\partial}{\partial x_i}\Big|_q \right\}_{i=1}^{n}$ es una base de T_qM, con lo que

$$X_q = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i(q) \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_q \in T_qM$$

donde las $\lambda_i : U \cap V \to \mathbb{R}$ serán funciones, que denominaremos funciones coordenada de X en $U \cap V$.

Definición. Sea M una variedad diferenciable, $U \subset M$ un abierto y X un **campo de vectores** en U. Se dice que X es **diferenciable** si para todo $p \in U$ existe una carta (V, φ) de M con $p \in V$ de modo que las funciones coordenada de X en la base $\left\{ \dfrac{\partial}{\partial x_i}\Big|_q \right\}_{i=1}^{n}$ de T_qM, $q \in U \cap V$ son diferenciables. Al conjunto de los campos de vectores diferenciables en U lo denotaremos por $\mathfrak{X}(U)$

Observación. Si las funciones coordenadas de X son diferenciables para una carta (V, φ) con $p \in V$, también serán diferenciables para cualquier carta que cubra a $p \in U$ en el dominio correspondiente.

Ejemplo. Si $(U, \varphi \equiv (x_i))$ es una carta de M, entonces $\dfrac{\partial}{\partial x_i} \in \mathfrak{X}(U)$ para todo $i = 1, \ldots, n$,

siendo $\left(\dfrac{\partial}{\partial x_i}\right)_p = \dfrac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p \in T_pM$.

Proposición. Dado $U \subset M$ abierto, se verifica que $\mathfrak{X}(U)$ tiene estructura de $\mathcal{C}^\infty(U)$-módulo.

Fijado U, sabemos que $\mathcal{C}^\infty(U)$ es un anillo. Definiremos las operaciones de módulo como, para todos $X, Y \in \mathfrak{X}(U)$, $f \in \mathcal{C}^\infty(U)$ y $p \in U$:

$$(X+Y)_p = X_p + Y_p$$

$$(fX)_p = f(p) \cdot X_p$$

Demostración. Ejercicio

Definición. Dado un abierto U, un campo de vectores X en U y una función $f : V \to \mathbb{R}$ de dominio abierto, se define la **aplicación del campo a la función** como la función

$$\begin{aligned} Xf : \quad U \cap V &\longrightarrow \mathbb{R} \\ p &\longmapsto X_p(f) \end{aligned}$$

que es diferenciable.

Proposición. Sea X un campo de vectores en un abierto $U \subset M$. Entonces X es diferenciable si y solo si $\forall\, p \in U$ y $\forall\, f \in \mathcal{C}^\infty(p)$ se cumple que $Xf \in \mathcal{C}^\infty(p)$.

Demostración.

$\Rightarrow$) Supongamos $X \in \mathfrak{X}(U)$, y sean $p \in U$ y $f \in \mathcal{C}^\infty(p)$, es decir, $f : V \to \mathbb{R}$ con $V \subset M$ abierto, $p \in V$ y f diferenciable. Sea $(W, \varphi \equiv (x_i))$ una carta de M con $p \in W$ y $W \subset U \cap V$. Entonces, para todo $q \in W$, $X_q = \sum_{i=1}^n \lambda_i(q) \dfrac{\partial}{\partial x_i}\Big|_q$ donde cada $\lambda_i \in \mathcal{C}^\infty(W)$ por hipótesis. Por tanto,

$$X_q(f) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(q) \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_q (f) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(q) \frac{\partial (f \circ \varphi^{-1})}{\partial r_i}\Big|_{\varphi(q)} = \sum_{i=1}^n \lambda_i(q) \left(\frac{\partial (f \circ \varphi^{-1})}{\partial r_i} \circ \varphi\right)(q)$$

es diferenciable por ser composición de aplicaciones diferenciables. Luego $Xf \in \mathcal{C}^\infty(W)$, y en particular, $Xf \in \mathcal{C}^\infty(p)$, $\forall\, p \in U$.

$\Leftarrow$) Veamos que si se cumple la condición establecida X es diferenciable. Fijando $p \in U$, sea $(V, \varphi \equiv (x_i))$ carta de M con $p \in V$. Entonces, para todo $q \in U \cap V$:

$$X_q = \sum_{i=1}^n \lambda_i(q) \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_q \in T_qM$$

donde $\lambda_i(q) = X_q(x_i)$. Como $x_i \in \mathcal{C}^\infty(V)$, en particular $x_i \in \mathcal{C}^\infty(q)$, con lo que por hipótesis $Xx_i \in \mathcal{C}^\infty(q)$ en $q \in U \cap V$, luego $Xx_i \in \mathcal{C}^\infty(U \cap V)$. ■.

Se tiene, por tanto, si $X \in \mathfrak{X}(U)$, la correspondencia inducida por él entre los pseudo-anillos de funciones diferenciables en un punto p:

$$\begin{aligned} X: \ \mathcal{C}^\infty(p) &\longrightarrow \mathcal{C}^\infty(p) \\ f &\longmapsto \tilde{X}(f) = X\,f \end{aligned}$$

Igualmente, dado $v \in T_pM$ y $X \in \mathfrak{X}(U)$, si $U \subset M$ es abierto $\mathcal{C}^\infty(U)$ es un anillo y podemos calcular, para toda $f, g \in \mathcal{C}^\infty(U)$ y $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$X(f+g) = X(f) + X(g)$$

$$X(\lambda\, f) = \lambda\, X\, f$$

$$X(f \cdot g) = (X\, f) \cdot g + f \cdot (X\, g)$$

Definición. Llamaremos **derivaciones** de $\mathcal{C}^\infty(U)$ a las aplicaciones $\mathcal{C}^\infty(U) \to \mathcal{C}^\infty(U)$ que verifiquen estas tres condiciones. Las denotaremos por $\mathcal{D}er(\mathcal{C}^\infty(U))$ y se demuestra que conforman un $\mathcal{C}^\infty(U)$-módulo.

Teorema. Sea M una variedad diferenciable y $U \subset M$ un abierto. Entonces, $\mathfrak{X}(U)$ es isomorfo como $\mathcal{C}^\infty(U)$-módulo a $\mathcal{D}er(\mathcal{C}^\infty(U))$.

Demostración. Definamos la aplicación

$$\begin{aligned} \mathfrak{X}(U) &\longrightarrow \mathcal{D}er(\mathcal{C}^\infty(U)) \\ X &\longmapsto \tilde{X}: \mathcal{C}^\infty(U) \longrightarrow \mathcal{C}^\infty(U) \\ & \qquad f \longmapsto \tilde{X}\, f = X\, f \end{aligned}$$

que está bien definida por los comentarios previos a este teorema. Veamos que es un morfismo de módulos: dada $g \in \mathcal{C}^\infty(U)$

$$\widetilde{X + fY}(g) = (X + fY)(g) = Xg + f \cdot Yg = \tilde{X}g + f\tilde{Y}g = (\tilde{X} + f\tilde{Y})(g)$$

Comprobemos ahora la inyectividad de esta aplicación: sea $X \in \mathfrak{X}(U)$ tal que $\tilde{X} = 0$, es decir, para toda $f \in \mathcal{C}^\infty(U)$, $\tilde{X}f = 0$. Veamos que $X = 0$, es decir, para todo $p \in U$,

$X_p = 0$. Dado $p \in U$, sea $(V, \varphi \equiv (x_i))$ carta de M con $p \in V$. Entonces,

$$X_q = \sum_{i=1}^{n} X(x_i) \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_q \qquad \forall q \in U \cap V$$

en particular, si $p \in U \cap V$, $X_p = \sum_{i=1}^{n} X_p(x_i) \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p$. Sabemos que $x_i \in \mathcal{C}^\infty(V)$, usando una función meseta generamos $y_i \in \mathcal{C}^\infty(M)$ de modo que existe $W \subset V$ abierto con $p \in W$, donde $x_i|_W = y_i|_W$. Luego

$$X_p(x_i) = X_p(y_i) = X_p(y_i|_U) = \Big(\tilde{X}(y_i|_U)\Big)(p) = 0$$

y esto ocurre para todo $i = 1, \ldots, n$, con lo que $X_p = 0$.

Por último, veamos la epiyectividad. Sea $D \in \mathcal{D}er(\mathcal{C}^\infty(U))$, queremos construir $X \in \mathfrak{X}(U)$ tal que $\tilde{X} = D$, es decir, para todo $p \in U$, tenemos que definir una derivación X_p de M en p. Dada $f \in \mathcal{C}^\infty(p)$, $f : V \subset M \to \mathbb{R}$ con V abierto y $p \in V$. Usando una función meseta construimos $g \in \mathcal{C}^\infty(M)$ de modo que existe un abierto $W \subset V$ con $p \in W$, donde $f|_W = g|_W$. Definimos

$$X_p(f) = \Big(D(g|_U)\Big)(p)$$

con lo que la definición no depende de la extensión utilizada, pues D es derivación, por lo que dos extensiones de f con las condiciones de dadas coinciden en un abierto que cotiene a p, y los $\Big(D(g)\Big)(p)$ de $D \in \mathcal{D}er(\mathcal{C}^\infty(U))$ dependen tan solo del valor local de g (vale la misma demostración que la vista en T_pM). Se verifica fácilmente que:

- $X_p(f_1 + f_2) = X_p(f_1) + X_p(f_2)$
- $X_p(\lambda f) = \lambda X_p(f)$
- $X_p(f_1 \cdot f_2) = X_p(f_1) \cdot f_2(p) + f_1(p) \cdot X_p(f_2)$

Con esto, tenemos definido X, que es un campo de vectores en U. Resta comprobar que es diferenciable, es decir, si $f \in \mathcal{C}^\infty(p)$ entonces $Xf \in \mathcal{C}^\infty(p)$. En efecto,

$$(Xf)(p) = X_p(f) = \Big(D(g|_U)\Big)(p)$$

que será diferenciable en un abierto que contenga a p, luego queda demostrado.

Observación. En general, la composición de campos diferenciables no es un campo diferenciable.

Definición. Sea M variedad diferenciable, $U \subset M$ abierto y $X, Y \in \mathfrak{X}(U)$. Se llama **corchete o paréntesis de Lie**, denotado por $[X, Y]$ al campo de vectores en U dado por: $\forall\, p \in U, f \in \mathcal{C}^\infty(p)$:

$$[X, Y]_p(f) = X_p(Yf) - Y_p(Xf)$$

Observación. Es claro que $[X, Y]$ es un campo de vectores en U, es decir, $\forall p \in U$, $[X, Y]_p \in T_pM$.

Proposición. Si $X, Y \in \mathfrak{X}(U)$, entonces $[X, Y] \in \mathfrak{X}(U)$.

Demostración. A partir de la definición, podemos generar

$$\begin{aligned} [X, Y] : \ \mathcal{C}^\infty(U) &\longrightarrow \mathcal{C}^\infty(U) \\ f &\longmapsto X(Yf) - Y(Xf) \end{aligned}$$

Veamos que este $[X, Y]$ es una derivación de U: dadas $f, g \in \mathcal{C}^\infty(U)$ se tiene que

- $[X, Y](f+g) = X(Yf+Yg) - Y(Xf+Xg) = X(Yf) - Y(Xf) + X(Yg) - Y(Xg) = [X, Y](f) + [X, Y](g)$
- $[X, Y](\lambda f) = X(\lambda Yf) - Y(\lambda Xf) = \lambda[X, Y](f)$
- Regla de Leibniz

$$\begin{aligned} [X, Y](f \cdot g) &= X(Y(f \cdot g)) - Y(X(f \cdot g)) = \\ &= X((Yf) \cdot g + f \cdot (Yg)) - Y((Xf) \cdot g + f(Xg)) = \\ &= X(Yf) \cdot g + \cancel{(Yf) \cdot (Xg)} + \cancel{(Xf) \cdot (Yg)} + f(X(Yg)) - \\ &- Y(Xf) \cdot g - \cancel{(Xf)(Yg)} - \cancel{(Yf)(Xg)} - f(Y(Xg)) = \\ &= \Big(X(Yf) - Y(Xf)\Big) \cdot g + f \cdot \Big(X(Yg) - Y(Xg)\Big) = \\ &= \Big([X, Y](f)\Big) \cdot g + f \cdot \Big([X, Y](g)\Big) \end{aligned}$$

Como hemos visto, toda derivación de U es (por isomorfía) un elemento de $\mathfrak{X}(U)$.

Proposición. $\forall X, Y, Z \in \mathfrak{X}(U)$ con $U \subset M$ abierto y $f \in \mathcal{C}^\infty(U)$, $\lambda \in \mathbb{R}$, el corchete de Lie verifica las siguientes propiedades:

1. Antisimetría: $[X, Y] = -[Y, X]$
2. $\mathbb{R}$-bilinealidad $[X, Y + \lambda Z] = [X, Y] + \lambda[Y, Z]$

3. $[X, fY] = f[X, Y] + (Xf)Y$, y en consecuencia, si $g \in \mathcal{C}^\infty(U)$, $[fX, gY] = fg[X, Y] + f \cdot X(g)Y - g\,(Yf)X$

4. Identidad de Jacobi: $[[X, Y], Z] + [[Y, Z], X] + [[Z, X], Y] = 0$

Demostración.

1. Directa, ejercicio

2. Directa, ejercicio

3. Sea $g \in \mathcal{C}^\infty(U)$. Entonces $[X, fY](g) = X((fY)(g)) - (fY)(Xg) = X(f \cdot (Yg)) - f \cdot Y(Xg) = (Xf)(Yg) + f \cdot X(Yg) - f \cdot Y(Xg) = ((Xf) \cdot Y)(g) + f([X, Y](g)) = ((Xf) \cdot Y + f[X, Y])(g)$

4. Dada $g \in \mathcal{C}^\infty(U)$, calculemos $[X, [Y, Z]](g) = [X, Y](Zg) - Z([X, Y]g) = X(Y(Zg)) - Y(X(Zg)) - Z(X(Yg)) + Z(Y(Xg))$.

   Análogamente, escribiendo los otros términos de Id de Jacobi:

$$[[Y, Z], X](g) = Y(Z(Xg)) - Z(Y(Xg)) - X(Y(Zg)) + X(Z(Yg))$$

$$[[Z, X], Y](g) = Z(X(Yg)) - X(Z(Yg)) - Y(Z(Xg)) + Y(X(Zg))$$

   Se comprueba que la suma de las tres expresiones es 0.

Con estas propiedades se dice que $\mathfrak{X}(U)$ es un álgebra de Lie.

Proposición. Sea $(U, \varphi \equiv (x_i))$ una carta de M^n. Entonces

$$\left[\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j}\right] = 0 \qquad \forall i, j = 1, \ldots, n$$

Demostración. Sea $f \in \mathcal{C}^\infty(U)$.

$$\begin{aligned}
\left[\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j}\right](f) &= \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial}{\partial x_j}(f)\right) - \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial}{\partial x_i}(f)\right) = \\
&= \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial r_j} \circ \varphi\right) - \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial r_i} \circ \varphi\right) = \\
&= \frac{\partial}{\partial r_i}\left(\frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial r_j} \circ \varphi \circ \varphi^{-1}\right) \circ \varphi - \frac{\partial}{\partial r_j}\left(\frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial r_i} \circ \varphi \circ \varphi^{-1}\right) \circ \varphi = \\
&= \left(\frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial r_i \partial r_j} - \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial r_j \partial r_i}\right) \circ \varphi = 0
\end{aligned}$$

Donde en el último paso hemos aplicado el lema de Schwartz en $\mathbb{R}^n$.

Ejemplo. Sean $\{x, y, z\}$ coordenadas de $\mathbb{R}^3$, consideremos los campos

$$X = xz\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \qquad Y = \sin(z)\frac{\partial}{\partial x} + y^2\frac{\partial}{\partial z} \quad X, Y \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^3)$$

entonces

$$\begin{aligned}
[X,Y]_X &= \left[xz\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y}, \sin(z)\frac{\partial}{\partial x} + y^2\frac{\partial}{\partial z}\right] = \\
&= \left[xz\frac{\partial}{\partial x}, \sin(z)\frac{\partial}{\partial z}\right] + \left[xz\frac{\partial}{\partial x}, y^2\frac{\partial}{\partial z}\right] + \left[\frac{\partial}{\partial y}, \sin(z)\frac{\partial}{\partial z}\right] + \left[\frac{\partial}{\partial y}, y^2\frac{\partial}{\partial z}\right] = \\
&= \sin(z)\left[xz\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial z}\right] + \left(xz\frac{\partial}{\partial x}\right)\cancelto{0}{\sin(z)\frac{\partial}{\partial x}} + y^2\left[xz\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial z}\right] + \left(xz\frac{\partial}{\partial x}\right)\cancelto{0}{y^2\frac{\partial}{\partial z}} + \\
&+ \cancelto{0}{\sin(z)\left[\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right]} + \frac{\partial}{\partial y}(\sin(z))\frac{\partial}{\partial x} + y^2\cancelto{0}{\left[\frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right]} + \frac{\partial}{\partial y}y^2\frac{\partial}{\partial z} = \\
&= xz\sin(z)\left[xz\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial z}\right] - \sin(z)\frac{\partial}{\partial x}(xz)\frac{\partial}{\partial x} + szy^2\left[\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial z}\right] - y^2\frac{\partial}{\partial z}(xz)\frac{\partial}{\partial x} + 2y\frac{\partial}{\partial z} = \\
&= (-z\sin(z) - xy^2)\frac{\partial}{\partial x} + 2y\frac{\partial}{\partial z}
\end{aligned}$$

Sea $f : M \to N$ diferenciable $X \in \mathfrak{X}(M)$. Para todo $p \in M$, $f_{*,p}(X_p) \in T_{f(p)}N$. En general, esto no produce un campo de vectores en N, tal vez $f(M)$ no es abierto en N, si f no es inyectiva. Esto motiva la siguiente

Definición. Sea $f : M \to N$ una aplicación diferenciable, $X \in \mathfrak{X}(M)$ e $Y \in \mathfrak{X}(N)$. Se dice que X e Y están **f-relacionados**, denotándolo por $X \overset{f}{\sim} Y$, si para todo $p \in M$, $f_{*,p}(X_p) = Y_{f(p)} \forall\, p \in U$.

Lema. En particular, si $g \in \mathcal{C}^\infty(f(p))$:

$$f_{*,p}(X_p))(g) = X_p(g \circ f) = (X(g \circ f))(p)$$

$$Y_{f(p)}(g) = (Yg)(f(p)) = ((Yg) \circ f)(p)$$

Por lo que los campos están f-relacionados si y solo si $X(g \circ f) = (Yg) \circ f$.

Proposición. Sean $X_1, X_2 \in \mathfrak{X}(M)$, $Y_1, Y_2 \in \mathfrak{X}(N)$, $f : M \to N$ diferenciable y $X_1 \overset{f}{\sim} Y_1, X_2 \overset{f}{\sim} Y_2$. Entonces, se verifica que $[X_1, X_2] \overset{f}{\sim} [Y_1, Y_2]$.

Demostración. $X_1 \sim Y_1\ \forall p \in M$, es decir que $f_{*,p}(X_1) = (Y_1)_{f(p)} \in T_{f(p)}N$. Así pues, $\forall g \in \mathcal{C}^\infty(f(p))$ se verifica el anterior lema y se demuestra, también para $X_2 \sim Y_2$. Entonces,

$$(f_{*,p}([X_1, X_2]_p(g) = [X_1, X_2]_p(g \circ f) = (X_1)_p(X_2(g \circ f)) - (X_2)_p(X_1(g \circ f)) =$$

$= (X_1)_p((Y_2g)\circ f) - (X_2)_p((Y_1g)\circ f) = (Y_1(Y_2g)\circ f)(p) - (Y_2(Y_1g))\circ f)(p) = ([Y_1, Y_2]_{f(p)}(g))\circ f$

4.1. Curvas integrales y flujo de un campo

Definición. Sea M una variedad diferenciable, $X \in \mathfrak{X}(U)$ donde $U \subset M$ es un abierto y $p \in U$. Una curva diferenciable $\sigma : I \subset \mathbb{R} \to M$, donde I es un intervalo abierto, se dice que es una **curva integral de** X si para todo $t \in I$, $\sigma'(t) = X_{\sigma(t)}$. Además, se dice que la curva integral pasa por $p \in U$ en $t_0 \in I$ si $\sigma(t_0) = p$.

Es habitual exigir que $0 \in I$ y que $p = \sigma(0)$.

Observación. Consideramos dominios I que sean conexos y abiertos, que son intervalos.

Proposición. Sea M una variedad diferenciable, $X \in \mathfrak{X}(U)$ con $U \subset M$ abierto, entonces $\forall p \in U$ existe $\sigma : I \subset \mathbb{R} \longrightarrow M$ una curva integral de X , con $0 \in I$, tal que $\sigma(0) = p$. Además, si $\gamma : J \subset \mathbb{R} \to M$ es otra curva integral de X con $\sigma(0) = p = \gamma(0)$, entonces $\sigma|_{I\cap J} = \gamma|_{I\cap J}$.

Demostración. Dado $p \in U$, existirá una carta $(V, \varphi \equiv (x_i))$ de M con $p \in V$. Entonces

$$X|_{U\cap V} = \sum_{i=1}^{n} X(x_i)\frac{\partial}{\partial x_i}$$

Buscamos $\sigma : I \subset \mathbb{R} \longrightarrow M$ cuya lectura en coordenadas será $\varphi\circ\sigma(t) = (x_1(t), \ldots, x_n(t))$ determina σ localmente, es determinar $x_1(t), \ldots, x_n(t)$. El vector tangente es

$$\sigma'(t) = \sum_{i=1}^{n} \sigma'(t)(x_i)\frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_{\sigma(t)}$$

y σ será curva integral de X, $X_{\sigma(t)} = \sigma'(t)$ lo que conduce a

$$(X(x_i))(\sigma(t)) = X_{\sigma(t)}(x_i) = \frac{d(x_i \circ \sigma)}{dt}\Big|_t$$

que es un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Fijada la condición inicial $\sigma(0) = p$ es decir $x_i(0) = x_i(p)$ con $i = 1, \ldots, n$ el teorema de existencia de soluciones para las ecuaciones diferenciales ordinarias asegura la existencia de tal solución.

Observación. Del enunciado concluimos que la σ es única excepto por el dominio de definición. Si $\sigma : I \subset \mathbb{R} \to M$ y $\tau : J \subset \mathbb{R} \to M$ son dos curvas integrales de X con

$\sigma(0) = p = \tau(0)$, entonces está bien definida y es diferenciable pudiendo definir

$$I \cup J \longrightarrow M$$

$$t \longmapsto \begin{cases} \sigma(t) & t \in I \\ \tau(t) & t \in J \end{cases}$$

y seguirá siendo una curva integral de X, con la misma condición inicial y ahora con un dominio mayor.

En general, buscaremos la curva integral con mayor dominio de definición, que será la unión de los dominios de todas las curvas integrales σ de X con $\sigma(0) = p$, esto es $\bigcup\{Dom(\sigma) \,/\, \sigma \text{ curva integral de } X \,/\, \sigma(0) = p\}$. Llamaremos a esta **curva integral maximal**.

En la demostración, $\sigma(I) \subset V$ abierto coordenado. La curva integral maximal, en general no tiene su imagen dentro de 1 abierto coordenado.

Ejemplo. Sea $X = \dfrac{\partial}{\partial x} + xy\dfrac{\partial}{\partial y} \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^2)$. Buscamos $\sigma(t) = (x(t), y(t))$, de donde sacamos $\sigma'(t) = x'(t)\dfrac{\partial}{\partial x}\Big|_{\sigma(t)} + y'(t)\dfrac{\partial}{\partial y}\Big|_{\sigma(t)}$, y entonces

$$X_{\sigma(t)} = \frac{\partial}{\partial x}\Big|_{\sigma(t)} + x(t)y(t)\frac{\partial}{\partial y}\Big|_{\sigma(t)}$$

de forma que $\sigma'(t) = X_{\sigma(t)}$, teniendo el sistema de ecuaciones diferenciales

$$\begin{cases} x'(t) = 1 \\ y'(t) = x(t)y(t) \end{cases}$$

para una condición $\sigma(0) = (x_o, y_o) \in \mathbb{R}^2$ eliminando de la notación la dependendcia de la t,

$$\begin{cases} x' = 1 \\ y' = xy \\ x(0) = x_o \\ y(0) = y_o \end{cases}$$

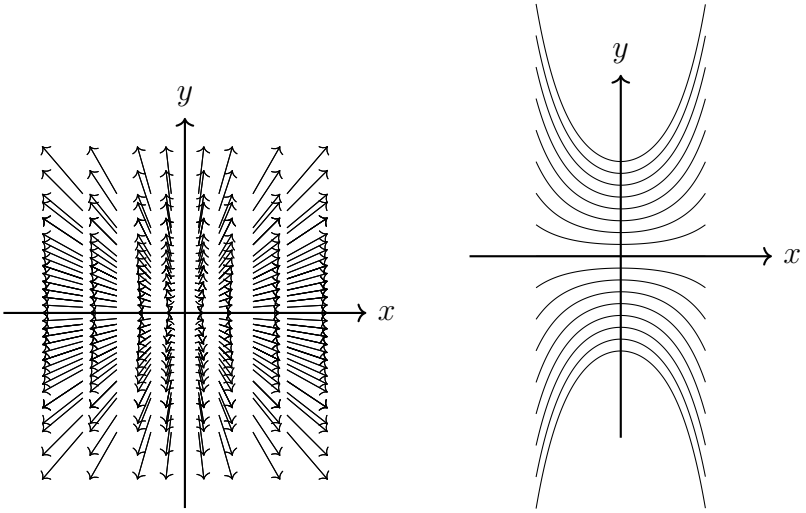
Resolviendo,

$$x(t) = t + x_o \quad y(t) = y_o e^{1/2t^2 + x_o t}$$

luego

$$\sigma(t) = \left(t + x_o, y_o\, e^{1/2t^2 + x_o\, t}\right)$$

Podemos observar en las siguientes figuras el campo X y la familia de curvas $\sigma(t)$, pudiendo observar cómo cada curva tiene por vector tangente a los del campo:



Además, el dominio es todo $\mathbb{R}$, pues no hay puntos peculiares, $\sigma : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$.

Ejemplo. Sea $M = (0, +\infty) \subset \mathbb{R}$, sea el campo $Y = \frac{1}{x}\frac{\partial}{\partial x} \in \mathfrak{X}(M)$, buscamos $\sigma(t) = x(t)$, $x'(t) = \frac{1}{x(t)}$, teniéndose el sistema

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{x} \\ x(0) = x_o \end{cases} \Rightarrow \sigma(t) = \sqrt{2y + x_o^2}$$

luego $\sigma : I = (-1/2\, x_o^2, +\infty) \longrightarrow M$ es decir, el dominio de definición, en general, depende de las condiciones iniciales.

Definición. Se dice que un **campo de vectores** es **completo** si la curva integral maximal que pasa por p en $t = 0$ está definida para toda $t \in \mathbb{R}$.

Ejemplo. El que vimos en $\mathbb{R}^2$ es completo y el que vimos en $M = (0, \infty)$ no es completo.

Proposición. Sea M una variedad diferenciable y $X \in \mathfrak{X}(M)$, $p \in M$. Si $\sigma_p : (a, b) \subset \mathbb{R} \to M$ es la curva integral maximal de X que en $t = 0$ pasa por $p \in M$. Para todo $t_o \in [a, b]$, $q = \sigma_p(t_o)$ entonces la curva $\sigma_q(t) = \sigma_p(t + t_0)$ definida por $\sigma_q : (a - t_0, b - t_0) \to M$, es la curva integral maximal de X que en $t = 0$ pasa por $q = \sigma_p(t_o) \in M$.

Demostración. Ejercicio

Observación. Si (a, b) no estuviese acotado superior o inferiormente, tampoco lo estaría $(a - t_0, b - t_0)$.

Teorema. Sea M una variedad diferenciable y $X \in \mathfrak{X}(M)$. Para todo $p \in M$, existe un intervalo abierto $I_p \subset \mathbb{R}$ con $0 \in I_p$, un abierto $U_p \subset M$ con $p \in U_p$ y una aplicación diferenciable $\Psi_p : I_p \times U_p \to M$ tal que:

a) Para todo $q \in U_p$, la aplicación $\sigma_q(t) = \Psi_p(t, q)$ definida en I_p es curva integral de X con $\sigma_q(0) = q$. En particular, $\Psi_p(0, q) = q$ para todo $q \in U_p$.

b) Si $J_p \subset \mathbb{R}$ y $V_p \subset M$ son abiertos y existe otra aplicación diferenciable $\Phi_p : J_p \times V_p \to M$ que cumpla las condiciones de a), entonces

$$\Psi_p(t, q) = \Phi_p(t, q) \quad \forall\, (t, q) \in (I_p \cap J_p) \times (U_p \cap V_p)$$

Demostración. Ver **Currás**, se demuestra aplicando la dependencia diferenciable de las soluciones de SEDO respecto a las condiciones iniciales (gracias Ricardo por tanto).

Observación. Los dominios de cada Ψ_p, $I_p \times U_p$ no quedan completamente determinados por X ni $p \in M$.

Observación. Si el campo X es completo, podemos tomar los $I_p = \mathbb{R}\, \forall p \in M$.

Definición. A la familia $\{\Psi_p\}_{p \in M}$ de aplicaciones definidas en el teorema anterior se le llama **flujo de** X .

Teorema. Sea M una variedad diferenciable y $X \in \mathfrak{X}(M)$. Para todo $t \in \mathbb{R}$, se define $D_t = \{p \in M \ / \ t$ pertenece al dominio de definición de la curva integral maximal de X con condición inicial en $p\} \subset M$. Entonces:

a) Para todo $t \in \mathbb{R}$, D_t es abierto y $\bigcup_{t>0} D_t = M = \bigcup_{t<0} D_t$

b) Si $\tau_t : D_t \subset M \to M$ es la aplicación definida por $\tau_t(p) = \sigma_p(t)$, donde σ_p es la curva integral maximal de X con condición inicial p, entonces τ_t es diferenciable.

c) Para todo $t \in \mathbb{R}$, $\tau_t(D_t) = D_{-t}$

d) $\tau_o : D_o = M \to M$ es la identidad: $\tau_o(p) = \sigma_p(0) = p$, $\tau_o = Id$.

e) Para todos $t, s \in \mathbb{R}$, el dominio $Dom(\tau_t \circ \tau_s) \subset Dom(\tau_{t+s})$ y son iguales cuando t, s tienen el mismo signo. En el menor dominio se cumple que $\tau_t \circ \tau_s = \tau_{t+s}$

f) Para todo $t \in \mathbb{R}$, τ_t es un difeomorfismo con inversa $(\tau_t)^{-1} = \tau_{-t}$.

Observación.

- Si X es completo, entonces $D_t = M$ para todo t. En tal caso, las aplicaciones $\tau_t : M \to M$ podrán componerse en todo caso, y a la familia $\{\tau_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ se le llama **grupo uniparamétrico de transformaciones**. En efecto, la composición es una ley de grupo por las propiedades anteriores.

- Si X no es completo, algún D_t depende del t y en algún caso $Dom(\tau_t \circ \tau_s) \subsetneqq Dom(\tau_{t+s})$. A la familia $\{\tau_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ se le llama **grupo uniparamétrico local de transformaciones**.

- Si tenemos una familia de aplicaciones diferenciables $\tau_t : U_t \subset M \to M$ que verifican las propiedades a), d), e) (y en consecuencia f)) del teorema anterior, se llama **generador infinitesimal** de la familia $\{\tau_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ al campo de vectores

$$X_p = \sigma_p'(0) \qquad \text{donde } \sigma_p(t) = \tau_t(p) \;\forall\, p \in M, t \in \mathbb{R}$$

  Se demuestra que σ y X son diferenciables, y que el grupo uniparamétrico generado por este campo es precisamente $\{\tau_t\}_{t\in\mathbb{R}}$.

Ejemplo. Sea $M = (a, \infty) \subset \mathbb{R}$ y el campo $X = \frac{1}{x}\frac{\partial}{\partial x}$, la curva integral maximla de X que pasa por $x \in M$ estaba definida por

$$\sigma_x : (-\tfrac{1}{2}x^2, \infty) \longrightarrow M$$
$$t \longmapsto \sqrt{2t + x^2}$$

Como dominio del flujo Ψ_x podemos tomar $I_x = \left(-\frac{1}{4}x^2, \infty\right)$, $U_x = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}x, \infty\right)$ de modo que construimos el flujo

$$\Psi_x : I_x \times U_x \longrightarrow M$$
$$(t, y) \longmapsto \sqrt{2t + y^2}$$

de forma que

$$D_t = \begin{cases} M & t \geq 0 \\ (\sqrt{-2t}, +\infty) & t < 0 \end{cases}$$

y por tanto

$$\tau_t : D_t \longrightarrow M$$
$$x \longmapsto \sqrt{2t + x^2}$$

y queda comprobar que para $s = -1, t = 2$ resulta que $Dom(\tau_t \circ \tau_s) = (\sqrt{2}, \infty) \subsetneqq M = Dom(\tau_{t+s})$ y comprobar la ley de grupo.

CAPÍTULO 5

Cálculo diferencial en variedades

5.1. Campos de covectores

Definición. Sea M una variedad diferenciable y $U \subset M$ un abierto. Un **campo de covectores** en U es una asignación de a cada $p \in U$ un elemento de T_p^*M.

Observación. Como en campos de vectores, si $U = M$, el campo será global, y en otro caso se dice que es local. La notación usual para campos de covectores será ω o θ, y la evaluación en $p \in U$ se escribirá $\omega_p, \theta_p \in T_p^*M$.

Si ω es un campo de covectores en $U \subset M$ y $(V, \varphi \equiv (x_i))$ es una carta de M sabemos que $\{d_p x_i\}_{i=1}^n$ es base de T_p^*M. Entonces, para todo $p \in U \cap V$ se tiene que

$$\omega_p = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i(p) d_p x_i \qquad \text{con } \lambda_i : U \cap V \to \mathbb{R}$$

Definición. Sea M una variedad diferenciable y un **campo de covectores** en el abierto $U \subset M$. Se dice que ω es **diferenciable** si para todo $p \in U$ existe una carta (V, φ) de M con $p \in V$ de modo que las funciones coordenada de $\omega|_{U \cap V}$ en la base que genera (V, φ) son diferenciables. Al conjunto de campos de covectores diferenciables en U lo denotaremos por $\Lambda_1(U)$.

Observación.

a) Si la condición de diferenciabilidad se cumple para (V, ψ) con $p \in V$, se cumplirá para c ualquier otra carta que cubra a p.

b) En algunos textos se denota por $\Omega_1(U)$ en lugar de $\Lambda_1(U)$.

c) A los campos de covectores diferenciables también pueden ser llamados campos de 1-formas.

Ejemplo.

1. Si $(U, \varphi \equiv (x_i))$ es una carta de M, $\dfrac{\partial}{\partial x_i} \in \mathfrak{X}(U)$, $dx_i \in \Lambda_1(U)$.

2. Si $f \in \mathcal{C}^\infty(U)$, $U \subset M$ abierto, entonces $df \in \Lambda_1(U)$.

3. Si $(U, \varphi \equiv (x_i))$ es carta de M, entonces $dx_i \in \Lambda_1(U)$, pues dado $p \in U$ este campo valora como $(dx_i)_p = d_p x_i \in T_p^* M$.

   También, si $f \in \mathcal{C}^\infty(V)$, se tiene que $df \in \Lambda_1(V)$, pues para todo $p \in V$ se valora como $(df)_p = d_p f \in T_p^* M$ y

$$df|_{U\cap V} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x_i}(f) dx_i|_{U\cap V}$$

Proposición. Si $U \subset M$ es un abierto de una variedad diferenciable M, entonces $\Lambda_1(U)$ es un $\mathcal{C}^\infty(U)$-módulo con las operaciones definidas para todo $p \in U$:

- $(\omega + \theta)_p = \omega_p + \theta_p \in T_p^* M \qquad \forall\, \omega, \theta \in \Lambda_1(U)$
- $(\lambda\omega)_p = \lambda \cdot \omega_p \in T_p^* M \qquad \forall\, \omega \in \Lambda_1(U),\ \lambda \in \mathbb{R}^*$
- $(f\,\omega)_p = f(p) \cdot \omega_p \in T_p^* M \qquad \forall\, \omega \in \Lambda_1(U), f \in \mathcal{C}^\infty(U)$

Demostración. Ejercicio, no lo va a hacer ni dios

Si ω es un campo de covectores en U, entonces para todo $p \in U$ las formas ω_p actúan sobre elementos de $T_p M$, que a su vez pueden venir de un campo de vectores X sobre U. Esta actuación es de la forma

$$\begin{aligned} \omega(X) : U &\longrightarrow \mathbb{R} \\ p &\rightsquigarrow \omega_p(X_p) \end{aligned}$$

Proposición. Sea ω un campo de vectores en un abierto $U \subset M$ de una variedad diferenciable. Entonces

$$\omega \in \Lambda_1(U) \iff \forall\, X \in \mathfrak{X}(U),\ \ \omega(X) \in \mathcal{C}^\infty(U)$$

Demostración. Ejercicio sencillo, parecido al de vectores

Observación. Si Y es otro campo de vectores en U y $X_p = Y_p$, entonces $\omega(X)(p) = \omega(Y)(p)$ para todo $\omega \in \Lambda_1(U)$. Esto no sucedía con campo de vectores, pues que (Xf) y (Xg) coinciden en p, no implica que $(Xf) = (Xg)$ pues la derivada es local, no puntual.

Definición. Sean M, N variedades diferenciables, $f : M \to N$ una aplicación diferenciable y ω un campo de covectores en N. Se llama **pull-back** o **retroacción de** ω, y se denota por $f^*\omega$, al campo de covectores de M dado por

$$\forall\, p \in M \qquad (f^*\omega)_p = f_p^*(\omega_{f(p)}) \in T_p^*M$$

donde $f_{,p}^* : T_{f(p)}^*N \longrightarrow T_p^*M$ es la aplicación cotangente de f en $p \in M$.

Observación. Si ω está definido en $V \subset N$ abierto, entonces $f^*\omega$ estará definido en $f^{-1}(V)$.

Proposición. Si $f : M \to N$ es diferenciable y $\omega \in \Lambda_1(N)$, entonces $f^*\omega \in \Lambda_1(M)$.

Demostración. Ejercicio. Usar que dada la carta de N: $(V, \psi \equiv (y_j))$, entonces si $\omega|_V = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i dy_j$, $\forall p \in f^{-1}(V)$

$$(f^*\omega)_p = f_p^*(\omega_{f(p)}) = f^*(\omega|_V) = f^*(\sum \lambda_i(f(p))d_{f(p)}y_j) = \sum \lambda_i(f(p))f_p^*(d_{f(p)}y_j) =$$
$$= \sum(\lambda_i \circ f)(p)d_p(y_i \circ f)$$

y si $(U, \varphi \equiv (x_i))$ es carta de M, $f(U) \subset V$, las coordenadas de $f_p^*\omega$ en esta base, viene determinada por

$$d_p(y_i \circ f)\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p\right) = \frac{\partial}{\partial x_j}\Big|_p (y_i \circ f)$$

y así comprobamos que es diferenciable.

Observación. Comprobar si la asignación $M \to \Lambda_1(M)$, $f \to f^*$ es funtorial.

5.2. Campos de tensores

[1] Lo estudiado en esta sección se encuentra en los apéndices que se enlazan a continuación

Tensores. Espacios vectoriales.

Campos de tensores

Derivada de Lie

Diferencial exterior

[1] En el examen final entra todo sobre campos de tensores, no el recordatorio de tensores en espacios vectoriales. Las demostraciones de los dos últimos apartados no se pedirán debido a su complejidad y longitud (las de campos de tensores sí). Sin embargo, sí se pedirán definiciones y manejo de las derivadas de Lie y diferencial exterior

Definición. Sea M una variedad diferenciable y $T \in \mathcal{T}_s^r(M)$, sea $k \in \{1, \ldots, r\}$, $l \in \{1, \ldots, s\}$. Se llama **contracción tensorial** del k-ésimo índice contravariante y l-ésimo índice covariante de T al campo tensorial:

$$(C_l^k T)_p = C_l^k(T_p) \in T_{s-1}^r(T_pM) \qquad \forall\, p \in M$$

se define la contracción en T_pM, C_l^k en Campos de tensores.

Definición. Si $T \in \mathcal{T}_s(M)$ y $X \in \mathfrak{X}(M)$, se llama **producto interior** de T por X, o producto contraído de T por X, al campo tensorial $i_X T \in \mathcal{T}_{s-1}(M)$ dado por:

$$(i_X T)(Y_1, \ldots, Y_{s-1}) = T(X, Y_1, \ldots, Y_{s-1})$$

Ejemplo. Consideremos en $\mathbb{R}^3$ con las coordenadas usuales, el tensor

$$T = x\left(dx \otimes dy \otimes \frac{\partial}{\partial z}\right) + (xyz)\left(dy \otimes dx \otimes \frac{\partial}{\partial x}\right) \in \mathcal{T}_2^1(\mathbb{R}^3)$$

entonces

$$C_1^1 T = xC_1^1\left(dx \otimes dy \otimes \frac{\partial}{\partial z}\right) + xyzC_1^1\left(dy \otimes dx \otimes \frac{\partial}{\partial x}\right) = \cancelto{0}{xdx\left(\frac{\partial}{\partial z}\right)}dy + xyz\cancelto{0}{dy\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)}dx =$$
$$= 0$$

$$C_2^1 T = xC_2^1\left(dx \otimes dy \otimes \frac{\partial}{\partial z}\right) + xyzC_2^1\left(dy \otimes dx \otimes \frac{\partial}{\partial x}\right) = \cancelto{0}{xdy\left(\frac{\partial}{\partial z}\right)}dx + xyz\cancelto{1}{dx\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)}dy =$$
$$= xyz\, dy$$

Ejemplo. Sea el tensor

$$T = (1+z)dx \otimes dy + xy\, dy \otimes dy + (x+z)dy \otimes dz \in \mathcal{T}_2(\mathbb{R}^3)$$

y el campo

$$X = 2\frac{\partial}{\partial x} + x\frac{\partial}{\partial y} \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^3)$$

entonces

$$\begin{aligned}(i_X \tilde{X}) &= (1+z)i_X(dx \otimes dy) + xyi_X(dy \otimes dy) + (z+x)i_X(dy \otimes dz) = \\ &= (1+z) \cdot dx(X) \cdot dy + xydy(X)dy + (x+z)dy(X)dz = \\ &= (1+z)\, 2\, dy + xy \cdot x\, dy + (x+z) \cdot 1 \cdot dz = \\ &= (2(1+z) + x^2 y)dy + (x+z)dz \in \mathcal{T}_1^0(\mathbb{R}^3) = \Lambda_1(\mathbb{R}^3)\end{aligned}$$

Definición. Sea M una variedad diferenciable y sea $X \in \mathfrak{X}(U)$ un campo. La **derivación de Lie** en la dirección X es un operador $L_X : \mathcal{T}_s^r(M) \longrightarrow \mathcal{T}_s^r(M)$ $\mathbb{R}$-lineal.

Obsérvense los siguientes casos:

1. Si $r = s = 0$, $f \in \mathcal{T}_0^0(M) = \mathcal{C}^\infty(M)$, entonces

$$L_X f = X\, f \in \mathcal{C}^\infty(M)$$

2. Si $Y \in \mathfrak{X}(M) = \mathcal{T}_0^1(M)$ entonces

$$L_X Y = [X, Y] \in \mathfrak{X}(M)$$

3. Si $\omega \in \Lambda_1(M) = \mathcal{T}_1^0(M)$ entonces

$$(L_X\omega)(Y) = X(\omega(Y)) - \omega(L_X Y) = X(\omega(Y)) - \omega[X, Y] \qquad \forall Y \in \mathfrak{X}(M)$$

4. Si $T \in \mathcal{T}_s^r(M)$, entonces

$$\begin{aligned}(L_X T)(\underbrace{x_1, \ldots, x_s}_{\mathfrak{X}(M)}, \underbrace{\omega_1, \ldots, \omega_r}_{\Lambda_1(M)}) &= X\Big(T(x_1, \ldots, x_s, \omega_1, \ldots, \omega_r)\Big) - \\ &- \sum_{k=1}^{s} T(x_1, \ldots, L_X x_i, \ldots, x_s, \omega_1, \ldots, \omega_r) - \\ &- \sum_{j=1}^{r} T(x_1, \ldots, x_s, \omega_1, \ldots, L_X\omega_j, \ldots, \omega_r)\end{aligned}$$

que se trata de una definición axiomática, en la que hay que comprobar que está bien definido y se verifica $\mathbb{R}$-linealidad y diferenciabilidad.

Propiedades. Se verifican las siguientes propiedades

- $L_{\lambda X + \mu Y} = \lambda L_X + \mu L_Y$
- L deriva $\otimes$: $L_X(T \otimes \overline{T}) = L_X T \otimes \overline{T} + T \otimes L_X \overline{T}$
- $\omega \in \Lambda_s(M) \Rightarrow L_X\omega \in \Lambda_s(M)$. En particular,
- L deriva $\wedge$: $L_X(\omega_1 \wedge \omega_2) = L_X\omega_1 \wedge \omega_2 + \omega_1 \wedge L_X\omega_2$.
- $f \in \mathcal{C}^\infty(M)$, $L_X(df) = d(Xf) = d(L_X f)$

Ejemplo. En $\mathbb{R}^2$, dado el campo

$$X = y\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} \in (\mathbb{R}^2)$$

y los tensores

$$T = xydx + (1-x)dy \in \Lambda_1(\mathbb{R}^2) \qquad \overline{T} = dx \otimes \frac{\partial}{\partial y} + (x^2+y^2)dy \otimes \frac{\partial}{\partial x} \in \mathcal{T}_1^1(\mathbb{R}^2)$$

entonces

$$L_X(dx) = d(X_x) = d(y) = dy \qquad L_X(dy) = d(Xy) = d(-1) = 0$$

$$L_X\left(\frac{\partial}{\partial x}\right) = \left[X, \frac{\partial}{\partial x}\right] = \left[y\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial x}\right] = 0$$

$$L_X\left(\frac{\partial}{\partial y}\right) = \left[X, \frac{\partial}{\partial y}\right] = \left[y\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial y}\right] = \frac{\partial}{\partial x}$$

de forma que

$$\begin{aligned} L_X T &= L_X(xy\,dx) + L_X((1-x)dy) = L_X(xy \otimes dx) + L_X((1-x) \otimes dy) = \\ &= L_X(xy) \otimes dx + xy \otimes L_X dx + L_X(1-x) \otimes dy + (1-x) \otimes L_X dy = \\ &= (y^2 - x) \otimes dx + xy \otimes dy - y \otimes dy = (y^2-x)dx + (xy-y)dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_X\overline{T} &= L_X\left(dx \otimes \frac{\partial}{\partial y}\right) + L_X\left(x^2 + y^2 \otimes dy \otimes \frac{\partial}{\partial x}\right) = \cdots = \\ &= dy \otimes \frac{\partial}{\partial y} + 2xy - 2ydy \otimes \frac{\partial}{\partial x} - dx \otimes \frac{\partial}{\partial x} \end{aligned}$$

Teorema. Sea M una variedad diferenciable, entonces existe un único operador $d : \bigwedge_s(M) \longrightarrow \bigwedge_{s+1}(M)$ $\mathbb{R}$-lineal que cumple:

1. Para $s = 0$, $\bigwedge_o(M) = \mathcal{C}^\infty(M)$ es la diferencial de funciones ya conocida ($f \longmapsto df$)

2. $d^2 = d \circ d = 0$

3. Es una antiderivación de grado 1, es decir, $\forall \omega \in \Lambda_r(M), \theta \in \Lambda_s(M)$,

$$d(\omega \wedge \theta) = d\omega \wedge \theta + (-1)^r \omega \wedge d\theta$$

Observación. De la (no) demostración, se ve que si

$$\omega|_M = \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_r \le n} \lambda_{i_1,\ldots,i_r} dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_r}$$

entonces

$$d\omega|_M = \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_r \le n} d(\lambda_{i_1,\ldots,i_r}) \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_r}$$

5.3. Conexiones lineales

Definición. Sea M una variedad diferenciable. Una conexión lineal es un operador $\nabla : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \longrightarrow \mathfrak{X}(M)$ que cumple:

1. Es $\mathbb{R}$-lineal en ambos componentes: $\forall\, X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M), \lambda \in \mathbb{R}$

$$\nabla_{(X+\lambda Y)} Z = \nabla_X X + \lambda\, \nabla_Y Z \qquad \nabla_X (Y + \lambda\, Z) = \nabla_X\, Y + \lambda\, \nabla_X\, Z$$

2. Es $\mathcal{C}^\infty$-lineal en la primera componente, es decir, para toda $f \in \mathcal{C}^\infty$

$$\nabla_{fX} Y = f\, \nabla_X\, Y$$

3. Es una derivación en la segunda componente:

$$\nabla_X (fY) = (X f) \cdot Y + f \nabla_X\, Y$$

Ejemplo. En $\mathbb{R}^n$ con las coordenadas usuales $\{x_1, \ldots, x_n\}$, sean $X, Y \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^n)$, con $Y = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \dfrac{\partial}{\partial x_i}$, se define

$$\nabla_X\, Y = \sum_{i=1}^{n} X(\lambda_i) \frac{\partial}{\partial x_i} \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^n)$$

Es directo comprobar que se cumplen las condiciones de la definición. Se llamará a esta aplicación conexión usual de $\mathbb{R}^n$.

Ejemplo. El corchete de Lie **no** es una conexión lineal, pues no es $\mathcal{C}^\infty$-lineal en la primera componente.

Teorema. Sea M una variedad diferenciable y ∇ una conexión. Sean $X_1, X_2, Y_1, Y_2 \in \mathfrak{X}(M)$ de modo que para cierto $p \in M$, $(X_1)_p = (X_2)_p$ y existe $U \subset M$ abierto con $p \in U$ tal que $Y_1|_U = Y_2|_U$. Entonces

$$(\nabla_{X_1}\, Y_1)_p = (\nabla_{X_2}\, Y_2)_p$$

Demostración. Por la $\mathbb{R}$-linealidad, basta probar que si $X_p = 0$ entonces $(\nabla_X\, Y)_p = 0$ y que si $Y|_U = 0$ entonces $(\nabla_X\, Y)_p = 0$.

Veamos que si existe $U \subset M$ abierto con $p \in U$ y $Y|_U = 0$, entonces $(\nabla_X\, Y)_p = 0$. Para $p \in U$, escogeremos una función meseta $h : M \to [0, 1]$ diferenciable, de soporte compacto y contenido en U, con lo que existe un abierto V con $p \in V \subset \overline{V} \subset U$ tal que

$h|_{\overline{V}} \equiv 1$. Generamos $\overline{h} = 1 - h$, diferenciable y con $\overline{h}|_{\overline{V}} \equiv 0, \overline{h}|_{M-U} \equiv 1$. Se cumple por tanto que $Y = \overline{h}Y$, pues en U $Y \equiv 0$, y fuera la función meseta es la identidad. Luego

$$(\nabla_X Y)_p = (\nabla_X(\overline{h}Y))_p = ((X\overline{h}) \cdot Y + \overline{h}\,\nabla_X Y)_p = (X\overline{h})(p) \cdot Y_p + \overline{h}(p) \cdot (\nabla_X Y) = 0$$

Análogamente se demuestra que $X = \overline{h}\,X$, con lo que

$$(\nabla_X Y)_p = (\nabla_{\overline{h}X} Y)_p = (\overline{h} \cdot \nabla_X Y)_p = \overline{h}(p)(\nabla_X Y)_p = 0$$

Así que si $X|_U \equiv 0$ entonces $\nabla_X Y|_U \equiv 0$.

Veamos ahora que si $X_p = 0$, entonces $(\nabla_X Y)_p = 0$. Sea $(V, \varphi \equiv (x_i))$ una carta de M con $p \in V$. Podemos expresar

$$X|_V = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \frac{\partial}{\partial x_i} \in \mathfrak{X}(V)$$

y ya que $X_p = 0, \lambda_i(p) = 0$ para todo i. Sea $h : M \to [0,1]$ una función meseta asociada a $p \in V$ diferenciable de soporte compacto y contenido en V, y existiendo $\omega \subset V$ abierto con $p \in \omega \subset \overline{\omega} \subset V$ tal que $h|_{\overline{\omega}} \equiv 1$. Extendemos λ_i a una función global y $\dfrac{\partial}{\partial x_i}$ a campos globales.

$$\mu_i = \begin{cases} h \cdot \lambda_i & \text{en } U \\ 0 & \text{en } M - sop(h) \end{cases} \qquad Z_i = \begin{cases} h \cdot \dfrac{\partial}{\partial x_i} & \text{en } U \\ 0 & \text{en } M - sop(h) \end{cases}$$

Con lo que las μ_i son funciones globales y Z_i son campos globales, verificando que

$$Z = \sum_{i=1}^{n} \mu_i\, Z_i \in \mathfrak{X}(M) \qquad Z|_\omega = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_\omega = X|_\omega$$

con lo que

$$(\nabla_X Y)_p = (\nabla_Z Y)_p = \left(\sum_{i=1}^{n} \mu_i\, \nabla_{Z_i} Y\right)_p = \sum_{i=1}^{n} \mu_i(p)(\nabla_{Z_i} Y)_p = 0$$

ya que $\mu_i(p) = \lambda_i(p) = 0$.

Notación. Como $(\nabla_X Y)_p$ depende de X_p y $Y|_U$ donde $U \subset M$ abierto, tiene sentido la notación, para $p \in M$, $v \in T_pM$, $Y \in \mathfrak{X}(U)$, U abierto con $p \in U$

$$\nabla_v Y = (\nabla_X Y)_p$$

para cualquier campo diferenciable X con $X_p = v$.

Teorema. Sea M una variedad diferenciable, ∇ una conexión, $p \in M$, $\sigma : I \subset \mathbb{R} \to M$

una curva diferenciable con $\sigma(0) = p$ y $\sigma'(0) = v \in T_pM$. Si $Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$ son tales que $Y_{\sigma(t)} = Z_{\sigma(t)}$ para todo $t \in I$, entonces

$$\nabla_v Y = \nabla_v Z$$

Demostración. Por la linealidad de ∇ basta probar que si $Y_{\sigma(t)} = 0$ para todo $t \in I$, entonces $\nabla_v Y = 0$. Para $p = \sigma(0)$, consideramos una carta $(U, \varphi \equiv (x_i))$ de M con $p \in U$. Entonces $Y|_U = \sum_{i=1}^n \lambda_i \dfrac{\partial}{\partial x_i}$ con $\lambda_i \in \mathcal{C}^\infty(U)$ de modo que $\lambda_i(\sigma(t)) = 0$ para todo $t \in \sigma^{-1}(U) \subset I$. Conocemos $\sigma(t)$, es decir, $\varphi \circ \sigma(t) = (x_1(t), \ldots, x_n(t))$ y $\sigma'(t) \in T_{\sigma(t)}M$. Por tanto

$$\begin{aligned}\nabla_v Y = (\nabla_{\sigma'(t)} Y)_{t=0} = \nabla_{\sigma'(t)} \left(\sum_i \lambda_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right) \Big|_{t=0} = \\ = \sum_{i=1}^n \left(\sigma'(0)(\lambda_i) \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p + \lambda_i(\sigma(0)) \nabla_{\sigma'(0)} \frac{\partial}{\partial x_i} \right) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial(\lambda_i \circ \sigma)}{\partial t}\Big|_{t=0} \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p = 0\end{aligned}$$

■.

Esto recuerda a la definición de campo tangente, o con soporte, a lo largo de una curva. Si $\sigma : I \subset \mathbb{R} \to M$ es una curva diferenciable, denotaremos por $\mathfrak{X}(\sigma)$ al conjunto de campos diferenciables definidos a lo largo de σ. Esto es, si $X \in \mathfrak{X}(\sigma)$, entonces $X(t) \equiv X_{\sigma(t)} \in T_{\sigma(t)}M$ de modo que al escribir X en coordenadas locales $(U, \varphi \equiv (x_i))$ como $X(t) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(t) \dfrac{\partial}{\partial x_i}\Big|_{\sigma(t)}$ se tiene que $\lambda_i \in \mathcal{C}^\infty(I \cap \sigma^{-1}(U))$.

Ejemplo. Dada $\sigma : I \subset \mathbb{R} \to M$ diferenciable, el campo $\sigma'(t) \in \mathfrak{X}(\sigma)$ se llama campo de velocidades de σ.

Proposición. El conjunto $\mathfrak{X}(\sigma)$ es un $\mathcal{C}^\infty(I)$-módulo, es decir, que si $f : I \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $X \in \mathfrak{X}(U)$ podemos definir $f \cdot X \in \mathfrak{X}(U)$.

Demostración. Ejercicio

Proposición. Sea M una variedad diferenciable, ∇ una conexión y $\sigma : I \subset \mathbb{R} \to M$ una curva diferenciable. El operador derivada covariante a lo largo de σ

$$\begin{aligned}\nabla_{\sigma'} : \ \mathfrak{X}(\sigma) &\longrightarrow \mathfrak{X}(\sigma) \\ X &\longmapsto \nabla_{\sigma'} X\end{aligned}$$

está bien definido y es $\mathbb{R}$-lineal, donde $(\nabla_{\sigma'} X)(t) = \nabla_{\sigma'(t)} X \in T_{\sigma(t)}M$. Además, para todo $f \in \mathcal{C}^\infty(I)$ se cumple que

$$\nabla_{\sigma'}(fX) = f'X + f\nabla_{\sigma'} X$$

Demostración. Ejercicio

Observación. La notación clásica en teoría de superficies es $\dfrac{D}{dt}$, que no incluye a la curva σ.

Definición. Sea M una variedad diferenciable, ∇ una conexión y $(U, \varphi \equiv (x_i))$ una carta de M. Se llaman **coeficientes de la conexión en la carta** (U, φ) a las n^3 funciones diferenciables $\left\{\Gamma_{ij}^k\right\}_{i,j,k=2}^n$ dadas por

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial x_i}} \frac{\partial}{\partial x_j} = \sum_{k=1}^n \Gamma_{ij}^k \frac{\partial}{\partial x_k}$$

Observación. Estos coeficientes son funciones de $\mathcal{C}^\infty(U)$.

Observación. En algunos textos, se denominan símbolos de Christoffel.

Ejemplo. La conexión usual de $\mathbb{R}^n$ en las coordenadas usuales, siendo $X, Y \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^n)$ con $Y = \sum_{i=1}^n \lambda_i \dfrac{\partial}{\partial x_i}$

$$\nabla_X Y = \sum_i X(\lambda_i) \frac{\partial}{\partial x_i}$$

tiene todos sus coeficientes nulos, es decir, $\Gamma_{ij}^k = 0 \, \forall \, i, j, k$. Tal vez no sean nulos en otras coordenadas.

Proposición. Sea M^m una variedad diferenciable, ∇ una conexión y $\{\Gamma_{ij}^k\}_{i,j,k=1}^n$, $\{\overline{\Gamma}_{\alpha\beta}^\gamma\}_{\alpha,\beta,\gamma=1}^n$ son los coeficientes de la conexión en las cartas $(U, \varphi \equiv (x_i))$ y $(V, \psi \equiv (\overline{x}_i))$, respectivamente, entonces en $U \cap V$ se cumple

$$\overline{\Gamma}_{\alpha\beta}^\gamma = \sum_{i,j,k=1}^n \Gamma_{ij}^k \frac{\partial x_i}{\partial \overline{x}_\alpha} \frac{\partial x_j}{\partial \overline{x}_\beta} \frac{\partial \overline{x}_\gamma}{\partial x_k} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 x_i}{\partial \overline{x}_\alpha \partial \overline{x}_\beta} \frac{\overline{x}_\gamma}{\partial x_i} \qquad \forall \alpha, \beta, \gamma \in \{1, \ldots, n\}$$

Demostración. Ejercicio

Idea:

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial \overline{x}_\alpha}} \frac{\partial}{\partial \overline{x}_\beta} = \sum_{\alpha,\beta,\gamma} \overline{\Gamma}_{\alpha\beta}^\gamma \frac{\partial}{\partial \overline{x}_\gamma}$$

pudiendo realizar un cambio de coordenadas a $\dfrac{\partial}{\partial x_i}$ y teniéndose la fórmula.

Definición. Sea M una variedad diferenciable, ∇ una conexión y $\sigma : I \subset \mathbb{R} \to M$ una curva diferenciable. Dado un **campo** $X \in \mathfrak{X}(\sigma)$, se dice que es **paralelo** a lo largo de σ si $\nabla_{\sigma'(t)} X = 0 \, \forall \, t \in I$.

Observación. Por tanto, los campos paralelos "no varían" al recorrer σ.

Teorema. Sea M una variedad diferenciable, ∇ una conexión y $\sigma : I \subset \mathbb{R} \to M$ una curva diferenciable con $0 \in I, p = \sigma(0) \in M$ y $v \in T_p M$. Existe un único $X \in \mathfrak{X}(\sigma)$ que es paralelo a lo largo de σ verificando que $X(0) = X_p = v$.

Demostración. Para el $p = \sigma(0) \in M$ del enunciado, sea $(U, \varphi \equiv (x_i))$ una carta de M con $p \in U$ y sean $\{\Gamma_{ij}^k\}_{i,j,k=1}^n$ los coeficientes de la conexión y $\left\{\frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_q\right\}_{i=1}^n$ una base de $T_qM \,\forall\, \in U$. En particular,

$$v = \sum_{i=1}^n v_i \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p \in T_pM$$

y por tanto

$$\sigma'(t) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(t) \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_{\sigma(t)} \in T_{\sigma(t)}M$$

con $\lambda_i \in \mathcal{C}^\infty(I)$ funciones conocidas.

Supongamos que $\sigma(I) \subset U$, es decir, que la traza de la curva está contenida en este abierto coordenado.

Buscamos

$$X_{\sigma(t)} = \sum_{i=1}^n \mu_i(t) \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_{\sigma(t)}$$

que sea diferenciable y paralelo a lo largo de σ, es decir, con μ_i diferenciables, $\mu_i(0) = v_i$ para todo $i = 1, \ldots, n$ y $\nabla_{\sigma'} X = 0$.

Eliminando de la notación la variable t cuando no se produzca confusión, tenemos:

$$\begin{aligned}
\nabla_{\sigma'} X &= \nabla_{\sigma'} \left(\sum_{i=1}^n \mu_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sigma'(t)(\mu_i) \frac{\partial}{\partial x_i} + \mu_i \nabla_{\sigma'} \frac{\partial}{\partial x_i} \right) = \\
&= \sum_{i=1}^n \mu_i' \frac{\partial}{\partial x_i} + \sum_{i,j=1}^n \mu_i \lambda_j \nabla_{\frac{\partial}{\partial x_j}} \frac{\partial}{\partial x_i} = \sum_{i=1}^n \mu_i' \frac{\partial}{\partial x_i} + \sum_{i,j=1}^n \mu_i \lambda_j \left(\sum_k (\Gamma_{ji}^k \circ \sigma) \cdot \frac{\partial}{\partial x_k} \right) = \\
&= \sum_{k=1}^n \left(\mu_k' + \sum_{i,j} \mu_i \lambda_j (\Gamma_{ji}^k \circ \sigma) \right) \frac{\partial}{\partial x_k}
\end{aligned}$$

Junto con la condición inicial $X_{\sigma(0)} = v$, X será paralelo a lo largo de σ si y solo si

$$\begin{cases} \mu_k' + \sum_{i,j} \mu_i \lambda_j (\Gamma_{ji}^k \circ \sigma) = 0 & \\ \mu_k(0) = v_k & \end{cases} \qquad \forall\, k = 1, \ldots, n$$

Tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Por el teorema de existencia y unicidad, sabemos que existen $\mu_1(t), ldots, \mu_n(t)$ y son únicas. Además, por ser lineal, la solución está definida para todo $t \in I$. Con esto queda probado el teorema en el caso $\sigma(I) \subset U$.

Si no hay una carta (U, φ) tal que $\sigma(I) \subset U$ procederemos de la siguiente manera: dado $t \in I, t > 0$, vamos a definir X en $[0, t]$ para que sea paralelo a lo largo de σ.

Para distintos $t_1, t_2 > 0$, la unicidad del sistema de ecuaciones proporcionaría un único campo en la intersección de los dominios. Análogamente $\forall t < 0$ en $[t, 0]$. Tendremoas así definido $X \in \mathfrak{X}$ que sea paralelo a lo largo de $\sigma \, \forall \, t \in I$.

Como $[0, t]$ es compacto, se tiene que $\sigma([0, t])$ es compacto y existirá una cantidad finita de cartas (U_i, φ_i) con $i = 1, \ldots, m$ tal que $\sigma([0, t]) \subset \bigcup U_i$. Si $\sigma^{-1}(U_k)$ no es conexo, tomando las distintas componentes conexas, conseguimos que $\sigma([0, t])$ está recubierto por una cantidad finita de conexos.

Aplicamos el procedimiento anterior para cada una de estas cartas. Es decir, $\exists \, U_{i_o} \, / \, p \in U_{i_o}$ con $\sigma^{-1}(U_{i_o}) \subset I$, y obtenemos solución. Existirá entonces $\sigma(t_1) \subset U_{i_o} \cap U_{i_1}$ y buscamos solución en $\sigma^{-1}(U_{i_1})$ con la misma condición inicial $X_{\sigma(t_1)}$. La unicidad de la resolución de las ecuaciones diferenciales me propoeciona un único campo en el dominio intersección. Así, procederemos recursivamente. El procedimiento tiene fin, pues hay una cantidad finita de estos abiertos. Este argumento final es más detallado de lo que parece, pero no lo abordamos en esta demostración.

Definición. Sea M una variedad diferenciable, ∇ una conexión y $\sigma : I \subset \mathbb{R} \to M$ una curva diferenciable. $\forall \, t_o, t_1 \in I$ se llama **traslado paralelo** a lo largo de σ del punto $\sigma(t_o)$ al $\sigma(t_1)$ a la aplicación

$$\begin{aligned} \tau^{\sigma}_{t_o,t_1} : \quad T_{\sigma(t_o)}M &\longrightarrow T_{\sigma(t_1)}M \\ v &\longmapsto X_{\sigma(t_1)} \end{aligned}$$

donde X es el único campo paralelo a lo largo de σ con $X_{\sigma(t_o)} = v$.

Proposición. El traslado paralelo $\tau^{\sigma}_{t_o,t_1}$ está bien definido, es un isomorfismo lineal y $(\tau^{\sigma}_{t_o,t_1})^{-1} = \tau^{\sigma}_{t_1,t_o}$.

Demostración. Ejercicio (bien definido por el teorema anterior, la aplicación definida es lineal por ser lineal el sistema de ecuaciones diferenciales asociado, la inversa es por la unicidad de la solución)

Observación. En Geometría Diferencial de subvariedades vectoriales, construíamos la derivación covariante a partir del traslado paralelo, que venía dado por la existencia de un sistema de coordenadas globales. Al generalizar esta teoría para variedades diferenciables arbitrarias, el proceso es inverso, es decir, tenemos que definir una conexión como elemento global para poder hablar de campos paralelos y por tanto, de traslado paralelo.

5.4. Geodésicas, torsión y curvatura de una conexión

Definición. Sea M una variedad diferenciable y ∇ una conexión. Una curva diferenciable σ se llama **geodésica** si el campo $\sigma' \in \mathfrak{X}(\sigma)$ es paralelo a lo largo de σ, es decir, $\nabla_{\sigma'}\sigma' = 0$.

Teorema. Sea M una variedad diferenciable, ∇ una conexión, $p \in M$ y $v \in T_pM$. Entonces existe una curva diferenciable $\sigma : (-\varepsilon, \varepsilon) \subset \mathbb{R} \to M$ con $0 \in I$, $\sigma(0) = p$, $\sigma'(0) = v$ que es geodésica. Además, σ es única salvo dominio de definición, es decir, si existe $\tau : J \subset \mathbb{R} \to M$ tal que $\tau(0) = p, \tau'(0) = v$ y geodésica, entonces $\sigma|_{I\cap J} = \tau|_{I\cap J}$.

Demostración. Dado el $p \in M$ del enunciado, sea $(U, \varphi \equiv (x_i))$ carta de M con $p \in U$. Sean $\{\Gamma_{ij}^k\}_{i,j,k=1}^n$ los coeficientes de ∇ en estas coordenadas, $v = \sum_{i=1}^n v_i \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p$. Conocer $\sigma(t)$ es conocer sus funciones coordenada, $\varphi \circ \sigma(t) = (x_1(t), \ldots, x_n(t))$. A partir de la lectura en coordenadas obtenemos

$$\sigma'(t) = \sum_{i=1}^n x_i'(t) \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_{\sigma(t)}$$

σ será geodésica si $\nabla_{\sigma'}\sigma' = 0$, a la vista de las ecuaciones del campo paralelo a lo largo de σ queremos que

$$\sigma(0) = p \iff x_i(0) = x_i(p)$$

$$\sigma'(0) = v \iff x_i'(p) = v_i$$

Recordamos las ecuaciones del transporte paralelo a lo largo de σ:

$$\begin{cases} \mu_k' + \sum_{i,j=1}^n \mu_i \lambda_j \left(\Gamma_{ji}^k \circ \sigma\right) = 0 \\ \mu_k(0) = v_k \end{cases} \qquad \forall k = 1, \ldots, n$$

siendo $X = \sum \mu_i \frac{\partial}{\partial x_i}$, $\sigma'(t) = \sum \lambda_i \frac{\partial}{\partial x_i}$ y $v = \sum v_i \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p \in T_pM$.

Ahora, $\mu_i(t)$ aquí es $x_i'(t)$, y $\lambda_i(t)$ es $x_i'(t)$. Entonces tenemos

$$\begin{cases} x_k'' + \sum_{i,j,k=1}^n x_i' x_j' \left(\Gamma_{ij}^k \circ \sigma\right) = 0 \\ x_k'(0) = v_i \\ x_k(0) = x_k(p) \end{cases} \qquad \forall k = 1, \ldots, n$$

El sistema anterior es de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, en general no lineal. Por el teorema de existencia y unicidad de estos sistemas, obtenemos las n

funciones coordenada de σ definidas en un intervalo abierto $I \subset \mathbb{R}, 0 \in I$.

Observación. Por la unicidad del teorema, si $\sigma : I \to M$ y $\tau : J \to M$ son geodésicas con $\sigma(0) = \tau(0) = p, \sigma'(0) = \tau'(0) = v$, entonces está bien definida la curva

$$I \cup J \longrightarrow M$$

$$t \longmapsto \begin{cases} \sigma(t) & t \in I \\ \tau(t) & t \in J \end{cases}$$

y es diferenciable y geodésica. Con este procedimiento podemos considerar la geodésica maximal definida en

$$\bigcup \{Dom(\sigma) \ / \ \sigma \text{ geodésica }, \sigma(0) = p, \sigma'(0) = v\}$$

que en general no estará contenida en un solo abierto coordenado (como se ha construido en el teorema).

Ejemplo. En $\mathbb{R}^2$ con la conexión usual en las coordenadas usuales $\{x, y\}$, vimos que $\Gamma_{ij}^k = 0$. Buscamos la geodésica σ con las condiciones iniciales

$$\sigma(0) = (x_0, y_0) \qquad \sigma'(0) = v_1 \frac{\partial}{\partial x}\Big|_{(x_0,y_0)} + v_2 \frac{\partial}{\partial y}\Big|_{(x_0,y_0)}$$

El sistema de ecuaciones para que $\sigma(t) = (x(t), y(t))$ sea geodésica queda

$$\begin{cases} x'' = 0 \\ y'' = 0 \\ x(0) = x_0, y(0) = y_0 \\ x'(0) = v_1, y'(0) = v_2 \end{cases} \Rightarrow \sigma(t) = (x_0, y_0) + t(v_1, v_2) = p + t\, v$$

Es decir, las geodésicas en $\mathbb{R}^2$ son las rectas afines. Tan relevante es la traza de la curva como el modo de recorrerla. Basta considerar $\tau(t) = (t^2 + t, t^2 + t)$, que tiene la misma traza que $\sigma(t) = (t, t)$ pero no es geodésica, pues

$$\tau'(t) = (2t + 1)\frac{\partial}{\partial x}\Big|_{\tau(t)} + (2t + 1)\frac{\partial}{\partial y}\Big|_{\tau(t)}$$

y como $v = \dfrac{\partial}{\partial x} + \dfrac{\partial}{\partial y}$, $\tau'(0) = v$, pero $\nabla_{\tau'}\tau' \neq 0$. Sin embargo, las reparametrizaciones

afines

$$h : J \longrightarrow I$$
$$s \longrightarrow as + b$$

transforman geodésicas en geodésicas, es decir, si $\sigma(t)$ ($\sigma : I \to M$) es geodésica, $\tau(t) = \sigma(h(t))$ ($\tau : J \to M$) también es geodésica (variando la condición inicial).

Definición. Sea M una variedad diferenciable y ∇ una conexión lineal. Se llama **torsión** de ∇ al operador $T : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \to \mathfrak{X}(M)$ dado por

$$T(X, Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y] \quad \forall\, X, Y \in \mathfrak{X}(M)$$

Definición. Se llama **curvatura** de ∇ al operador $R : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \to \mathfrak{X}(M)$ dado por

$$R(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]} Z \quad \forall\, X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$$

Observación.

- T y R están bien definidos.

- En algunos textos se define la curvatura con el signo opuesto al de esta definición. Es el llamado "convenio de la curvatura".

Proposición. Sea M una variedad diferenciable y ∇ una conexión. Se cumple:

1. La torsión es $\mathcal{C}^\infty(M)$-bilineal y $T(X, Y) = -T(Y, X)$

2. La curvatura es $\mathcal{C}^\infty(M)$-trilineal y $R(X, Y)Z = -R(Y, X)Z$

Demostración. En ambos casos la $\mathbb{R}$-linealidad en todas sus componentes es clara. Dada $f \in \mathcal{C}^\infty(M)$:

$$T(fX, Y) = \nabla_{fX} Y - \nabla_Y (fX) - [fX, Y] = f\nabla_X Y - f\nabla_Y X - (Yf)X - f[X, Y] + (Yf)X =$$
$$= f(\nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y]) = f\, T(X, Y)$$

Vemos fácilmente que $T(Y, X) = \nabla_Y X - \nabla_X Y - [X, Y] = -T(X, Y)$ y, con esto, $T(X, fY) = -T(fY, X) = -f\, T(Y, X) = f\, T(X, Y)$.

Sea ahora $f \in \mathcal{C}^\infty$, $X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$,

$$\begin{aligned}
R(fX,Y)Z &= \nabla_{fX}\nabla_Y Z - \nabla_Y\nabla_{fX}Z - \nabla_{[fX,Y]}Z = \\
&= f\nabla_X\nabla_Y Z - \nabla_Y(f\nabla_X Z) - \nabla_{f[X,Y]-(Yf)X}Z = \\
&= f\nabla_X\nabla_Y Z - \cancel{(Yf)(\nabla_X Z)} - f\nabla_Y\nabla_X Z - f\nabla_{[X,Y]}Z + \cancel{(Yf)\nabla_X Z} = \\
&= f(\nabla_X\nabla_Y Z - \nabla_Y\nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]}Z) = \\
&= fR(X,Y)Z
\end{aligned}$$

$$R(X,fY)Z = -R(fY,X)Z = -fR(Y,X)Z = fR(X,Y)Z$$

$$\begin{aligned}
R(X,Y)(fZ) &= \nabla_X\nabla_Y(fZ) - \nabla_Y\nabla_X(fZ) - \nabla_{[X,Y]}(fZ) = \\
&= \nabla_X\left((Yf)Z + f\nabla_Y Z\right) - \nabla_Y\left((Xf)Z + f\nabla_X Z\right) - \left([X,Y]f\right)Z - f\nabla_{[X,Y]}Z = \\
&= X(Yf)Z + (Yf)\nabla_X Z + (Xf)\nabla_Y Z + f\nabla_X\nabla_Y Z - Y(Xf)Z - (Xf)\nabla_Y Z - \\
&- (Yf)\nabla_X Z - f\nabla_Y\nabla_X Z - ([X,Y]f)Z - f\nabla_{[X,Y]}Z = \\
&= f(\nabla_X\nabla_Y Z - \nabla_Y\nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]}Z) + \underbrace{(X(Yf) - Y(Xf) - [X,Y]f)}_{=0}Z = \\
&= fR(X,Y)Z
\end{aligned}$$

A partir de esto, con el operador torsión $T : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \longrightarrow \mathfrak{X}(M)$ podemos construir un nuevo campo tensorial de tipo $(1,2)$ de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
\mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \times \Lambda_1(M) &\longrightarrow \mathcal{C}^\infty(M) \\
(X, Y, \omega) &\longmapsto \omega(T(X,Y))
\end{aligned}$$

que por las propiedades de T, este operador es $\mathcal{C}^\infty(M)$ lineal en la 3a componente.
Por esta razón, en algunos textos se llama **tensor torsión** a lo que aquí hemos llamado operador torsión.

De manera análoga se hace para la curvatura.

Ejemplo. Si $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$, $(U, \varphi \equiv (x_i))$ carta de M, $\{\Gamma_{ij}^k\}$ coeficientes de ∇ es enta carta, $X|_U = \sum \lambda_i \frac{\partial}{\partial x_i}$, $Y|_U = \sum \mu_i \frac{\partial}{\partial x_i}$ en coordenadas los campos son

$$T(X,Y)|_U = T\left(\sum_i \lambda_i \frac{\partial}{\partial x_i}, \sum_j \mu_j \frac{\partial}{\partial x_j}\right) = \sum_{i,j=1}^n \lambda_i\mu_j T\left(\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j}\right)$$

y en particular, por la definición,

$$T\left(\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j}\right) = \nabla_{\frac{\partial}{\partial x_i}} \frac{\partial}{\partial x_j} - \nabla_{\frac{\partial}{\partial x_j}} \frac{\partial}{\partial x_i} - \underbrace{\left[\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j}\right]}_{0} = \sum_{i,j=1}^{n} \left(\Gamma_{ij}^k - \Gamma_{ji}^k\right) \frac{\partial}{\partial x_k}$$

Definición. Una conexión se dice que es **simétrica** si y solo si $T \equiv 0$.

Proposición. La conexión es simétrica si y solo si para cualquier carta $(U, \varphi \equiv (x_i))$ y $\{\Gamma_{ij}^k\}$ los coeficientes de ∇ es esa carta, se tiene $\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k \, \forall \, i, j, k = 1, \ldots, n$.

Ejemplo. En $\mathbb{R}^n$, la conexión usual, tiene por coeficientes en las coordenadas usuales $\Gamma_{ij}^k = 0 \, \forall \, i, j, k$, la conexión es simétrica, $T \equiv 0$.

Teorema. Sea M una variedad diferenciable y ∇ una conexión simétrica. Entonces $\forall \, X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$,

$$R(X, Y)Z + R(Y, Z)X + R(Z, X)Y = 0$$

Demostración. Ejercicio.

APÉNDICE A

Ejercicios

A.1. Tema 1. Variedades diferenciables

***Ejercicio* (1.5).** *Proyecciones ortogonales de* $\mathbf{S}^2$. Considera la esfera de $\mathbb{R}^3$, $\mathbf{S}^2 = \{(x_1, x_2, x_3) \,/\, x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\}$, y para $i = 1, 2, 3$ los subconjuntos $U_i^+ = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{S}^2 \,/\, x_i > 0\}$ y $U_i^- = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{S}^2 \,/\, x_i < 0\}$. Para $i = 1, 2, 3$, se definen las aplicaciones ψ_i^+ y ψ_i^- de U_i^+ y U_i^-, respectivamente, a $\mathbb{R}^2$ mediante:

$$\psi_1^{\pm}(x_1, x_2, x_3) = (x_2, x_3)$$

$$\psi_2^{\pm}(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_3)$$

$$\psi_3^{\pm}(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2)$$

Demuestra que $\{(U_i^+, \psi_i^+), (U_i^-, \psi_i^-)\}_{i=1}^3$ determina una estructura diferenciable sobre $\mathbf{S}^2$. ¿Cuántas cartas tendría un atlas construido de la misma forma en $\mathbf{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$? *Indicación: Intuitivamente, estamos "chafando" cada hemisferio en un círculo sin borde.*

Solución. Haremos el caso en que usamo el hemisferio norte. De esta forma, tenemos que

$$\psi_3^+(U_3^+) = \{(x, y \in \mathbb{R}^3 \,/\, x^2 + y^2 < 1)\}$$

y la inversa de esta aplicación, usando la condición de que tenemos que deschafar cada punto a la propia esfera, es decir, usando la ecuación de $\mathbf{S}^2$, viene dada por

$$\begin{array}{rccl} (\psi_3^+)^{-1}: & \mathbb{R}^2 \supset \psi_3^+(U_3^+) & \longrightarrow & U_3^+ \\ & (x, y) & \longmapsto & (x, y, \sqrt{1 - x^2 - y^2}) \end{array}$$

Para comprobar que es la inversa, veríamos que $(\psi_3^+)^{-1} \circ \psi_3^+ = Id$ y $\psi_3^+ \circ (\psi_3^+)^{-1} = Id$. En particular, se tiene que $\psi_3^+(U_3^+)$ es abierto de $\mathbb{R}^2$, y que ψ_3^+ es trivialmente epiyectiva sobre su imagen, de forma que podemos asegurar que (U_3^+, ψ_3^+) es carta 2-dimensional de $\mathbf{S}^2$.

Análogamente, demostramos que el resto de pares $(U_i^{\pm}, \psi_i^{\pm})$ son cartas. Veamos ahora

si forman un atlas. En primer lugar, comprobaremos la compatibilidad de las cartas. Por ejemplo, la de (U_3^+, ψ_3^+) y (U_2^-, ψ_2^-). Veamos que su intersección es

$$U_2^- \cap U_3^+ = \{(x_1, x_2, x_3) \,/\, x_2 < 0,\, x_3 > 0\} \neq \emptyset$$

y por tanto, los conjuntos

$$\psi_3^+(U_2^- \cap U_3^+) = \{(x, y) \,/\, x^2 + y^2 < 1,\, y < 0\}$$

$$\psi_2^-(U_2^- \cap U_3^+) = \{(x, y) \,/\, x^2 + y^2 < 1,\, y > 0\}$$

son ambos abiertos de $\mathbb{R}^2$, por las desigualdades estrictas. Entonces

$$\psi_2^- \circ (\psi_3^+)^{-1}(x, y) = \psi_2^- \left(x, y, \sqrt{1 - x^2 - y^2}\right) = \left(x, \sqrt{1 - x^2 - y^2}\right) \in \mathcal{C}^\infty$$

$$\psi_3^+ \circ (\psi_2^-)^{-1}(x, y) = \psi_3^+ \left(x, y, \sqrt{1 - x^2 - y^2}\right) = \left(x, -\sqrt{1 - x^2 - y^2}\right) \in \mathcal{C}^\infty$$

por ser composición de aplicaciones $\mathcal{C}^\infty$. La comprobación de la compatibilidad del resto de cartas es análogo o bien son trivialmente compatibles ($U_3^+ \cap U_3^- = \emptyset$). Así pues, todas las cartas son compatibles de clase $\mathcal{C}^\infty$.

Además, $\mathbf{S}^2 = \bigcup_{i=1}^{3} (U_i^+ \cup U_i^-)$, por tanto $\{U_i^\pm, \psi_i^\pm\}_{i=1}^3$ es un atlas 2-dimensional de clase $\mathcal{C}^\infty$ de $\mathbf{S}^2$.

***Ejercicio* (1.7).** *Espacio proyectivo.* El espacio proyectivo real $\mathbb{R}P^n$ es el conjunto cociente de la relación de equivalencia en $\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$ dada por $x \sim y \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}^*$ tal que $x = \lambda y$. Para $i = 0, \ldots, n$.

En este caso, trabajaremos sobre $\mathbb{R}P^2$, es decir, $[x_o, x_1, x_2] = \{(\lambda x_o, \lambda x_1, \lambda x_2) \,/\, \lambda \in \mathbb{R}^*\}$. Definimos $V_i = \{[x_o, x_1, x_2] \in \mathbb{R}P^n \,/\, x_i \neq 0\}$. Este conjunto está bien definido y no depende del representante elegido. Definimos también las aplicaciones

$$\begin{array}{rccc} \phi_i : & V_i & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & [x_o, x_1, x_2] & \longrightarrow & \left(\dfrac{x_1}{x_o}, \dfrac{x_2}{x_o}\right) \end{array}$$

que están bien definida, pues $\phi_i[x_o, x_1, x_2] = \phi_i[\lambda x_o, \lambda x_1, \lambda x_2]$. Demuestra que $\{(V_i, \phi_i)\}_{i=0}^2$ define una estructura diferenciable sobre $\mathbb{R}P^n$.

Solución. Buscaremos la inversa de ϕ_o. Veamos si, dado $(u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2$, $\exists\, [x_o, x_1, x_2] \in V_o \,/\, \phi_o[x_o, x_1, x_2] = (u_1, u_2)$.

Es claro que, dado $[1, u_1, u_2] \in V_o$, entonces $\phi_o([1, u_1, u_2]) = (u_1, u_2)$, es decir, que

$$\phi_o^{-1}(u_1, u_2) = [1, u_1, u_2]$$

Así pues, se verifica que

$$\phi_o \circ \phi_o^{-1}(u_1, u_2) = (u_1, u_2)$$

$$\phi_o^{-1} \circ \phi_o[x_o, x_1, x_2] = [x_o, x_1, x_2]$$

Así que en particular ϕ_o es inyectiva, y $\phi_o(V_o) = \mathbb{R}^2$, que es abierto, luego (V_o, ϕ_o) es una carta.

Lo análogo para (V_1, ϕ_1) y (V_2, ϕ_2). Para comprobar la compatibilidad, veamos que

$$\phi_1 \circ \phi_o^{-1}(0 \neq u_1, u_2) = \phi_1[1, u_1, u_2] = \left(\frac{1}{u_1}, \frac{u_2}{u_1}\right) \in \mathcal{C}^\infty$$

y así, $\phi_o(V_o \cap V_1) = \{(u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2 \,/\, u_1 \neq 0\}$ es abierto. Análogo para el resto, verificando entonces las condicicones de variedad diferenciable.

***Ejercicio* (1.11).** Para cada número real $r > 0$, considera la aplicación $\phi_r : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por:

$$\phi_r(t) = \begin{cases} t & \text{si } t \leq 0 \\ \\ rt & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

Prueba que los atlas $\{(\mathbb{R}, \phi_r)\}_{r>0}$ definen una familia no numerable de estructuras diferenciables en $\mathbb{R}$. Compara la topología de estas estructuras diferenciables con la topología usual de $\mathbb{R}^n$.

Solución. ϕ_r es claramente inyectiva y $\phi_r(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ que es abierto, luego $\{(\mathbb{R}, \phi_r)\}_{r>0}$ es una carta de $M = \mathbb{R}$. Como es una carta cuyo dominio es global, esta carta sola es un atlas. En particular, para $r = 1$ tenemos la carta usual de $\mathbb{R}$.

Veamos ahora si para $r \neq s$, entonces ϕ_s es compatible con ϕ_r. El dominio coincide en ambas, veamos las funciones de transición. Se tiene que

$$\phi_r^{-1}(t) = \begin{cases} t & \text{si } t \leq 0 \\ \\ \frac{1}{r}t & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

entonces

$$\phi_s \circ \phi_r^{-1}(t) = \begin{cases} t & \text{si } t \leq 0 \\ \\ \frac{s}{r}t & \text{si } t > 0 \end{cases} \qquad \phi_r \circ \phi_s^{-1}(t) = \begin{cases} t & \text{si } t \leq 0 \\ \\ \frac{r}{s}t & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

que no son compatibles, es decir, que no generan el mismo atlas maximal.

Hablemos ahora de la topología inducida por $\{(\mathbb{R}, \phi_r)\}$. Podemos asegurar que ϕ_r es un homeomorfismo, de forma que la topología inducida es la usual. Estamos cambiando la diferenciabilidad, no la topología.

***Ejercicio* (1.19).** Demuestra que las estructuras diferenciables de $\mathbb{R}$ del problema 1.11 son todas difeomorfas.

Solución. Sea $M \equiv \mathbb{R}$ con la estructura diferenciable del atlas $\{(\mathbb{R}, \phi_r)\}$. Consideramos para $r \neq s$, queremos establecer el difeomorfismo

$$M_r \xrightarrow{f} M_s \Rightarrow \phi_s \circ f \circ \phi_r(t) = \phi_s(f(^1\!/_r t)) = \phi_s(^r\!/_s(^1\!/_r t)) = s\frac{1}{s}t = t$$

habiendo definido

$$f(t) = \begin{cases} t & \text{si } t \leq 0 \\ \frac{r}{s}t & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

de forma que $\phi_s \circ f \circ \phi_r = Id$ es diferenciable en el sentido usual (f nos está corrigiendo esos picos que se crean y no dejan ser diferenciable a las ϕ).

Para la aplicación inversa, obtendremos el miso resultado, asegurando que f es un difeomorfismo. A pesar de que hemos visto que las estructuras no son compatibles, son difeomorfas, pudiendo transformas un sentido de diferenciabilidad en el otro.

***Ejercicio* (1.16).** Sean $\{U_i, \varphi_i\}_{i\in I}$ y $\{V_j, \psi_j\}_{j\in J}$ atlas diferenciables para las variedades M^m y N^n respectivamente. Prueba que:

a) $\{U_i \times V_j, \varphi_i \times \psi_J\}_{i\in I, j\in J}$ es un atlas diferenciable para $M \times N$.

Solución. Es decir,

$$\begin{aligned} \varphi_i \times \psi_j : \ U_i \times V_j &\longrightarrow \mathbb{R}^{m+n} \\ (p, q) &\longmapsto (\varphi_i(p), \psi_j(q)) \end{aligned}$$

Está bien definida, es inyectiva y $(\varphi_i \times \psi_j)(U_i \times V_j) = \varphi_i(U_i) \times \psi_j(V_j)$ y por ser ambos abiertos, el producto también de $\mathbb{R}^{m+n}$.

Para estudiar las funciones de transición necesitamos las aplicaciones inversas, que son $(\varphi_i \times \psi_j)^{-1} = \varphi_i^{-1} \times \varphi_j^{-1}$ como se puede comprobar de manera sencilla. Entonces, dado $(i_1, j_1), (i_2, j_2) \in I \times J$,

$$(U_{i_1} \times V_{j_1}) \cap (U_{i_2} \times V_{j_2}) = (U_{i_1} \cap U_{i_2}) \times (V_{j_1} \cap V_{j_2})$$

y haciendo sus imágenes por las cartas

$$\varphi_{i_1}(U_{i_1} \cap U_{i_2}) \times \psi_{j_1}(V_{j_1} \cap V_{j_2})$$

y análogamente para $\varphi_{i_2} \times \psi_{j_2}$, que son respectivamente abiertos por ser ya cartas, luego el producto de ellos también.

Así, las funciones de transición son

$$(\varphi_{i_2} \times \psi_{j_2}) \circ (\varphi_{i_1} \times \psi_{j_1})^{-1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) =$$

$$= \varphi_{i_2} \times \psi_{j_2} \left(\varphi_{i_1}^{-1}(x_1, \dots, x_m), \psi_{j_1}^{-1}(y_1, \dots, y_n)\right) =$$

$$= \left(\varphi_{i_2} \circ \varphi_{i_1}^{-1}(x_1, \dots, x_m), \psi_{j_2} \circ \psi_{j_1}^{-1}(y_1, \dots, y_n)\right)$$

que son diferenciables, concluyendo que $\{U_i \times V_j, \varphi_i \times \psi_J\}_{i \in I, j \in J}$ es un atlas de clase $\mathcal{C}^\infty$ y dimensión $m+n$ por ser $\{U_i, \varphi_i\}_{i \in I}$ atlas de M con $\varphi_{i_2} \circ \varphi_{i_1}^{-1}$ son diferenciables.

Esta es la estructura diferenciable usual en la variedad producto.

b) Las proyecciones $\pi_1 : M \times N \to M$ y $\pi_2 : M \times N \to N$ son aplicaciones diferenciables.

Solución. Dada esta, hacemos la carta asociada que explícitamente en coordenadas es

$$\varphi_i \circ \pi_1 \circ (\varphi_i \times \psi_j)^{-1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots y_n) =$$

$$= \varphi_i \circ \pi_1(\varphi_i^{-1}(x_1, \dots, x_m), \psi_j^{-1}(y_1, \dots y_n)) =$$

$$= \varphi_i \left(\varphi_i^{-1}(x_1, \dots, x_m)\right) = (x_1, \dots, x_m)$$

de la misma forma para π_2. Es decir, estudiar la diferenciabilidad de las proyecciones es estudiar la diferenciabilidad de las cartas.

c) Para una variedad diferenciable P y $f : P \to M \times N$ una aplicación, entonces f es diferenciable si y solo si $\pi_1 \circ f$ y $\pi_2 \circ f$ son diferenciables.

d) $\mathcal{C}^\infty(P, M \times N) = \mathcal{C}^\infty(P, M) \times \mathcal{C}^\infty(P, N)$

***Ejercicio* (1.14).** *Entorno cúbico centrado.* Sea M una variedad diferenciable de dimensión n. Demuestra que para cada $p \in M$ existe una carta (U, φ) tal que $\varphi(p) = 0 \in \mathbb{R}^n$ y $\varphi(U) = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \,/\, |x_i| < a\}$, donde $a \in \mathbb{R}^+$.

Solución. Dado $p \in M$, existirá (V, ψ) carta de M, $p \in V$. Definimos la traslación $t_{\psi(p)}$ que lleva $\psi(p)$ a $0 \in \mathbb{R}^n$. Este es un difeomorfismo por ser diferenciable, que algebraicamente

es $t_{\psi(p)}(x_1,\ldots,x_n) = (x_1,\ldots,x_n) - \psi(p)$. en particular $t_{\psi(p)}(\psi(p)) = 0$ y $t_{\psi(p)}(\psi(V))$ es abierto.

En particular, existirá $a > 0$, de forma que $W = \{(x_1,\ldots,x_n) \,/\, |x_i| < a\} \subset V$. Basta ahora considerar $U = (t_{\psi(p)} \circ \psi(p))^{-1}(W)$ y $\varphi = (t_{\psi(p)} \circ \psi)|_U$. Así, (U,φ) es la carta buscada, que será diferenciable por ser composición e inversa de difeomorfismo.

***Ejercicio* (1.17).** Demuestra que la aplicación antipodal de $\mathbf{S}^2$ y la reflexión sobre el plano $z = 0$ son aplicaciones diferenciables.

Solución. Las aplicaciones son

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbf{S}^2 & \longrightarrow & \mathbf{S}^2 \\ & (x,y,z) & \longrightarrow & (-x,-y,-z) \end{array} \qquad \begin{array}{rccc} g: & \mathbf{S}^2 & \longrightarrow & \mathbf{S}^2 \\ & (x,y,z) & \longrightarrow & (x,y,-z) \end{array}$$

Veamos que f es diferenciable en todos los puntos. Usamos las cartas del atlas de las coordenadas esterográficas $\{\mathbf{S}^2 - \{N,S\}, \varphi_N = (u_1,u_2), \varphi_S = (v_1,v_2)\}$. Sea $p \in \mathbf{S}^2 - \{N\}$, sabemos que $f(p) \neq S = (0,0,-1)$, podemos usar φ_S para $f(p)$. Consideramos la expresión en coordenadas de la composición:

$$\varphi_S \circ f \circ \varphi_N^{-1}(u_1,u_2) = \varphi_S \circ f\left(\frac{2u_1}{1+u_1^2+u_2^2}, \frac{2u_2}{1+u_1^2+u_2^2}, \frac{u_1^2+u_2^2-1}{1+u_1^2+u_2^2}\right) =$$

$$= \varphi_S\left(-\frac{2u_1}{1+u_1^2+u_2^2}, -\frac{2u_2}{1+u_1^2+u_2^2}, -\frac{u_1^2+u_2^2-1}{1+u_1^2+u_2^2}\right) = (-u_1,-u_2) \in \mathcal{C}^\infty$$

Análogamente, para $\varphi_N \circ f \circ \varphi_S^{-1}(v_1,v_2)$.

***Ejercicio* (1.20).** Sea $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ una aplicación lineal biyectiva. Demuestra que el paso al cociente induce una aplicación $\tilde{T} : \mathbb{R}P^n \to \mathbb{R}P^n$ que es un difeomorfismo.

Solución. La aplicación $\tilde{T}$ es

$$\begin{array}{rcl} \mathbb{R}P^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}P^2 \\ [(x_o,x_1,x_2)] & \longrightarrow & [T(x_o,x_1,x_2)] \end{array}$$

con la matriz asociada $A = (a_{ij})$ de forma que

$$T(x_o,x_1,x_2) = A\begin{pmatrix} x_o \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = (\sum a_{oi}x_i, \sum a_{1i}x_i, \sum a_{21}x_i)$$

Veamos que está bien definido. Sean dos elementos relacionados, $[x_o,x_1,x_2] = [\lambda x_o, \lambda x_1, \lambda x_2]$, entonces $T(\lambda x_o, \lambda x_1, \lambda x_2) = \lambda T(x_o,x_1,x_2)$ por ser T lineal, de forma que $[T(x_o,x_1,x_2)] =$

$[\lambda T(x_o, x_1, x_2)]$. Por ser T isomorfismo, $ker\, T = \{(0,0,0)\}$, por lo que $\forall [(x_o, x_1, x_2)] \in \mathbb{R}P^2$ se tiene que $T(x_o, x_1, x_2) \neq 0$ y puedo considerar $[T(x_o, x_1, x_2)]$. Así pues, $\tilde{T}$ está bien definido.

Para demostrar la diferenciabilidad, usamos las coordenadas usuales de $\mathbb{R}P^2$ con $V_o = \{[x_o, x_1, x_2]/x_o \neq 0\}$ y $\phi_o([x_o, x_1, x_2]) = \left(\frac{x_1}{x_o}, \frac{x_2}{x_o}\right)$.

Sea $[x_o, x_1, x_2] \in V_o$ tal que $\tilde{T}([x_o, x_1, x_2]) \in V_1$, entonces

$$\begin{aligned}\phi_1 \circ \tilde{T} \circ \phi_o^{-1}(u_1, u_2) = \phi_1 \circ \tilde{T}([1, u_1, u_2]) = \\ = \phi_1\left([a_{00} + a_{01}u_1 + a_{02}u_2, a_{10} + a_{11}u_1 + a_{12}u_2, a_{20} + a_{21}u_1 + a_{22}u_2]\right) = \\ = \left(\frac{a_{00} + a_{01}u_1 + a_{02}u_2}{a_{10} + a_{11}u_1 + a_{12}u_2}, \frac{a_{20} + a_{21}u_1 + a_{22}u_2}{a_{10} + a_{11}u_1 + a_{12}u_2}\right)\end{aligned}$$

y el último paso ha sido posible por estar en V_1, es decir, la coordenada u_1 es no nula. Es diferenciable $\mathcal{C}^\infty$ pues es suma y cocientes de diferenciables.

Análogamente en el resto de casos.

A.2. Tema 2. Espacio tangente

***Ejercicio* (2.3).** En $\mathbf{S}^2$ considera las coordenadas estereográficas $\{(\mathbf{S}^2 - \{N\}, \varphi_N = (u_1, u_2)), (\mathbf{S}^2 - \{S\}, \varphi_S = (v_1, v_2))\}$ donde N y S son, respectivamente, el polo norte y sur de la esfera. Sean los puntos $p = (\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2, 0) \in \mathbf{S}^2$ y $q = (\sqrt{3}/2, 0, 1/2) \in \mathbf{S}^2$ y los vectores

$$\frac{\partial}{\partial u_1}\Big|_p, 2\frac{\partial}{\partial u_1}\Big|_p - \frac{\partial}{\partial u_2}\Big|_p \in T_p\mathbf{S}^2 \qquad \frac{\partial}{\partial u_2}\Big|_q, \frac{\partial}{\partial u_1}\Big|_q + \sqrt{3}\frac{\partial}{\partial u_2}\Big|_q \in T_q\mathbf{S}^2$$

Expresa dichos vectores en función de $\dfrac{\partial}{\partial v_1}$ y $\dfrac{\partial}{\partial v_2}$.

Solución. En coordenas, las aplicaciones de las cartas son

$$\varphi_N(x,y,z) = \left(u_1 = \frac{x}{1-z}, u_2 = \frac{y}{1-z}\right) / z \neq 1 \quad \varphi_S(x,y,z) = \left(v_1 = \frac{x}{1+z}, v_2 = \frac{y}{1+z}\right) / z \neq -1$$

Sea $p = (x,y,z) \in \mathbf{S}^2$ con $z \neq \pm 1$, $T_p\mathbf{S}^2$ tiene $\left\{\dfrac{\partial}{\partial u_1}\Big|_p, \dfrac{\partial}{\partial u_2}\Big|_p\right\}$ y $\left\{\dfrac{\partial}{\partial v_1}\Big|_p, \dfrac{\partial}{\partial v_2}\Big|_p\right\}$ como bases. Realizaremos los siguientes pasos:

1. Calcular la matriz de cambio de base, por la fórmula de cambio de coordenadas

$$\frac{\partial}{\partial u_i}\Big|_p = \left(\frac{\partial}{\partial u_i}\Big|_p v_1\right)\frac{\partial}{\partial v_1}\Big|_p + \left(\frac{\partial}{\partial u_i}\Big|_p v_2\right)\frac{\partial}{\partial v_2}\Big|_p$$

de forma que

$$\varphi_S \circ \varphi_N^{-1}(u_1, u_2) = (v_1(u_1, u_2), v_2(u_1, u_2)) = \left(v_1 = \frac{u_2}{u_1^2 + u_2^2}, v_2 = \frac{u_2}{u_1^2 + u_2^2} \right)$$

por las construcciones que ya vimos anteriormente. Con esto, podemos derivar y encontrar la fórmula de cambio variable:

$$\frac{\partial}{\partial u_1}\Big|_p v_1 = \frac{(u_1^2 + u_2^2) - u_1(2u_1)}{(u_1^2 + u_2^2)^2} = \frac{-u_1^2 + u_2^2}{(u_1^2 + u_2^2)^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial u_1}\Big|_p v_2 = \frac{-u_2(2u_1)}{(u_1^2 + u_2^2)^2} = \frac{-2u_1u_2}{(u_1^2 + u_2^2)^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial u_2}\Big|_p v_1 = \frac{-2u_1u_2}{(u_1^2 + u_2^2)^2} \quad \frac{\partial}{\partial u_2}\Big|_p v_2 = \frac{u_1^2 - u_2^2}{(u_1^2 + u_2^2)^2}$$

de forma que

$$\frac{\partial}{\partial u_1}\Big|_p = \frac{-u_1^2 + u_2^2}{(u_1^2 + u_2^2)^2}\frac{\partial}{\partial v_1}\Big|_p + \frac{-2u_1u_2}{(u_1^2 + u_2^2)^2}\frac{\partial}{\partial v_2}\Big|_p \in T_p\mathbf{S}^2$$

$$\frac{\partial}{\partial u_2}\Big|_p = \frac{-2u_1u_2}{(u_1^2 + u_2^2)^2}\frac{\partial}{\partial v_1}\Big|_p + \frac{u_1^2 - u_2^2}{(u_1^2 + u_2^2)^2}\frac{\partial}{\partial v_2}\Big|_p \in T_p\mathbf{S}^2$$

y escribiendo las operaciones en función de v_1 y v_2 obtendríamos el resultado.

2. Tomar los puntos y los vectores y expresar en la base pedida.

Sea p, en las otras cordenadas el punto sería

$$\varphi_N(p) = (u_1(p), u_2(p)) = \left(\frac{\sqrt{2}/2}{1-0}, \frac{\sqrt{2}/2}{1-0} \right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

Así,

$$\frac{\partial}{\partial u_1}\Big|_p = \frac{-\frac{\sqrt{2}^2}{2^2} + \frac{\sqrt{2}^2}{2^2}}{\left((\sqrt{2}/2)^2 + (\sqrt{2}/2)^2\right)}\frac{\partial}{\partial v_1}\Big|_p - \frac{2\frac{\sqrt{2}}{2}\frac{\sqrt{2}}{2}}{(\sqrt{2}/2)^2 + (\sqrt{2}/2)^2}\frac{\partial}{\partial v_2}\Big|_p = (0, -1)$$

$$\frac{\partial}{\partial u_2}\Big|_p = -\frac{2\frac{\sqrt{2}}{2}\frac{\sqrt{2}}{2}}{(\sqrt{2}/2)^2 + (\sqrt{2}/2)^2}\frac{\partial}{\partial v_1}\Big|_p + \frac{\frac{\sqrt{2}^2}{2^2} - \frac{\sqrt{2}^2}{2^2}}{\left((\sqrt{2}/2)^2 + (\sqrt{2}/2)^2\right)}\frac{\partial}{\partial v_2}\Big|_p = (-1, 0)$$

y con $q = (\sqrt{3}/2, 0, 1/2)$,

$$\varphi_N(q) = \cdots = (\sqrt{3}, 0)$$

y

$$\frac{\partial}{\partial u_1}\Big|_q = \cdots = (-1/3, 0) \qquad \frac{\partial}{\partial u_2}\Big|_q = \cdots = (0, 1/3)$$

pues la matriz de cambio de base de $\left\{\frac{\partial}{\partial u_i}\Big|_p\right\}_{i=1}^2$ a $\left\{\frac{\partial}{\partial v_i}\Big|_p\right\}_{i=1}^2$ es

$$\frac{1}{(u_1^2+u_2^2)^2}\begin{pmatrix}-u_1^2+u_2^2 & -2u_1u_2\\ u_1^2-u_2^2 & -2u_1u_2\end{pmatrix}$$

***Ejercicio* (2.6).** Considera la curva $\sigma : (0,+\infty) \to \mathbb{R}P^n$ dada por la expresión $\sigma(t) = [(\log t, t, {}^1\!/\!_{1+t})]$. Demuestra σ es diferenciable en todos sus puntos y calcula su vector tangente.

Solución. En primer lugar, la aplicación está bien definida, pues en ningún punto $\sigma(t) = [(0,0,0)]$, la cual no existirá.

A la vista de σ, sabemos que $\sigma(t) \in V_1 \cap V_2 \, \forall y \in (0,\infty)$. Utilizaremos por ejemplo $(V_1, \varphi_1 = (v_1, v_2))$. Recordemos que $\phi_1[(x_o, x_1, x_2)] = \left(\frac{x_o}{x_1}, \frac{x_2}{x_1}\right)$ y $\phi_1^{-1}(v_1, v_2) = [(v_1, 1, v_2)]$. De esta forma, ya podemos comprobar la diferenciabilidad de σ:

$$(\phi_1 \circ \sigma)(t) = \phi_1[\log(t), t, {}^1\!/\!_{1+t}] = \left(\frac{\log(t)}{t}, \frac{1}{t(1+t)}\right)$$

Finalmente, esta función es diferenciable tanto como se desee, por lo que $\sigma \in \mathcal{C}^\infty$. Este proceso se haría análogamente en las demás cartas (aunque en este caso no proceda ya que ϕ_1 vale para todo $\mathbb{R}P^2$ en este caso).

Entonces, $\forall t \in (0,\infty)$, $\sigma'(t) \in T_{\sigma(t)}\mathbb{R}P^2$, por lo que $\left\{\frac{\partial}{\partial u_i}\Big|_{\sigma(t)}\right\}$ es base, en la que calculamos el vector tangente a σ:

$$\begin{aligned}\sigma'(t) &= (\sigma'(t))(u_1)\frac{\partial}{\partial u_1}\Big|_p + (\sigma'(t))(u_2)\frac{\partial}{\partial u_2}\Big|_p = \frac{d}{dt}\Big|_t(u_1\circ\sigma)\frac{\partial}{\partial u_1}\Big|_p + \frac{d}{dt}\Big|_t(u_2\circ\sigma)\frac{\partial}{\partial u_2}\Big|_p = \\ &= \frac{d}{dt}\Big|_t(r_1\circ\phi_1\circ\sigma)\frac{\partial}{\partial u_1}\Big|_p + \frac{d}{dt}\Big|_t(r_2\circ\phi_1\circ\sigma)\frac{\partial}{\partial u_2}\Big|_p = \\ &= \frac{d}{dt}\Big|_t\left(\frac{\log(t)}{t}\right)\frac{\partial}{\partial u_1}\Big|_p + \frac{d}{dt}\Big|_t\left(\frac{1}{t(1+t)}\right)\frac{\partial}{\partial u_2}\Big|_p \\ &= \frac{1-\log(t)}{t^2}\frac{\partial}{\partial u_1}\Big|_p - \frac{2t+1}{(t+t^2)^2}\frac{\partial}{\partial u_2}\Big|_p\end{aligned}$$

***Ejercicio* (2.9).** Considera en el espacio vectorial $Mat_{2\times2}(\mathbb{R})$ las coordenadas $\{x,y,z,t\}$, $A = \left(\begin{smallmatrix}x & y\\ z & t\end{smallmatrix}\right)$. Sea $T_\theta : Mat_{2\times2}(\mathbb{R}) \to Mat_{2\times2}(\mathbb{R})$ dada por: $T_\theta(A) = A_\theta \cdot A$ donde

$$A_\theta = \begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix} \qquad \theta \in \mathbb{R}$$

Prueba que T_θ es diferenciable, calcula su matriz jacobiana y halla $(T_\theta)_{*,A}(v)$, siendo:

$$v = \cos\theta \frac{\partial}{\partial x}\Big|_A - \sin\theta \frac{\partial}{\partial y}\Big|_A + \cos\theta \frac{\partial}{\partial z}\Big|_A - \sin\theta \frac{\partial}{\partial t}\Big|_A$$

Solución.

$$T_\theta \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x\cos\theta - z\sin\theta & y\cos\theta - t\sin\theta \\ x\sin\theta + z\cos\theta & y\sin\theta + t\cos\theta \end{pmatrix}$$

y la lectura en coordenadas de T_θ es

$$\varphi \circ T_\theta \circ \varphi^{-1}(x, y, z, t) = (x\cos\theta - z\sin\theta,\ y\cos\theta - t\sin\theta,\ x\sin\theta + z\cos\theta,\ y\sin\theta + t\cos\theta)$$

que es diferenciable, por lo que T_θ es diferenciable.

Así, $\forall A \in M$, $\left\{ \frac{\partial}{\partial x}\Big|_A, \frac{\partial}{\partial y}\Big|_A, \frac{\partial}{\partial z}\Big|_A, \frac{\partial}{\partial t}\Big|_A \right\}$ es base de $T_A M$. Entonces se tiene la aplicación $T_{*,A} : T_A M \longrightarrow T_{T_\theta A} M$, de forma que la matriz jacobiana de T_θ en el punto A es

$$(JT_\theta)_A = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x}\Big|_{(x,y,z,t)}(x\cos\theta) & \cdots \\ \vdots & \\ & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta & 0 \\ 0 & \cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}$$

por tanto, $(T_\theta)_{*,A}(v)$ es en estas coordenadas

$$(JT_\theta)_A \begin{pmatrix} \cos\theta \\ -\sin\theta \\ \cos\theta \\ -\sin\theta \end{pmatrix} = \cos\theta(\cos\theta - \sin\theta)\frac{\partial}{\partial x}\Big|_{T_\theta(A)} - \sin\theta(\cos\theta + \sin\theta)\frac{\partial}{\partial y}\Big|_{T_\theta(A)} +$$
$$+ \cos\theta(\cos\theta - \sin\theta)\frac{\partial}{\partial z}\Big|_{T_\theta(A)} + \sin\theta(\cos\theta + \sin\theta)\frac{\partial}{\partial t}\Big|_{T_\theta(A)}$$

***Ejercicio* (2.16).** Sea $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ el automorfismo cuya matriz asociada en la base canónica es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

y considera el difeomorfismo inducido $\tilde{T} : \mathbb{R}P^2 \to \mathbb{R}P^2$. Si $V_o = \{[(x_o, x1, x2)] \in \mathbb{R}P^2 \,/ x_o \neq$

0} y $\varphi_o = (u_1, u_2) : V_o \longrightarrow \mathbb{R}^2$ es la carta del atlas usual, calcula, con $p = [(2, 1, 2)]$

$$\tilde{T}_{*,[(2,1,2)]} \left(3 \frac{\partial}{\partial u_1}\Big|_p + \frac{\partial}{\partial u_2}\Big|_p \right)$$

Solución. En las condiciones dadas, el automorfismo induce el morfismo

$$\begin{array}{rccc} \tilde{T}: & \mathbb{R}P^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}P^2 \\ & [x_o, x_1, x_2] & \longmapsto & [T(x_o, x_1, x_2)] \end{array}$$

que sabemos que es diferenciable. Entonces $\tilde{T}[x_o, x_1, x_2] = [x_o - x_2, x_1 + 3x_2, -x_o + 3x_1 + 2x_2]$.

De esta forma, $\tilde{T}(v) = [0, 7, 5] \in V_1 \cap V_2$ pero $\tilde{T}(p) \notin V_o$, luego escogemos coordenadas $(V_1\varphi_1)$. La lectura en coordenadas entonces de $\tilde{T}$ utilizando las cartas (V_o, φ_o) para p y (V_1, φ_1) para $\tilde{T}(p)$ es

$$\varphi_1 \circ \tilde{T} \circ \varphi_o^{-1}(u_1, u_2) = \varphi_1 \circ \tilde{T}([1, u_1, u_2]) = \varphi_1([1 - u_2, u_1 + 3u_2, -1 + 3u_1 + 2u_2]) =$$

$$= \left(\frac{1 - u_2}{u_1 + 3u_2}, \frac{-1 + 3u_1 + 2u_2}{u_1 + 3u_2} \right)$$

por lo que

$$(J\tilde{T})_q = \frac{1}{(u_1 + 3u_2)^2} \begin{pmatrix} -(1 - u_2) & -(u_1 + 3u_2) - (1 - u_2)3 \\ 3(u_1 + 3u_2) - (-1 + 3u_1 + 3u_2) & 2(u_1 + 3u_2) - (-1 + 3u_1 + 2u_2)3 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{(u_1 + 3u_2)^2} \begin{pmatrix} u_2 - 1 & -3 - u_1 \\ 1 + 6u_2 & 3 - 7u_1 \end{pmatrix}$$

de forma que para $\varphi_o([2, 1, 2]) = (u_1(p) = 1/2, u_2(p) = 1)$, entonces

$$(J\tilde{T})_{[2,1,2]} = \frac{1}{(7/2)^2} \begin{pmatrix} 0 & -7/2 \\ 7 & -1/2 \end{pmatrix}$$

luego $\tilde{T}_{*,p}(v)$ es

$$\frac{4}{49} \begin{pmatrix} 0 & -7/2 \\ 7 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{4}{49} \begin{pmatrix} -2/7 \\ \dfrac{2 \cdot 41}{49} \end{pmatrix} \Rightarrow \tilde{T}_{*,p}(v) = -\frac{2}{7} \frac{\partial}{\partial u_1}\Big|_{[0,7,5]} + \frac{2 \cdot 41}{49} \frac{\partial}{\partial u_2}\Big|_{[0,7,5]}$$

Alternativamente, podemos resolver el ejercicio haciendo que

$$\tilde{T}_{*,p}(v) = (\tilde{T}_{*,p}(v))(v_1) \frac{\partial}{\partial v_1}\Big|_{[0,7,5]} + (\tilde{T}_{*,p}(v))(v_2) \frac{\partial}{\partial v_2}\Big|_{[0,7,5]} \quad / \quad (\tilde{T}_{*,p}(v))(v_1) = v(v_1 \circ \tilde{T}) = v(v_1 \circ \tilde{T} \circ \phi_o^{-1})$$

***Ejercicio* (2.23).** Considera las coordenadas esféricas $\{r, \varphi, \theta\}$ en el dominio correspondiente $U \subset \mathbb{R}^3$ y $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ la función diferenciable dada por $f(r, \varphi, \theta) = r \tan \varphi$, calcula

las coordenadas de $d_pf \in T_p^*\mathbb{R}^3$ en la base $\{d_px, d_py, d_pz\}$ (que generan las cartesianas de $\mathbb{R}^3$) en el punto $p_o = (r, \varphi, \theta) = (1\pi/4, \pi/3)$

Solución. Recordemos que las coordenadas esféricas son $x = r\cos\varphi\sin\theta$, $y = r\sin\varphi\sin\theta$, $z = r\cos\theta$, y del revés $r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$, $\varphi = \arctan y/x$ y $\theta = \arccos\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$. Supongamos siempre que estamos en el abierto $\{x > 0, y > 0, z > 0\}$, que se corresponde con el abierto $\{r > 0, \varphi \in (0,\pi), \theta \in (0, \pi/2)\}$.

Dada las bases $\left\{\frac{\partial}{\partial x}\Big|_p, \frac{\partial}{\partial y}\Big|_p, \frac{\partial}{\partial z}\Big|_p\right\}\left\{\frac{\partial}{\partial r}\Big|_p, \frac{\partial}{\partial \varphi}\Big|_p, \frac{\partial}{\partial \theta}\Big|_p\right\}$ de $T_p\mathbb{R}^3$,tiene como bases duales $\{d_px, d_py, d_p, z\}, \{d_pr, d_p\varphi, d_p\theta\}$ de $T_p^*\mathbb{R}^3$. Por tanto,

$$d_pf = \underbrace{(d_pf)\left(\frac{\partial}{\partial r}\Big|_p\right)}_{\frac{\partial}{\partial r}|_p(f)} d_pr + \frac{\partial}{\partial \varphi}\Big|_p(f)d_p\varphi + \frac{\partial}{\partial \theta}\Big|_p(f) = \tan(\varphi)d_pr + r(1+\tan^2\varphi)\,d_p\varphi$$

con $p_o = (r(p_o), \varphi(p_o), \theta(p_o)) = (1, \pi/4, \pi/3)$. Por tanto,

$$d_pf = \tan(\pi/4)d_{p_o}r + (1+\tan^2(\pi/4))d_{p_o}\varphi = d_{p_o}r + 2d_{p_o}\varphi$$

Tenemos ahora dos opciones

1. Escribir f en coordenadas cartesianas y operar de manera análoga:

$$f(x,y,z) = f\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}, \arctan\frac{y}{x}, \arccos\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right)$$

luego

$$\frac{\partial}{\partial x}\Big|_p(f) = \frac{-y(y^2+z^2)}{x^2\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \quad \frac{\partial}{\partial y}\Big|_p(f) = \frac{x^2+2y^2+z^2}{x\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \quad \frac{\partial}{\partial z}\Big|_p(f) = \frac{yz}{x\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

de forma que

$$d_pf = \frac{\partial}{\partial x}\Big|_p(f)d_px + \frac{\partial}{\partial y}\Big|_p(f)d_py + \frac{\partial}{\partial z}\Big|_p(f)d_pz$$

por tanto, como $p_o = (x(p_o), y(p_o), z(p_o)) = (\sqrt{6}/4, \sqrt{6}/2, 1/2)$,

$$d_{p_o}f = -\frac{5\sqrt{6}}{12}d_{p_o}x + \frac{11\sqrt{6}}{12}d_{p_o}y + \frac{1}{2}d_{p_o}z$$

2. La matriz de cambio de base de $\{d_pr, d_p\varphi, d_p\theta\}$ a $\{d_px, d_py, d_pz\}$ es la traspuesta de la matriz de cambio de base de $\left\{\frac{\partial}{\partial x}\Big|_p, \frac{\partial}{\partial y}\Big|_p, \frac{\partial}{\partial z}\Big|_p\right\}$ a $\left\{\frac{\partial}{\partial r}\Big|_p, \frac{\partial}{\partial \varphi}\Big|_p, \frac{\partial}{\partial \theta}\Big|_p\right\}$, de forma que

$$\frac{\partial}{\partial x}\Big|_p = \frac{\partial}{\partial x}\Big|_p(r)\frac{\partial}{\partial r}\Big|_p + \frac{\partial}{\partial x}\Big|_p(\varphi)\frac{\partial}{\partial \varphi}\Big|_p + \frac{\partial}{\partial x}\Big|_p(\theta)\frac{\partial}{\partial \theta}\Big|_p \qquad \frac{\partial}{\partial y}\Big|_p = \cdots$$

y la matriz es

$$\begin{pmatrix} \cos\varphi\sin\theta & \sin\varphi\sin\theta & \frac{1}{r}\cos\theta \\ \frac{-\sin\varphi}{r\sin\theta} & \frac{\cos\varphi}{r\sin\theta} & 0 \\ \frac{1}{r}\cos\theta\cos\varphi & \frac{1}{r}\cos\theta\sin\varphi & -\frac{1}{r}\sin\theta \end{pmatrix}$$

***Ejercicio* (2.24).** Sean M^m y N^n dos variedades diferenciables, consideramos $(p,q) \in M \times N$ de forma que

$$\begin{aligned} T_{(p,q)}(M\times N) &\xrightarrow{\quad f \quad} T_pM \oplus T_qN \\ v &\longrightarrow ((\pi_1)_{*,(p,q)}(v), (\pi_2)_{*,(p,q)}(v)) \end{aligned}$$

donde $\pi_1 : M \times N \longrightarrow M$ y $\pi_2 : M \times N \longrightarrow N$ son las proyecciones naturales. Demostrar que es isomorfismo para todo (p,q).

Solución. Recordemos que si $(U, \varphi \equiv (x_i))$ es carta de M y $(V, \psi \equiv (y_j))$ es carta de N, construíamos una carta de $M \times N$ $(U \times V, \varphi \times \psi \equiv (z_k))$ tal que $(z_1, \dots, z_{m+n}) = (x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n)$. Así pues $\left\{ \frac{\partial}{\partial z_k}|_{(p,q)} \right\}_{k=1}^{m+n}$ es bse de $T_{(p,q)}(M \times N)$ por serlo las x_i, y_i.

f está bien definida y es lineal, pues por cómputo de dimensiones es isomorfismo, solo falta probar que es inyectiva. Sea $v \in T_{(p,q)}(M \times N)$, tal que $f(v) = 0$ y veamos si $v = 0$. Por ser v en el tangete,

$$v = \sum_{k=1}^{m+n} \lambda_i \frac{\partial}{\partial z_i}\Big|_{(p,q)} = \sum_{k=1}^{m} \lambda_i \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_{(p,q)} + \sum_{j=1}^{n} \lambda_{m+j} \frac{\partial}{\partial y_i}\Big|_{(p,q)}$$

luego $f(v) = 0$ implica que $(\pi_i)_{*,(p,q)}(v) = 0$, que es

$$\Big((\pi_i)_{*,(p,q)}(v)\Big)(x_i) = v(x_i \circ \pi_i) = \sum_{k=1}^{m+n} \lambda_k \frac{\partial}{\partial z_k}\Big|_{(p,q)} (x_i \circ \pi_i) = \lambda_i$$

y como $f(v) = 0$, $\lambda_i = 0 \forall i$, entonces $v = 0$.

***Ejercicio* (2.31).** Considera la función $f(x,y,z) = \frac{x}{\sqrt{1-z}}$ definida sobre $\mathbf{S}^2 - \{(0,0,1)\}$. Determina si f puede formar parte de un sistema local de coordenadas en $\mathbf{S}^2$.

Solución. Como para que f forme un sistema local de coordenadas sus diferenciales deben ser l.i., calcularemos d_pf y veamos es l.i. en $T_p^*\mathbf{S}^2$, por lo que existirá carta $(U, \varphi \equiv (f,g))$, en la que tendremos que hallar g. Usamos coordenadas estereográficas $\varphi_N = (u,v)$, $f \circ \varphi_N^{-1}$, luego

$$d_pf = \frac{\partial}{\partial u}\Big|_p (f) d_pu + \frac{\partial}{\partial v}\Big|_p (f) d_pv$$

examen

A.3. Tema 3. Subvariedades y sumersiones

***Ejercicio* (3.7).** *El toro de revolución.* Considera la aplicación $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ dada por:

$$f(u,v) = ((a + b\cos(u))\cos(v), (a + b\cos(u))\sin(v), b\sin(u)), \quad a > b > 0$$

Prueba que:

a) f es una inmersión en todos sus puntos.

Solución. Llamamos $f = (f_1, f_2, f_3)$, de forma que

$$(Jf)_{p=(u,v)} = \begin{pmatrix} -b\sin(u)\cos(v) & -(a + b\cos(u))\sin(v) \\ -b\sin(u)\sin(v) & (a + b\cos(u))\cos(v) \\ b\cos(u) & 0 \end{pmatrix}_p$$

y para que sea inmersión buscamos que $f_{*,p}$ sea inyectiva, es decir, $rang(Jf)_p = 2$. Veamos los determinantes de los menores

$$\Delta_{12} = \begin{vmatrix} -b\sin(u)\cos(v) & -(a + b\cos(u))\sin(v) \\ -b\sin(u)\sin(v) & (a + b\cos(u))\cos(v) \end{vmatrix} = -b(a+b\cos(u))(\sin(u)) \begin{vmatrix} \cos b & -\sin v \\ \cos v & \sin v \end{vmatrix} = 1$$

$$= -b(a + b\cos(u))(\sin(u)) = 0 \iff$$

$$\begin{cases} -1 \leq \cos(u) \leq 1 \iff 0 < a - b \leq a + b\cos u \leq a + b \Rightarrow a + b\cos u \neq 0 \\ \sin(u) = 0 \end{cases}$$

es decir, $\Delta_{12} = 0 \iff \sin u = 0$.

Si $\sin u = 0$, entonces

$$(Jf)_p = \begin{pmatrix} 0 & -(a \pm b)\sin(v) \\ 0 & (a \pm b)\cos(v) \\ \pm b & 0 \end{pmatrix}$$

Por otra parte, $\Delta_{13} = -b(a + b\cos u)\sin v \cos u$ y $\Delta_{23} = b(a + b\cos u)\cos v \cos u$, y por tando todos los menores no pueden ser 0 a la vez, pues si $\sin u = 0$, $\cos u = \pm 1$, y viceversa.

Concluimos así que $rang(Jf)_p = 2$, entonces f es inmersión, pero como f no es inyectiva, no podemos decir que f sea subvariedad.

Si tomamos $U_1 = (0, 2\pi) \times (0, 2\pi)$, $f|_{U_1}$ sí es inyectiva, y si tomamos $U_2 = (-\pi, \pi) \times (-\pi, \pi)$, de forma que $f(U_1) \cup f(U_2)$ es casi todo el toro excepto $f(\pi, 0)$ y $f(0, \pi)$. Eligiendo entornos de estos puntos, donde f es inyectiva podemos elegir un tercer dominio disconexo, cubriendo todo el toro, que falta ver que es un atlas.

En ese caso, f es subvariedad en U_1, U_2, U_3.

b) $f(\mathbb{R}^2)$ es una variedad diferenciable difeomorfa al toro bidimensional que se obtiene por rotación sobre el eje vertical de la circunferencia $(y-a)^2 + z^2 = b^2$, $x = 0$.

***Ejercicio* (3.8).** *Superficie de Veronese.* Sea $f : \mathbf{S}^2 \to \mathbb{R}^6$ la aplicación dada por:

$$f(x, y, z) = (x^2, y^2, z^2, \sqrt{2}yz, \sqrt{2}xz, \sqrt{2}xy)$$

Demuestra que f es una inmersión. Sea f la aplicación inducida por f a $\mathbb{R}P^2 = \mathbf{S}^2/\sim$. Demuestra que f es una subvariedad.

Solución. Como $i : \mathbf{S}^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^6$ es subvariedad, y es claro que $g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^6$ dada por la misma expresión, y es diferenciable, de forma que podemos asegurar que $f = g \circ i$. Veamos si $\forall p \in \mathbf{S}^2$, $f_{*,p} : T_p\mathbf{S}^2 \longrightarrow T_{f(p)}\mathbb{R}^6$ es inyectiva, para lo cual, $\forall p \in \mathbf{S}^2$, $f_{*,p} = g_{*,i(p)} \circ i_{*,p}$. Si $g_{*,p}$ fuera inyectiva, entonces $f_{*,p}$ sería inyectiva. El jacobiano es pues

$$(Jg)_p = \begin{pmatrix} 2x & 0 & 0 \\ 0 & 2y & 0 \\ 0 & 0 & 2z \\ 0 & \sqrt{2}z & \sqrt{2}y \\ \sqrt{2}z & 0 & \sqrt{2}x \\ \sqrt{2}y & \sqrt{2}x & 0 \end{pmatrix}$$

y entonces $\Delta_{122} = 8xyz$, así que si $x \neq 0, t \neq 0, z \neq 0$, $(Jf)_p$ tiene rango 3. Si $x = 0$, elegimos un menor, que es $\Delta = 4z^3$, y de la misma forma, con $y = 0$ y $z = 0$ similar, pero como $(0, 0, 0) \notin \mathbf{S}^2$, sigue siendo inyectiva, y confirmamos que es inmersión.

f induce

$$\tilde{f} : \mathbb{R}P^2 \longrightarrow \mathbb{R}P^5$$

$$[x, y, z] \longmapsto [f(x, y, z)]$$

que está bien definida, y también $\forall (x, y, z) \neq 0$ y $f(x, y, z) \neq 0$. Hacemos la lectura en coordenadas de f, vemos si es diferenciable y hallamos su jacobiano.

***Ejercicio* (3.10).** Sea M la banda de Moebius y $f : M \to \mathbb{R}^4$ la aplicación dada, para $a, b \in \mathbb{R}$ con $a > b > 0$, mediante la expresión:

$$f[(x,y)] = (\cos(2\pi x)(a + b\cos(2\pi y)), \sin(2\pi x)(a + b\cos(2\pi y)),$$
$$b\cos(\pi x)\sin(2\pi y), b\sin(\pi x)\sin(2\pi y))$$

Demuestra que f es una inmersión en todos sus puntos. Si $p = [(1/2, 1/4)] \in M$, calcula una base del espacio tangente $f_{*,p}(T_pM) \subset T_{f(p)}\mathbb{R}^4$. Determina si v pertenece a $f_{*,p}(T_pM)$, donde $\{x_i\}_{i=1}^4$ son las coordenadas usuales de $\mathbb{R}^4$.

Solución.

- f está bien definida.

  Las únicas clases de equivalecia en M con más de 1 elemento son las del tipo $[(0, y)] = [(1, 1 - y)]$, luego

  $$f([0, y]) = (a + b\cos(2\pi y), 0, b\sin(2\pi y), 0)$$

  $$f([1, 1 - y]) = (a + b\cos(2\pi - 2\pi y), 0, -b(-\sin(2\pi y)), 0)$$

  de forma que $f([0, y]) = f([1, 1 - y])$.

- f diferenciable.

  Si $[x, y] \in M$, consideremos la lectura en coordenadas

  $$(Id\circ)f \circ \varphi^{-1}(x, y) = f([x, y]) = (\cos(2\pi x)(a + b\cos(2\pi y)), \ldots)$$

  que es diferenciable en U. Si $[x, y] \in V$, consideramos su lectura en coordenadas

  $$f \circ \psi^{-1}(x, y) = f[x, y] = \cos(2\pi x)(a + b\cos(2\pi y)), \ldots) \quad x < 1/2$$

  $$f \circ \psi^{-1}(x, y) = f[x + 1, 1 - y] = f[x, y] \qquad x > -1/2$$

  haciendo los cálculos, de forma que también es diferenciable.

- f es inmersión.

  Para decidir si $f_{*,p}$ veremos el rango de $(Jf)_p$ en los sistemas de coordenadas que hemos visto, y si es máximo, será inyectiva y por tanto inmersión. Derivando respecto

de x e y las 4 funciones coordenadas descritas antes se obtiene

$$(Jf)_p = \begin{pmatrix} -2\pi\sin(2\pi x)(a+b\cos(2\pi y)) & -2\pi b\cos(2\pi y)\sin(2\pi y) \\ 2\pi\cos(2\pi x)(a+b\cos(2\pi y)) & -2\pi b\sin(2\pi x)\sin(2\pi y) \\ -b\pi\sin(\pi x)\sin(2\pi y) & 2\pi b\cos(2\pi x)\cos(2\pi y) \\ b\pi\cos(\pi x)\sin(2\pi y)) & 2\pi b\sin(\pi x)\cos(2\pi y) \end{pmatrix}$$

que es la misma para ambas lecturas en coordenadas. Así, un menor es

$$\Delta_{12} = 4\pi^2 b(a+b\cos 2\pi y)\sin(2\pi y)\begin{vmatrix} -\sin(2\pi x) & -\cos(2\pi x) \\ \cos(2\pi x) & -\sin(2\pi x) \end{vmatrix} = 4\pi^2 b(a+b\cos 2\pi y)\sin(2\pi y)$$

y dado que $4\pi^2 b > 0$ y de la misma forma $(a + b\cos 2\pi y) > 0$, de forma que el determinante es 0 si $\sin(2\pi y) = 0 \iff y = 1/2$, pues $y \in (0, 1)$. Así que f es inmersión en $[x, y] \in M$, $\forall y \neq 1/2$.

El caso en que $y = 1/2$,

$$(Jf)_p = \begin{pmatrix} -2\pi\sin(2\pi x)(a-b) & \\ 2\pi\cos(2\pi x)(a-b) & \\ 0 & -2\pi b\cos(\pi x) \\ 0 & 2\pi b\sin(\pi x) \end{pmatrix}$$

de forma que

$$\Delta_{13} = 4\pi^2 b\sin(2\pi x)(a-b)(\cos(\pi x)) = 0 \iff \cos(\pi x) = 0 = \sin(2\pi x) \iff \begin{cases} x = 1/2 \\ x = 0 \end{cases}$$

y por último, $\Delta_{23} = 4\pi^2 b\cos(2\pi x)(a-b)\cos(\pi x) = 0(x = 1/2, 1/4, 3/4)$, $\Delta_{24} = 4\pi^2 b\cos(2\pi x)(a-b)\sin(\pi x) = 0(x = 0, 3/4)$, de forma que los dos últimos no pueden ocurrir a la vez. En conclusión, en todo punto el jacobiano tiene rango máximo $\forall p$ y por tanto f es inmersión.

- Base de $f_{*,p}(T_pM)$

  Por cálculo de dimensiones, $f_{*,p}(T_pM)$ tiene $dim\, 2$, una base de $f_{*,p}(T_pM)$ es $\left\{ f_{*,p}\left(\frac{\partial}{\partial x}\Big|_p\right), f_{*,p}\left(\frac{\partial}{\partial y}\Big|_p\right)\right\}$,

  $$-2\pi\sin(2\pi x)(a+b\cos(2\pi y))\frac{\partial}{\partial x_1}\Big|_{f(p_1)} + 2\pi\cos(2\pi x)(a+b\sin(2\pi y))\frac{\partial}{\partial x_2}\Big|_{f(p)} -$$

$$-b\pi \sin(\pi x)\sin(2\pi y)\frac{\partial}{\partial x_3}\Big|_{f(p)} + \cdots$$

y análogamente con la 2a columna del jacobiano.

- $p = [(1/2, 1/4)] \in M$,

$$(Jf)_p \begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

y sale que no.

***Ejercicio* (3.17).** Demuestra que los siguientes subconjuntos de $Mat_{3\times 3}(\mathbb{R})$ son subvariedades, indicando su dimensión. Además, calcula el espacio tangente a cada subvariedad en el punto Id_3.

- El grupo especial lineal $SL(3) = \{A \in Mat_{3\times 3}(\mathbb{R}) | detA = 1\}$.

Solución. Sea

$$f : Mat_{3\times 3}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$A \longmapsto det(A) - 1$$

en coordenadas que proporcionan la base estándar de $Mat_{3\times 3}(\mathbb{R})$ como espacio vectorial

$$f(a_{11}, a_{12}, \cdots a_{33}) = f\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{32} + \cdots - a_{23}a_{22}a_{31} - 1$$

que es diferenciable, por lo que f es diferenciable. Así, podemos definir $SL(3) = f^{-1}(0)$ y si $\forall A \in SL(3)$, $\{d_A f\}$ es l.i. en $T^*_A(Mat_{3\times 3}(\mathbb{R}))$, entonces $SL(3)$ será subvariedad regular.

$$d_A f = \sum_{i,j=1}^{3} \frac{\partial}{\partial a_{ij}}\Big|_A (f)\, d_A a_{ij} = (a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) d_A a_{11} + (a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33}) d_A a_{12} + \cdots$$

$$+(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) d_A a_{33}$$

de forma que $d_A f = 0 \iff$ todos los coeficientes son nulos, es decir, si todos los menores de orden 2 de A son nulos, si y solo si $rg(A) \leq 1$ y esto no puede ocurrir en $SL(3)$ ya que $A \in SL(3) \iff det(A) = 1 \iff rg(A) = 3$.

Así, $i : SL(3) \hookrightarrow Mat_{3\times 3}(\mathbb{R})$ es subvariedad embebida de dimensión $dim\,(SL(3)) =$

$dim\, Mat_{3\times 3}(\mathbb{R}) - 1 = 8$.

Para $Id_3 \in SL(3)$,

$$T_{Id}(SL(3)) = \{v \in T_{Id}(Mat_{3\times 3}(\mathbb{R})) \,/\, v(f) = 0\}$$

donde

$$v = \sum_{i,j=3}^{3} \lambda_{ij} \frac{\partial}{\partial a_{ij}}\Big|_{Id}$$

$$v(f) = \sum_{i,j=3}^{3} \lambda_{ij} \frac{\partial}{\partial a_{ij}}\Big|_{Id}(f) = \lambda_{11} + \lambda_{22} + \lambda_{33}$$

y por tanto

$$T_{Id}(SL(3)) = \left\{ \sum_{i,j=3}^{3} \lambda_{ij} \frac{\partial}{\partial a_{ij}}\Big|_{Id} \Big/ \lambda_{11} + \lambda_{22} + \lambda_{33} = 0 \right\}$$

- El grupo ortogonal $O(3) = \{A \in Mat_{3\times 3}(\mathbb{R}) \,|\, A \cdot A^t = Id_3\}$.

- El grupo especial ortogonal $SO(3) = \{A \in O(3) \,|\, det\, A > 0\}$.

***Ejercicio* (3.20).** Sea $a \in \mathbb{R}^*$ y $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x^3 + y^3 = 3axy\}$. Demuestra que F es una subvariedad de $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$. Considera $U = \mathbb{R} - \{-1\}$ y $f : U \to \mathbb{R}^2$ la aplicación dada por:

$$f(t) = \left(\frac{3at}{1 + t^3}, \frac{3at^2}{a + t^3} \right)$$

Demuestra que f es una subvariedad y que $f(U) \subset F$. Asume que $f(U) = F$, ¿genera esta subvariedad la misma estructura diferenciable en F?

Solución. Sea la aplicación

$$g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \longmapsto x^3 + y^3 - 3axy$$

y como g es diferenciable y $F = g^{-1}(0) \neq \emptyset$, con $(0, 0), (\frac{3a}{2}, \frac{3a}{2}) \in f^{-1}(0)$. Veamos si $\{d_p f\}$ es l.i. $\forall p \in F$. Como

$$d_p f = (3x^2 - 3ay) d_p x + (3y^2 - 3ax) d_p y$$

entonces

$$d_pf = 0 \iff \begin{cases} 3x^2 - 3ay = 0 & \Rightarrow y = \frac{1}{a}x^2 \\ 3y^2 - 3ax = 0 & \Rightarrow 3(x^2/a)^2 - 3ax = 0 \Rightarrow \frac{x^4}{a^2} - ax = 0 \Rightarrow x\left(\frac{1}{a^2}x^3 - a\right) = 0 \\ & \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \Rightarrow y = 0 \Rightarrow p = (0,0) \in F \\ \frac{1}{a^2}x^3 - a = 0 \Rightarrow x = \sqrt[3]{a^3} \Rightarrow x = a \Rightarrow y = a \Rightarrow p = (a,a) \end{cases} \end{cases}$$

y veamos si $p = (a, a) \in F$. Como debe verificar la ecuación, $a^3 + a^3 = 3aaa \equiv 2a^3 = 3a^3 \iff a = 0$ por lo que $(a, a) \notin F$. Entonces F no es subvariedad de $\mathbb{R}^2$ pero $M = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ (abierto), $F \cap M$ sí será subvariedad de M (regular)

Como f era diferenciable, calculamos su jacobiano

$$(Jf) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{3at}{1+t^3}\right) \\ \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{3at^2}{1+t^3}\right) \end{pmatrix}$$

se desarrolla y se concluye que los dos términos no se pueden anular a la vez, de forma que f es inmersión. Se comprueba además que f es inyectiva, por lo que f es subvariedad. Es fácil ver que $f(U) \subset F$ y menos fácil que $f(U) \supset F$, es decir, que $f(U) = F$.

***Ejercicio* (3.28).** Dado $a \in \mathbb{R}$, sea $M_a = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+(z-1)^2 = 1,\ ax^2+y^2+z^2 = 1\}$.

a) Determina, en función de a, en qué puntos M_a es una subvariedad diferenciable. ¿Cual es la dimensión de M_a?

b) Calcula el espacio tangente a M_a en un punto arbitrario.

Solución. Observemos que si $a > 0$ la segunda ecuación define un elipsoide, si $a = 0$ un cilindro, y si $a < 0$, es un hiperboloide. Definimos $f(x, y, z) = x^2 + (z - 1)^2 - 1$ y $g(x, y, z) = ax^2+y^2+z^2-1$ de forma que $f, g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ que son diferenciables por su lectura en coordenadas, entonces se define $M_a = f^{-1}(0) \cap g^{-1}(0)$ y si $\{d_pf, d_pg\}$ son linealmente independientes $\forall\, p \in M_a$, entonces M_a será una subvariedad regular de dimensión 3-2=1.

La expresión en coordenadas de d_pf, d_pg:

$$d_pf = \left.\frac{\partial}{\partial x}\right|_p (f)d_px + \left.\frac{\partial}{\partial y}\right|_p (f)d_py + \left.\frac{\partial}{\partial z}\right|_p (f)d_pz = 2xd_px + 2(z - 1)d_pz$$

$$d_pg = 2axd_px + 2yd_py + 2zd_pz$$

en $T_p^*\mathbb{R}^3$. La matriz de coeficientes es

$$\begin{pmatrix} 2x & 0 & 2(z-1) \\ 2ax & 2y & 2z \end{pmatrix}$$

de forma que si encontramos algún menor no nulo, serán l.i. En efecto, $\Delta_{12} = 4xy$, de forma que si $xy \neq 0$ el rango es 2 y $\{d_pf, d_pg\}$ son l.i. En caso contrario, si $x = 0$, la matriz será

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2(z-1) \\ 0 & 2y & 2z \end{pmatrix} \qquad \Delta_{23} = -4y(z-1)$$

y si $y(z-1) \neq 0$ el rango es 2 y serían $\{d_pf, d_pg\}$ l.i.

Si $y = 0$, el rango es < 2 en los puntos $(0, 0, z)$ y si $z = 1$, el rango < 2 en los puntos $(0, y, 1)$. Veamos si esos puntos pertenecen a M_a. No verifican las ecuaciones así que no pertenecen.

Si $x \neq 0$ pero $y = 0$,

$$\begin{pmatrix} 2x & 0 & 2(z-1) \\ 2ax & 0 & 2z \end{pmatrix} \qquad \Delta_{13} = 4x(z - a(z-1)) = 4x((1-a)z + a)$$

y entonces $\Delta_{13} = 0$ sii

$$(1-a)z + a = 0 \iff \begin{cases} a \neq 1 & z = \frac{-a}{1-a} = \frac{a}{a-1} \\ a = 1 & \Delta_{13} \neq 0 \text{(l.i.)} \end{cases}$$

y veamos si los puntos $(x, 0, {}^{a}/_{a-1})$ para los que rango < 2 están en M_a. En la primera,

$$f(x, 0, {}^{a}/_{a-1}) = 0 \iff x^2 = \frac{a(a-2)}{(a+1)^2}$$

$$g(x, 0, {}^{a}/_{a-1}) = 0 \iff ax^2 + \left(\frac{a}{a-1}\right)^2 = 1 \iff a\left(\frac{a(a-2)}{(a-1)^2}\right) + \frac{a^2}{(a-1)^2} = 1 \iff a^2 - a - 1 = 0$$

lo cual no tiene soluciones reales, luego no puede cumplir las ecuaciones $f(x, 0, {}^{a}/_{a-1}) = 0 = g(x, 0, {}^{a}/_{a-1})$ a la vez, y por tanto, no está en M_a.

Así pues, una base de $T_p(M_a)$ es una $v \in T_p\mathbb{R}^3$ tal que $v(f) = 0$, $v(g) = 0$. Sea

$$v = \lambda_1 \frac{\partial}{\partial x}\Big|_p + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial y}\Big|_p + \lambda_3 \frac{\partial}{\partial z}\Big|_p$$

verificando

$$\begin{cases} \lambda_1(2x) + \lambda_2(0) + \lambda_3(2(z-1)) = 0 \\ \lambda_1(2ax) + \lambda_2(2y) + \lambda_3(2z) = 0 \end{cases} \overset{x\neq 0}{\Longrightarrow} \lambda_1 = \frac{1-z}{x}\lambda_3 \Rightarrow \frac{a(1-z)\cancel{x}y}{\cancel{x}}\lambda_3 + y\lambda_2 + z\lambda_3 = 0$$

y si además $y \neq 0$

$$\lambda_2 = \frac{1}{y}(-z - a(z-1))\lambda_3 = \frac{-a + (a-1)z}{y}\lambda_3$$

***Ejercicio* (3.33).** Demuestra que la proyección $\pi : \mathbb{R}^{n+1} - 0 \longrightarrow \mathbb{R}P^n$ que a cada elemento $x \in \mathbb{R}^{n+1}$ le asocia su clase de equivalencia, bajo la relación $x \sim y \iff$ existe $l \in \mathbb{R}^*$ tal que $x = \lambda \cdot y$, es una sumersión. Demuestra además que la restricción de π a $\mathbf{S}^2$ es también una sumersión.

Solución. Hagamos la lectura en coordenadas en un punto $p = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$. Sea $\pi(p) \in V_o$,

$$\phi_o \circ \pi \circ Id(x, y, z) = \phi_o([x, y, z]) = (y/x, z/x)$$

que es claramente diferenciable, y análogamente para el resto de cartas, demostrando que π es diferenciable.

Sea $p = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\} = M$, $\pi_{*,p} : T_pM \longrightarrow T_{[p]}\mathbb{R}P^2$ y veamos si es epiyectiva. La matriz de $\pi_{*,p}$ asociada las bases de las coordenadas que estamos usando es la matriz jacobiana de $\phi_o \circ \pi \circ Id^{-1}$, y si su rango es máximo, será epiyectiva. Esto es, para $[p] \in V_o$,

$$(Jf)_p = \begin{pmatrix} -y/x^2 & 1/x & 0 \\ -z/x^2 & 0 & 1/x \end{pmatrix} \qquad \Delta_{32} = \frac{1}{x^2} \neq 0$$

y análogamete para el resto de cartas, de forma que π es sumersión.

Sea ahora

$$f = \pi|_{\mathbf{S}^2} : \mathbf{S}^2 \longrightarrow \mathbb{R}P^2$$

$$(x, y, z) \longmapsto [(x, y, z)]$$

será diferenciable pues es la restricción de π que es diferenciable a una subvariedad, $\mathbf{S}^2$. Entoces, $\forall\, p \in \mathbf{S}^2$,

$$f_{*,p} : T_p\mathbf{S}^2 \subset T_pM \longrightarrow T_{[p]}\mathbb{R}^2$$

tiene por lectura en coordenadas estereográficas de $\mathbf{S}^2$ y (V_o, ϕ_o) de $\mathbb{R}P^2$

$$\phi_o \circ f \circ \varphi_N^{-1}(u, v) = \left(\frac{v}{u}, \frac{u^2 + v^2 - 1}{2u}\right)$$

que tiene por jacobiana

$$(Jf)_p = \begin{pmatrix} \frac{-v}{u^2} & \frac{1}{u} \\ \frac{4u^2-(u^2+v^2-1)2}{4u^2} & \frac{v}{u} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-v}{u^2} & \frac{1}{u} \\ \frac{u^2-v^2+1}{2u^2} & \frac{v}{u} \end{pmatrix} \Rightarrow |Jf| = \frac{1}{u^3}(-u^2-v^2-1) \neq 0$$

pues $(u, v) = 0$ es $\varphi_N^{-1}(u, v) = (0, 0, -1) \notin V_o$. Análogamente para el resto de lecturas en coordenadas.

***Ejercicio* (3.36).**

A.4. Tema 4. Campos vectoriales

***Ejercicio* (4.2).** Sobre $\mathbf{S}^2 \subset \mathbb{R}^3$ considera el sistema de coordenadas de las proyecciones estereográficas desde el polo norte $\varphi_N = (u_1, u_2)$ y desde el polo sur $\varphi_S = (v_1, v_2)$ respectivamente. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y los campos que en tales coordenadas se expresan mediante:

$$X = (au_1, -bu_2)\frac{\partial}{\partial u_1} + (bu_1, au_2)\frac{\partial}{\partial u_2} \in \mathfrak{X}(\mathbf{S}^2 - N)$$

$$Y = (-av_1, -bv_2)\frac{\partial}{\partial v_1} + (bv_1, -av_2)\frac{\partial}{\partial v_2} \in \mathfrak{X}(\mathbf{S}^2 - S)$$

Comprueba que X e Y definen un campo global sobre $\mathbf{S}^2$.

Solución. Comprobaremos que el campo está definido en $U \cap V$, es decir, que $X|_{U\cap V} = Y|_{U\cap V}$. Recordemos las funciones de transición.

En $U \cap V$,

$$\frac{\partial}{\partial u_1} = \frac{\partial}{\partial u_1}(v_1)\frac{\partial}{\partial v_1} + \frac{\partial}{\partial u_1}(v_2)\frac{\partial}{\partial v_2} = \frac{\partial(v_1 \circ \varphi_N^{-1})}{\partial r_1}\frac{\partial}{\partial v_1} + \frac{\partial}{\partial u_1}(v_2)\frac{\partial}{\partial v_2} =$$

$$= \frac{\partial(r_1 \circ \varphi_S \circ \varphi_N^{-1})}{\partial r_1}\frac{\partial}{\partial v_1} + \frac{\partial}{\partial u_1}(v_2)\frac{\partial}{\partial v_2} = \frac{(u_1^2+u_2^2)-u_1(2u_1)}{(u_1^2+u_2^2)^2}\frac{\partial}{\partial v_1} - \frac{2u_1u_2}{(u_1^2+u_2^2)^2}\frac{\partial}{\partial v_2} =$$

$$= \frac{-u_1^2+u_2^2}{(u_1^2+u_2^2)^2}\frac{\partial}{\partial v_1} - \frac{2u_1u_2}{(u_1^2+u_2^2)^2}\frac{\partial}{\partial v_2} = (-v_1^2+v_2^2)\frac{\partial}{\partial v_1} - 2v_1v_2\frac{\partial}{\partial v_2}$$

Análogamente para $\dfrac{\partial}{\partial u_2}$, que es

$$\frac{\partial}{\partial u_2} = -2v_1v_2\frac{\partial}{\partial v_1} + (v_1^2-v_2^2)\frac{\partial}{\partial v_2}$$

de forma que

$$X|_{U\cap V} = \frac{av_1 - bv_2}{v_1^2+v_2^2}\left((-v_1^2+v_2^2)\frac{\partial}{\partial v_1} - 2v_1v_2\frac{\partial}{\partial v_2}\right) + \frac{bv_1+av_2}{v_1^2+v_2^2}\left(2v_1v_2\frac{\partial}{\partial v_1} + (v_1^2-v_2^2)\frac{\partial}{\partial v_2}\right)$$
$$= \frac{1}{\cancel{(v_1^2+v_2^2)}}\left[(-av_1-bv_2)\cancel{(v_1^2+v_2^2)}\frac{\partial}{\partial v_1} + (bv_1-av_2)\cancel{(v_1^2+v_2^2)}\frac{\partial}{\partial v_2}\right]$$

que es Y.

***Ejercicio* (4.5).** En $\mathbb{R}P^2$ considera el atlas usual $\{(V_i,\varphi_i)\}_{i=0}^2$ donde denotamos las funciones coordenadas de cada carta por $\varphi_o = (u_1,u_2), \varphi_1 = (v_1,v_2)$ y $\varphi_2 = (w_1,w_2)$,. Considera el campo $X \in \mathfrak{X}(V_o)$ dado por

$$X = u_1\frac{\partial}{\partial u_1} - u_2\frac{\partial}{\partial u_2}$$

Sea X_1 la restricción de X a $V_o \cap V_1$ y X_2 la restricción de X a $V_o \cap V_2$. Escribe X_1 y X_2 en coordenadas de HOLA respectivamente. ¿Genera esto un campo de vectores global?

Solución. Comprobar que $X_1 = X|_{V_o\cap V_1} = X_2 = X|_{V_1\cap V_2}$ cambiando de una a otra en coordenadas.

***Ejercicio* (4.3).** Considera el toro de revolución $M \subset \mathbb{R}^3$ y su parametrización local $\varphi : (0,2\pi)\times(0,2\pi) \to M$ dada por:

$$\phi(u,v) = (a+b\cos u)\cos v, (a+b\cos u)\operatorname{sen} v, b\operatorname{sen} u$$

donde $a > b > 0$ son números reales. Sea X el campo vectorial tangente a M dado por

$$X = \frac{v}{b}\cos u\frac{\partial}{\partial u} - \frac{u}{a}\cos v\frac{\partial}{\partial v}$$

a) Calcula Xf donde f es la función $f(u,v) = ab\cos u\cos v$.

b) Expresa en coordenadas $\{u,v\}$ las funciones Xh y Xg donde h es la función altura de $\mathbb{R}^3, h(x,y,z) = z$, y g es la norma al cuadrado en $\mathbb{R}^3, g(x,y,z) = x^2+y^2+z^2$.

Solución.

a) Sea $\tilde{U} = \phi(U) \subset M$, entonces como $f : \tilde{U} \longrightarrow \mathbb{R}$, la expresión de f es la lectura en coordenadas, que es claramente diferenciable. Así

$$Xf = \frac{v}{b}\cos u\frac{\partial}{\partial u}(f) - \frac{u}{a}\cos v\frac{\partial}{\partial v}(f) = \frac{v}{b}\cos u(-ab\sin u\cos v) - \frac{u}{a}\cos v(-ab\cos v\sin u) =$$
$$= -av\sin u\cos u\cos v - bu\cos u\sin v\cos v$$

b) Tendremos que calcular ahora la lectura en coordenadas:

$$h \circ \phi(u,v) = h(a + b\cos u)\cos v, (a + b\cos u)\operatorname{sen} v, b\operatorname{sen} u) = b\sin u$$

$$Xh = \frac{v}{b}\cos u\frac{\partial}{\partial u}(h) - \frac{u}{a}\cos v\frac{\partial}{\partial v}(h) = \frac{v}{b}\cos u(b\cos u) = v\cos^2(u)$$

$$g \circ \phi(u,y) = g(a + b\cos u)\cos v, (a + b\cos u)\operatorname{sen} v, b\operatorname{sen} u) = a^2 + b^2 + 2ab\cos u$$

$$Xg = \frac{v}{b}\cos u\frac{\partial}{\partial u}(g) - \frac{u}{a}\cos v\frac{\partial}{\partial v}(g) = \frac{v}{b}(-2ab\sin u) = -2av\sin u\cos u = -av\sin 2u$$

***Ejercicio* (4.6).** Sobre el abierto $U = \mathbb{R}^3 - \{(0,0,0)\}$ considera el campo

$$X = y\frac{\partial}{\partial y} - 2z\frac{\partial}{\partial y} + 3x\frac{\partial}{\partial z} \in (U)$$

a) Expresa en coordenadas locales de $\mathbb{R}P^2$ los vectores $\pi_{*,p}(Xp), p \in U$, donde $\pi : U \to \mathbb{R}P^2$ es la proyección usual $\pi(p) = [p] \in \mathbb{R}P^2$.

Solución. a) Para la carta $(V_o, \phi_o = (u_1, u_2))$, de forma que $\pi_{*,p}$ irá en las bases $\frac{\partial}{\partial u_1}, \frac{\partial}{\partial u_2} \in \mathfrak{X}(V_o)$. Así

$$\pi_{*,p}(X_p) = \pi_{*,p}(X_p)(u_1)\frac{\partial}{\partial u_1}\Big|_{[p]} + \pi_{*,p}(X_p)(u_2)\frac{\partial}{\partial u_2}\Big|_{[p]} = \left(-\frac{y^2}{x^2} - 2\frac{z}{x}\right)\frac{\partial}{\partial u_1}\Big|_{[p]} + \left(-\frac{y^2}{x^2} + 3\right)\frac{\partial}{\partial u_2}\Big|_{[p]}$$

pues $\pi_{*,p}(X_p)(u_i) = X_p(u_i \circ \pi)$. Observemos que $p \sim q$, $\pi_{*,\lambda p}(X_{\lambda p}) = \pi_{*,p}(X_p)$, es decir, que podemos definir

$$X_{[p]} = \pi_{*,p}(X_p)$$

es decir, hemos construido campos globales a partir de campos de $\mathbb{R}^3$, que se verifica por ser lineal.

***Ejercicio* (4.19).** Sea $M = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | x > 0, x \neq 1\}$ y X el campo sobre dado por:

$$X = \frac{x}{log(x)}\frac{\partial}{\partial x} + y^2\frac{\partial}{\partial y} + z\frac{\partial}{\partial z} \in \mathfrak{X}(M)$$

Calcula el grupo local uniparamétrico de X.

Solución. Buscamos curvas integrales de X. Dado $p = (x_o, y_o, z_o) \in M$,

$$\sigma(t) = (x(t), y(t), z(t)) \qquad \begin{cases} \sigma'(t) = X_{\sigma(t)} \\ \sigma(0) = p \end{cases} \iff \begin{cases} x' = \dfrac{x}{log(x)} \\ y' = y^2 \\ z' = z \\ x(0) = x_o \\ y(0) = y_o \\ z(0) = z_o \end{cases}$$

y resolviendo

$$\frac{x' log(x)}{x} = 1 \iff \frac{1}{2} log^2(x) = t + k \overset{x(0)=x_o}{\Longrightarrow} k = \frac{1}{2} log^2(x_o) \Rightarrow log(x) = \pm\sqrt{2t + log^2(x_o)}$$

$$x(t) = \begin{cases} e^{\sqrt{2t+log^2(x_o)}} & x_o > 1 \\ e^{-\sqrt{2t+log^2(x_o)}} & 0 < x_o < 1 \end{cases}$$

y está definida en cuando $2t + log^2(x_o) > 0 \iff t > -\frac{1}{2} log^2(x_o)$, es decir, $t \in (-\frac{1}{2} log^2(x_o), +\infty)$

$$y' = y^2 \iff \frac{y'}{y^2} = 1 \iff -\frac{1}{y} = t + k \overset{y(0)=y_o}{\Longrightarrow} k = -\frac{1}{y_o} (\text{ si } y_o \neq 0) \Rightarrow -\frac{1}{y} = t - \frac{1}{y_o} = \frac{y_o t - 1}{y_o} \Rightarrow$$

$$y = -\frac{y_o}{y_o t - 1} = \frac{y_o}{1 - y_o t} \qquad \text{vale para } y_o = 0$$

y está definida cuando $1 - y_o t \neq 0 \Rightarrow t \neq \dfrac{1}{y_o} \Rightarrow y_o \neq 0$. Si $y_o = 0$, $y(t) = 0$ definida $\forall t \in \mathbb{R}$.

$$z' = z \iff z(t) = z_o e^t \qquad \text{definida } \forall t \in \mathbb{R}$$

Así que $\sigma(t) = \left(e^{\sqrt{2t+log^2(x_o)}}, \frac{y_o}{1-y_o t}, z_o e^t \right)$ cuando $x_o > 1$, definida en $(-\frac{1}{2} log^2(x_o), +\infty) - \{1/y_o\}$ y análogamente para el resto de casos.

El flujo de X: $\forall p \in M$ existe $\Psi_p : I_p \times U_p \subset \mathbb{R} \times M \longrightarrow M$ tal que $\Psi(t, q) = \sigma_q(t) = \left(e^{\sqrt{2t+log^2(x_o)}}, \frac{y_o}{1-y_o t}, z_o e^t \right)$.

Buscamos el grupo local uniparamétrico de transformaciones, que genéricamente es

$$\tau_t : D_t \subset M \longrightarrow M$$

$$p \longmapsto \sigma_p(t) = \left(e^{\sqrt{2t+log^2(x)}}, \frac{y}{1-yt}, z e^t \right)$$

Así que fijado t, $D_t = \{(x, y, z)/t \text{ pertenezca al dominio de def. de } \sigma_p\}$ verificando $2t +$

$log^2(x) > 0$ y $1 - yt \neq 0$. Esto es, $y \neq \frac{1}{t}$ y $x > e^{\sqrt{-2t}}$. Así que

$$D_t = \begin{cases} t > 0 & \{(x,y,z)/y \neq \frac{1}{t}\} \\ t = 0 & M \\ t < 0 & \{(x,y,z)/y \neq \frac{1}{t}, x > e^{\sqrt{-2t}}\} \end{cases}$$

Otro ejercicio similar es comprobar que $\tau_t : D_t \longrightarrow M$ es grupo local uniparamétrico, por ejemplo, 4.23 y 4.24. Hagámoslo con este:

1. D_t es abierto.
2. $M = \bigcup_{t>0} D_t = \bigcup_{t<0} D_t$.
3. τ_t es diferenciable en el abierto D_t.
4. $\tau_o = Id : M \longleftarrow M$.
5. $\tau_s \circ \tau_t = \tau_{s+t}$.

   Solución.

$$\tau_s \circ \tau_t(x,y,z) = \tau_s\left(e^{\sqrt{2t+log^2(x)}}, \frac{y}{1-t}, ze^t\right) = \left(e^{\sqrt{2s+log^2\left(e^{\sqrt{2t+log^2(x)}}\right)}}, \frac{\frac{y}{1-yt}}{1-\left(\frac{1}{1-yt}\right)s}, ze^te^s\right) =$$

$$= \left(e^{\sqrt{2s+\left(\sqrt{2t+log^2(x)}\right)^2}}, \frac{y}{(1-yt)-ys}, ze^{t+s}\right) = \left(e^{\sqrt{2s+2t+log^2(x)}}, \frac{y}{1-y(t+s)}, ze^{t+s}\right) =$$

$$= \left(e^{\sqrt{2(s+t)+log^2(x)}}, \frac{y}{1-y(t+s)}, ze^{t+s}\right) = \tau_{t+s}(x,y,z)$$

   Obsérvese que si $t = -1$ y $s = 2$, $dom\,(\tau_2 \circ \tau_{-1}) \subsetneqq dom\,(\tau_{-1})$.

A.5. Tema 5. Cálculo diferencial en variedades.

***Ejercicio* (5.12).** Sea $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, dada por $f(x,y) = (x, y, x^2 + y^2)$. Considera los tensores:

$$x = \sin(y)\frac{\partial}{\partial x} + \sin(x)\frac{\partial}{\partial y} \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^2)$$

$$Y = (x + y + z)\frac{\partial}{\partial x} + xyz\frac{\partial}{\partial z} \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^3)$$

$$\omega = (1 + y^2)dx + (1 + x^2)dx + xdz \in \Lambda_1(\mathbb{R}^3)$$

$$g = dx \otimes dx + dy \otimes dy + dz \otimes dz \in \mathcal{T}_2^0(\mathbb{R}^3)$$

Calcular $(f^*\omega)$, $(f^*\omega)(X)$, f^*g, $(f^*g)(X,X)$, $d\omega$ y $L_Y\omega$.

Solución. Todas las aplicaciones están bien definidas y son diferenciables, de forma que $f^*\omega \in \Lambda_1(\mathbb{R}^2)$ y como $f^*\omega$ es lineal y por las propiedades que conocemos,

$$(f^*\omega) = \Big((1+y^2)\circ f\Big)\cdot \underbrace{f^*(dx)}_{d(x\circ f)} + \Big((1+x^2)\circ f\Big)\underbrace{f^*(dy)}_{d(y\circ f)} + (x\circ f)\cdot \underbrace{f^*(dz)}_{d(z\circ f)} = (*)$$

donde $d(x\circ f) = dx$ pues $(x\circ f)(x,y) = x$ y de la misma forma $d(y\circ f) = dy$. Para z, $(z\circ f)(x,y) = x^2+y^2$, luego $d(z\circ f) = 2xdx + 2ydy$ y continuando en $(*)$

$$(*) = (1+y^2)dx + (1+x^2)dy + x(2xdx+2ydy) = (1+2x^2+y^2)dx + (1+x^2+2xy)dy$$

Ahora,

$$(f^*\omega)(X) = (1+2x^2+y^2)dx(X) + (1+x^2+2xy)dy(X) = \Big(1+2x^2+y^2\Big)\sin(y) + \Big(1+x^2+2xy\Big)\sin(x)$$

que es $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^2)$.

Por otro lado, podemos usar la propiedad $f^*(dx\otimes dx) = f^*dx \otimes f^*dx = dx\otimes dx$ y $f^*(dy\otimes dy) = dy\otimes dy$, pero $f^*(dz\otimes dz) = (f^*dz)\otimes(f^*dz) = (2xdx+2ydy)\otimes(2xdx+2ydy) = 4x^2dx\otimes dx + 4xy(dx\otimes dy + dy\otimes dx) + 4y^2dy\otimes dy$ y por tanto,

$$\begin{aligned} f^*g &= dx\otimes dx + dy\otimes dy + 4x^2dx\otimes dx + 4xy(dx\otimes dy + dy\otimes dx) + 4y^2dy\otimes dy = \\ &= (1+4x^2)dx\otimes dx + 4xy(dx\otimes dy + dy\otimes dx) + (1+4y^2)dy\otimes dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (f^*g)(X,X) &= (1+4x^2)dx(X)\cdot dx(X) + 4xy(dx(X)dy(X) + dy(X)dx(X)) + (1+4y^2)dy(X)dy(X) = \\ &= (1+4x^2)\sin^2(y) + 4xy(2\sin(y)\sin(x)) + (1+4y^2)\sin^2(x) = \\ &= 4\left(x\sin(y) + y\sin(x)\right)^2 + \sin^2(y) + \sin^2(x) \end{aligned}$$

Se tiene que

$$d((1+y^2)dx) = d(1+y^2)\wedge dx = (2ydy)\wedge dx$$

$$d((1+x^2)dy) = d(1+x^2)\wedge dy = (2xdx)\wedge dy$$

$$d(xdz) = dx\wedge dz$$

así que con todo, calculamos y ordenamos

$$\begin{aligned} d\omega &= 2ydy \wedge dx + 2xdx \wedge dy + dx \wedge dz = \\ &= -2ydx \wedge dy + 2xdx \wedge dy + dx \wedge dz = \\ &= (2x - 2y)dx \wedge dy + dx \wedge dz + 0dy \wedge dz \end{aligned}$$

***Ejercicio* (5.13).** En $\mathbb{R}^3$ se tiene la 1-forma $\omega_1 = xdx + (x+y)dy + ydz$ y la 2-forma $\omega_2 = zdx \wedge dy$. Considera la inclusión $i : \mathbf{S}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ y las coordenadas estereográficas (desde el polo norte) $\{u_1, u_2\}$ en la esfera. Calcula $\theta_1 = i^*\omega_1$ y $\theta_2 = i^*\omega_2$ expresándolas en términos de $\{du_1, du_2\}$. Calcula además $d\omega_1, d\omega_2, d\theta_1$ y $d\theta_2$.

Solución. Se tendrá que $i^*\omega_1 \in \Lambda_1(\mathbf{S}^2)$ y $i^*\omega_2 \in \Lambda_2(\mathbf{S}^2)$. Respectivamente, $\Lambda_1(\mathbf{S}^2) = \{du, dv\}$ y $\Lambda_2(\mathbf{S}^2) = \{du \wedge dv\}$, por lo que $(i^*\omega)_p\left(\dfrac{\partial}{\partial u}\right) = \omega_1\left(i_{*,p}\left(\dfrac{\partial}{\partial u}\right)\right)$ podríamos seguir, pero es más práctico:

$$(i^*\omega_1) = i^*(xdx) + i^*((x+y)dy) + i^*(ydz) = (x \circ i)d(x \circ i) + (x+y) \circ id(y+i) + (y \circ i)d(z \circ i)$$

y la lectura en estas coordenadas de estas aplicaciones on

$$i \circ \varphi_N^{-1}(u, v) = \left(\frac{2u}{1+u^2+v^2}, \frac{2v}{1+u^2+v^2}, \frac{-1+u^2+v^2}{1+u^2+v^2}\right)$$

y por tanto

$$d(x \circ i) = d\left(\frac{2u}{1+u^2+v^2}\right) = \frac{2}{1+u^2+v^2}\left((1-u^2+v^2)du - 2uvdv\right)$$

de forma que

$$\begin{aligned} d(y \circ i) &= \frac{2}{1+u^2+v^2}\left(-2uvdu + (1+u^2-v^2)vdv\right) \\ d(z \circ i) &= d\left(\frac{-1+u^2+v^2}{1+u^2+v^2}\right) = \frac{4}{1+u^2+v^2}\left(udu + vdv\right) \end{aligned}$$

y juntando todo,

$$i^*\omega_1 = dsjgh; lhfdu+; dgj; lddv$$

y para $i^*\omega_2$ usamos que $i^*(dx \wedge dy) = (i^*dx) \wedge (i^*dy)$.

***Ejercicio* (5.16).** En $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x > 0, y > 0\}$ se tiene la conexión que cumple:

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial x}} \frac{\partial}{\partial x} = \nabla_{\frac{\partial}{\partial y}} \frac{\partial}{\partial y} = 0 \qquad \nabla_{\frac{\partial}{\partial x}} \frac{\partial}{\partial y} = \nabla_{\frac{\partial}{\partial y}} \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}$$

En particular $\Gamma^1_{12} = \Gamma^1_{21} = 1$ y el resto son nulos.

Considera las coordenadas polares $(\rho, \theta) \in (0, \infty) \times (0, \pi/2)$ dadas por $\rho = \sqrt{x^2+y^2}, \theta =$

$\arctan {}^{y}/_{x} \in (0, {}^{\pi}/_{2})$ cuyo cambio inverso es $x = \rho\cos\theta, y = \rho\sin\theta$. Calcula los coeficientes de esta conexión en las coordenadas $\{\rho, \theta\}$.

Solución. Los coeficientes de esta conexión en coordenadas polares se llaman $\Gamma^{\rho}_{\rho\rho}, \Gamma^{\rho}_{\rho\theta}$, etc.

Calculemos

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial\rho}} \frac{\partial}{\partial\rho} = \Gamma^{\rho}_{\rho\rho}\frac{\partial}{\partial\rho} + \Gamma^{\theta}_{\rho\rho}\frac{\partial}{\partial\theta}$$

y

$$\frac{\partial}{\partial\rho} = \frac{\partial}{\partial\rho}(x)\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial\rho}(y)\frac{\partial}{\partial y} = \cos\theta\frac{\partial}{\partial x} + \sin\theta\frac{\partial}{\partial y}$$
$$\frac{\partial}{\partial\theta} = -r\sin\theta\frac{\partial}{\partial x} + r\cos\theta\frac{\partial}{\partial y}$$

luego la matriz de cambio de base es

$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\rho\sin\theta \\ \sin\theta & \rho\cos\theta \end{pmatrix}$$

y la matriz del cambio inverso será

$$A^{-1} = \frac{1}{r}\begin{pmatrix} \rho\cos\theta & \rho\sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

luego

$$\frac{\partial}{\partial x} = \cos\theta\frac{\partial}{\partial\rho} - \frac{1}{\rho}\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}$$
$$\frac{\partial}{\partial y} = \sin\theta\frac{\partial}{\partial\rho} + \frac{1}{\rho}\cos\theta\frac{\partial}{\partial\theta}$$

y por tanto,

$$\begin{aligned}
\nabla_{\frac{\partial}{\partial\rho}}\frac{\partial}{\partial\rho} &= \nabla_{\frac{\partial}{\partial\rho}}\left(\cos\theta\frac{\partial}{\partial x} + \sin\theta\frac{\partial}{\partial y}\right) = \\
&= \frac{\partial}{\partial\rho}(\cos\theta)\frac{\partial}{\partial x} + \cos\theta\nabla_{\frac{\partial}{\partial\rho}}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial\rho}\sin\theta\frac{\partial}{\partial y} + \sin\theta\nabla_{\frac{\partial}{\partial\rho}}\frac{\partial}{\partial y} = \\
&= \cos\theta\left(\nabla_{\cos\theta\frac{\partial}{\partial x}+\sin\theta\frac{\partial}{\partial y}}\frac{\partial}{\partial x}\right) + \sin\theta\left(\nabla_{\cos\theta\frac{\partial}{\partial x}+\sin\theta\frac{\partial}{\partial y}}\frac{\partial}{\partial y}\right) = \\
&= 2\cos\theta\sin\theta\frac{\partial}{\partial x} = 2\cos\theta\sin\theta\left(\cos\theta\frac{\partial}{\partial\rho} - \frac{1}{\rho}\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)
\end{aligned}$$

de forma que

$$\Gamma^{\rho}_{\rho\rho} = 2\cos^2\theta\sin\theta \quad \Gamma^{\theta}_{\rho\rho} = -\frac{2}{\rho}\cos\theta\sin^2\theta$$

y así se procede. El resto son

$$\Gamma^{\rho}_{\rho\theta} = -\rho\cos\theta\cos 2\theta \quad \Gamma^{\theta}_{\rho\theta} = \frac{1}{\rho} - \cos 2\theta$$

$$\Gamma^r_{\theta\theta} = -r \quad \Gamma^\theta_{\theta\theta} = 0$$

y por simetría se tienen las restantes.

***Ejercicio* (5.18).** En $\mathbb{R}^2$ con el sistema de coordenadas cartesiano $\{u, v\}$ considera la conexión simétrica cuyos coeficientes son:

$$\Gamma^u_{uu} = \Gamma^u_{vv} = \frac{4u}{1+4u^2+4v^2} \qquad \Gamma^v_{uu} = \Gamma^v_{vv} = \frac{4v}{1+4u^2+4v^2} \qquad \Gamma^u_{uv} = \Gamma^v_{uv} = \Gamma^u_{vu} = \Gamma^v_{vu} = 0$$

a) Calcula el transporte paralelo de un vector $D_{\sigma(0)}$ a lo largo de la curva $\sigma(t) = (t + x_o, y_o) = (u(t), v(t))$ $(\sigma(0) = (x_o, y_o))$.

b) Plantea las ecuaciones de las geodésicas.

Solución. Se tiene que

$$X(0) = X_{\sigma(0)} = u_o \frac{\partial}{\partial u}\Big|_{\sigma(t)} + v_o \frac{\partial}{\partial v}\Big|_{\sigma(t)} \in T_{\sigma(0)}\mathbb{R}^2$$

y, por los coeficientes de la conexión,

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial u}} \frac{\partial}{\partial u} = \frac{4u}{1+4u^2+4v^2}\frac{\partial}{\partial u} + \frac{4v}{1+4u^2+4v^2}\frac{\partial}{\partial v} = \nabla_{\frac{\partial}{\partial v}} \frac{\partial}{\partial v}$$

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial u}} \frac{\partial}{\partial v} = 0 = \nabla_{\frac{\partial}{\partial v}} \frac{\partial}{\partial u}$$

Y buscamos

$$X(t) = X_{\sigma(t)} = \mu_1(t) \frac{\partial}{\partial u}\Big|_{\sigma(t)} + \mu_2(t) \frac{\partial}{\partial v}\Big|_{\sigma(t)}$$

verficando que sea diferenciable, $X(0)$ igual al daod y paralelo a lo largo de σ. Se tiene que $\sigma'(t) = \dfrac{\partial}{\partial u}\Big|_{\sigma(t)}$, de forma que

$$\begin{aligned}
\nabla_{\sigma'} X &= \nabla_{\sigma'}\left(\mu_1 \frac{\partial}{\partial u}\right) + \nabla_{\sigma'}\left(\mu_2 \frac{\partial}{\partial v}\right) = \\
&= \mu_1' \frac{\partial}{\partial u} + \mu_1 \nabla_{\sigma'} \frac{\partial}{\partial u} + \mu_2' \frac{\partial}{\partial v} + \mu_2 \nabla_{\sigma'} \frac{\partial}{\partial v} = \\
&= \mu_1' \frac{\partial}{\partial u} + \mu_1 \nabla_{\frac{\partial}{\partial u}} \frac{\partial}{\partial u} + \mu_2' \frac{\partial}{\partial v} + \mu_2 \cancelto{0}{\nabla_{\frac{\partial}{\partial u}} \frac{\partial}{\partial v}} = \\
&= \mu_1' \frac{\partial}{\partial u} + \mu_1 \left(\frac{4u}{1+4u^2+4v^2}\frac{\partial}{\partial u} + \frac{4v}{1+4u^2+4v^2}\frac{\partial}{\partial v}\right) + \mu_2' \frac{\partial}{\partial v} = \\
&= \left(\mu_1' + \mu_1 \frac{4u}{1+4u^2+4v^2}\right)\frac{\partial}{\partial u} + \left(\mu_2' + \mu_1 \frac{4v}{1+4u^2+4v^2}\right)\frac{\partial}{\partial v}
\end{aligned}$$

y como X es parelelo a la curva, $\nabla_{\sigma'} X = 0 \iff$

$$\begin{cases} \mu_1' + \mu_1 \dfrac{4u}{1+4u^2+4v^2} = 0 \\ \mu_2' + \mu_1 \dfrac{4u}{1+4u^2+4v^2} = 0 \end{cases}$$

y denotando $u(t) = t + x_o$, $v(t) = y_o$, se tiene el problema de Cauchy

$$\begin{cases} \mu_1' + \dfrac{4t+4x_o}{1+4(t+x_o)^2+4y_o^2}\mu_1 = 0 \\ \mu_2' + \dfrac{4y_o}{1+4(t+x_o)^2+4y_o^2}\mu_1 = 0 \\ \mu_1(0) = u_o \\ \mu_2(0) = v_o \end{cases}$$

De la primera ecuación,

$$\frac{\mu_1'}{\mu_1} = -\frac{4t+4x_o}{1+4(t+x_o)^2+4y_o^2} \iff (log\mu_1)' = -\frac{1}{2}\left(log(1+4(t+x_o)^2+4y_o^2)\right)'$$

$$log\mu_1 = -\frac{1}{2}log(1+4(t+x_o)^2+4y_o^2) + k = log(1+4(t+x_o)^2+4y_o^2)^{-1/2} + k$$

$$\mu_1 = k\frac{1}{\sqrt{1+4(t+x_o)^2+4y_o^2}} \quad \mu_1(0) = u_o = \frac{k}{\sqrt{1+4x_o^2+4y_o^2}} \Rightarrow k = u_o\sqrt{1+4x_o^2+4y_o^2}$$

$$\mu_1(t) = \frac{u_o\sqrt{1+4x_o^2+4y_o^2}}{\sqrt{1+4(t+x_o)^2+4y_o^2}}$$

De la segunda ecuación tenemos que

$$\mu_2' = \frac{4y_o u_o\sqrt{1+4x_o^2+4y_o^2}}{\left(\sqrt{1+4(t+x_o)^2+4y_o^2}\right)^3}$$

$$\mu_2 = -\frac{4y_o u_o\sqrt{1+4x_o^2+4y_o^2}(t+x_o)}{(1+4y_o^2)\sqrt{1+4(t+x_o)^2+4y_o^2}} + \frac{4u_o x_o y_o}{1+4y_o^2} + v_o$$

APÉNDICE B

Seminarios

B.1. Seminario 1. 19 de septiembre

***Ejercicio* (1).** Recuerda el atlas de $\mathbf{S}^2 \subset \mathbb{R}^3$ dado por las proyecciones ortogonales $\{U_i^{\pm}, \varphi_i^{\pm}\}_{i=1}^3$. Comprueba que la topología inducida por la estructura diferenciable es la topología inducida en $\mathbf{S}^2$ por la topología usual de $\mathbb{R}^3$.

Solución. Consideremos $\mathcal{T}_u = \{U \cap \mathbf{S}^2 \,/\, U \text{ abto de } \mathbb{R}^3\}$ = topología usual de $\mathbb{R}^3$ y $\mathcal{T}_e$ = topología inducida por la estructura diferenciable. Una opción es considerar la aplicación $Id : (\mathbf{S}^2, \mathcal{T}_e) \longrightarrow (\mathbf{S}^2, \mathcal{T}_u)$ y demostrar que es homeomorfismo, es decir, continua, biyectiva, y con inversa continua. Otra opción es ver que $\mathcal{T}_u \subseteq \mathcal{T}_e$ y que $\mathcal{T}_e \subseteq \mathcal{T}_u$. En clase vimos también la propiedad de que $\mathcal{T}_e = \mathcal{T}_u \iff$ cada $\varphi_i^{\pm} : (U_i^{\pm}, \mathcal{T}_u) \longrightarrow \mathbb{R}^2$ es un homeomorfismo sobre su imagen entre abiertos. Tiraremos por aquí.

Analizamos el caso de φ_3^+. Sabemos que $\varphi_3^+(U_3^+) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^3 \,/\, x^2+y^2 < 1\}$ es abierto de $\mathbb{R}^2$ y U_3^+ es claramente abierto de $\mathcal{T}_u$ por ser $\mathbf{S}^2 \cap \{z > 0\}$ y además $\varphi_3^+ : U_3^+ \longrightarrow \varphi_3^+(U_3^+)$.

Veamos que $\varphi_3^+ : (U_3^+, \mathcal{T}_u) \longrightarrow \mathbb{R}^2$ es continua. Se tiene que $\varphi_3^+ = \pi_{|_{U_3^+}}$ donde

$$\begin{array}{rccc} \pi : & \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & (x_1, x_2, x_3) & \longmapsto & (x_1, x_2) \end{array}$$

que sabemos que es continua, y por tanto ψ_3^+ con $\mathcal{T}_u$ es continua.

Veamos ahora que $(\varphi_3^+)^{-1} : \varphi_3^+(U_3^+) \longrightarrow U_3^+$ es continua. Como φ_3^+ es biyectiva (sobre su inversa) esto es lo mismo que probar que φ_3^+ con $\mathcal{T}_u$ es abierta.

Como la topología usual de $\mathbb{R}^3$ viene dada por la base $\{B(p, r)\}_{p \in \mathbb{R}^3, r>0}$ bastará ver que $\forall p \in U_3^+$ y $\forall r > 0$, $\varphi_3^+(B(p, r) \cap U_3^+)$ es abierto. De esta forma, siendo $p = (x_o, y_o, z_o) \in U_3^+$

$$B(p, r) \cap U_3^+ = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,/\, \sqrt{(x - x_o)^2 + (y - y_o)^2 + (z - z_o)^2} < r,\ x^2+y^2+z^2 = 1,\ z > 0\} =$$

$$= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,/\, \sqrt{(x - x_o)^2 + (y - y_o)^2 + (\sqrt{1 - x^2 - y^2} - z_o)^2} < r,\ x^2+y^2+z^2 = 1,\ z > 0\}$$

y entonces

$$\varphi_3^+(B(p,r)\cap U_3^+) = \{(x,y) \,/\, \sqrt{(x-x_o)^2+(y-y_o)^2+(\sqrt{1-x^2-y^2}-z_o)^2} < r, x^2+y^2<1\}$$

y como solo hay desigualdades estrictas, es un abierto de $\mathbb{R}^2$.

***Ejercicio* (2).** *Parte del ejercicio 1.6*: Proyección estereográfica. Considera la esfera

$$\mathbf{S}^2 = \{(x_1,x_2,x_3) \,|\, x_1^2+x_2^2+x_3^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$$

Siendo $N=(0,0,1)$ el polo norte, define la aplicación $\varphi_N : \mathbf{S}^2 - \{N\} \to \mathbb{R}^2$ del siguiente modo. Si $p \in \mathbf{S}^2 - \{N\}$, entonces $\varphi_N(p)$ es el punto de intersección de la recta que pasa por N y p con el plano de ecuación $x_3 = 0$ (identificando dicho plano con $\mathbb{R}^2$).

a) Calcula la expresión análitica de φ_N y de su inversa.

Solución. Llamando $p = (x_1,x_2,x_3) \in \mathbf{S}^2$ el punto que deseamos proyectar, y $p' = (x,y,z=0)$ el proyectado, la recta que une p, N y p' tiene como vector director

$$pN = (x_1,x_2,x_3) - (0,0,1) = (x_1,x_2,x_3-1)$$

y por tanto, la ecuación de la recta será

$$(0,0,1) + \alpha(x_1,x_2,x_3-1)$$

y tenemos que encontrar p', por lo que cortamos con el plano $(x,y,z=0)$:

$$\begin{cases} \alpha x_1 = x \\ \alpha x_2 = y \\ 1+\alpha(x_3-1)=0 \Rightarrow \alpha = \dfrac{1}{1-x_3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \dfrac{x_1}{1-x_3} \\ y = \dfrac{x_2}{1-x_3} \end{cases}$$

de forma que ya tenemos defininda la aplicación como

$$\begin{array}{rccl} \varphi_N : & \mathbf{S}^2 - \{N\} & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & (x_1,x_2,x_3) & \longmapsto & (x,y) = \left(\dfrac{x_1}{1-x_3}, \dfrac{x_2}{1-x_3}\right) \end{array}$$

Dado ahora $p' = (x,y,0)$, la recta que lo une con N es $(0,0,1)+\lambda(x,y,-1)$, y

cortando con la esfera

$$\begin{cases} \lambda x = x_1 \\ \lambda y = x_2 \\ (1-\lambda)^2 = x_3^2 \\ x_3 = \sqrt{1 - x_1^2 - x_2^2} \end{cases}$$

y partiendo de la 3a ecuación

$$(1-\lambda)^2 = 1 - \lambda^2 x^2 - \lambda^2 y^2 \Rightarrow (1-\lambda)^2 = 1 - \lambda^2(x^2+y^2) \Rightarrow \lambda = \frac{2}{1+x^2+y^2}$$

de forma que

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{2x}{1+x^2+y^2} \\ x_2 = \dfrac{2y}{1+x^2+y^2} \\ x_3 = 1 - \dfrac{2}{1+x^2+y^2} = \dfrac{-1+x^2+y^2}{1+x^2+y^2} \end{cases}$$

teniendo así definida la aplicación inversa:

$$\begin{array}{rccl} \varphi_N^{-1}: & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbf{S}^2 \\ & (x,y) & \longmapsto & (x_1,x_2,x_3) = \left(\dfrac{2x}{1+x^2+y^2}, \dfrac{2y}{1+x^2+y^2}, \dfrac{-1+x^2+y^2}{1+x^2+y^2}\right) \end{array}$$

b) De un modo similar, define $\varphi_S : \mathbf{S}^2 - \{S\} \to \mathbb{R}^2$, donde $S = (0,0,-1)$ es el polo sur de la esfera.

Solución. Como lo único que cambia es $S = (0,0,-1)$, las aplicaciones ahora son

$$\begin{array}{rccl} \varphi_S: & \mathbf{S}^2 - \{S\} & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & (x_1,x_2,x_3) & \longmapsto & (x,y) = \left(\dfrac{x_1}{x_3+1}, \dfrac{x_2}{x_3+1}\right) \end{array}$$

$$\begin{array}{rccl} \varphi_S^{-1}: & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbf{S}^2 - \{S\} \\ & (x,y) & \longmapsto & (x_1,x_2,x_3) = \left(\dfrac{2x}{1+x^2+y^2}, \dfrac{2y}{1+x^2+y^2}, \dfrac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}\right) \end{array}$$

c) Demuestra que las funciones de transición son difeomorfismos.

Solución. Para ello, veamos que $\mathbf{S}^2 - \{N\} \cap \mathbf{S}^2 - \{S\} = \mathbf{S}^2 - \{N,S\}$ y comprobemos que $\varphi_N \circ \varphi_S^{-1}$ y $\varphi_S \circ \varphi_N^{-1}$ son difeomorfismos (diferenciable, biyectiva y con inversa diferenciable). En el primer caso, tenemos que se define la aplicación

$$\varphi_N \circ \varphi_S^{-1}: \ \mathbb{R}^2 = \varphi_N(\mathbf{S}^2 - \{N,S\}) \xrightarrow{\varphi_S^{-1}} \mathbf{S}^2 - \{N,S\} \xrightarrow{\varphi_N} \mathbb{R}^2 = \varphi_S(\mathbf{S}^2 - \{N,S\})$$

de forma que

$$(x,y) \longmapsto \left(\frac{2x}{1+x^2+y^2}, \frac{2y}{1+x^2+y^2}, \frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}\right) \longmapsto \left(\frac{x_1}{1-x_3}, \frac{x_2}{1-x_3}\right)$$

y sustituyendo:

$$\frac{x_1}{1-x_3} = \frac{\frac{2x}{1+x^2+y^2}}{1-\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}} = \frac{\frac{2x}{\cancel{1+x^2+y^2}}}{\frac{1+x^2+y^2-1+x^2+y^2}{\cancel{1+x^2+y^2}}} = \frac{2x}{2x^2+2y^2} = \frac{x}{x^2+y^2}$$

$$\frac{x_2}{1-x_3} = \frac{y}{x^2+y^2}$$

y entonces la expresión en coordenadas de la función de transición es

$$\begin{array}{rccc} \varphi_N \circ \varphi_S^{-1}: & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & (x,y) & \longmapsto & \left(\dfrac{x}{x^2+y^2}, \dfrac{y}{x^2+y^2}\right) \end{array}$$

Análogamente, con $\varphi_S \circ \varphi_N^{-1}$ es, en coordenadas,

$$(x,y) \overset{\varphi_N^{-1}}{\longmapsto} \left(\frac{2x}{1+x^2+y^2}, \frac{2y}{1+x^2+y^2}, \frac{-1+x^2+y^2}{1+x^2+y^2}\right) \overset{\varphi_S}{\longmapsto} \left(\frac{x_1}{x_3+1}, \frac{x_2}{x_3+1}\right)$$

y sustituyendo en la última,

$$\frac{x_1}{x_3+1} = \frac{2x}{1+x^2+y^2-1+x^2+y^2} = \frac{x}{x^2+y^2}$$

$$\frac{x_2}{x_3+1} = \frac{y}{x^2+y^2}$$

teniendo la misma expresión que la función de transición anterior. Además, $\varphi_N \circ \varphi_S^{-1}$ tiene como inversa $(\varphi_N \circ \varphi_S^{-1})^{-1} = \varphi_S \circ \varphi_N^{-1}$, es decir, una es inversa de la otra y viceversa. Basta entonces comprobar que una es diferenciable, ya que será biyectiva por tener inversa. En efecto, son diferenciables, ya que lo son componente a componente, el denominador nunca es 0 ya que $x^2+y^2=0 \iff x=0 \wedge y=0$ y no existe punto de la esfera que al unirlo con un polo su recta pase por $(0,0,0)$, serían los polos, pero los hemos eliminado por no estar definida la función de transición en ellos.

d) Concluye que $\{(\mathbf{S}^2-\{N\}, \varphi_N), (\mathbf{S}^2-\{S\}, \varphi_S)\}$ determina una estructura diferenciable sobre $\mathbf{S}^2$.

Solución. Las parejas $\{(\mathbf{S}^2-\{N\}, \varphi_N), (\mathbf{S}^2-\{S\}, \varphi_S)\}$ son cartas, pues $\varphi_{N,S}$ son epiyectivas y $\varphi_{N,S}(\mathbf{S}^2-\{N,S\}) = \mathbb{R}^2-\{0\}$ es abierto. Para que sea un atlas, basta ver que los dominios recubren (en efecto, $\mathbf{S}^2 = \mathbf{S}^2-\{N\} \cup \mathbf{S}^2-\{S\}$) y las cartas

son compatibles ($\varphi_{N,S}(\mathbf{S}^2 - \{N, S\})$ son abiertos como sea ha visto en la condición de carta y se ha comprobado la diferenciablidad de las funciones de transición en el apartado anterior). Así,concluimos que este atlas "pequeño" generará una estructura diferenciable, un atlas más grande compatible con todas las cartas de esa estructura. A continuación, comprobaremos que es el mismo que genera el atlas de las proyecciones ortogonales.

e) Demuestra que esta estructura diferenciable es la misma que la que genera el atlas de las proyecciones ortogonales.

Solución. Dos atlas que generan el mismo atlas maximal son lo que llamamos equivalentes. Esto quiere decir que toda carta de un atlas es compatible con todas las cartas del otro. Haremos un caso, el dado por $(\mathbf{S}^2 - \{N\}, \varphi_N)$ y (U_3^+, ψ_3^+). Dado que $\mathbf{S}^2 - \{N\} \cap U_3^+ = U_3^+ - \{N\} \neq \emptyset$, la compatibilidad viene dada al comprobar:

1) $\varphi_N(U_3^+ - \{N\})$ y $\psi_3^+(U_3^+ - \{N\})$ son abiertos. El primer caso es el conjunto:

$$\varphi_N(U_3^+ - \{N\}) = \{(x, y) \,/\, x^2 + y^2 > 1\}$$

y la desigualdad es estricta por ser U_3^+ abierto, de forma que es abierto. En el segundo caso,

$$\psi_3^+(U_3^+ - \{N\}) = \{(x, y) \,/\, x^2 + y^2 < 1, x > 0, y > 0\}$$

que también es abierto por ser todas las desigualdades estrictas.

2) Las funciones de transición son diferenciables. Ahora estas funciones son $\varphi_N \circ \psi_3^{+^{-1}}$ y $\psi_3^+ \circ \varphi_N^{-1}$. Tenemos sus expresiones analíticas, luego podemos hallar la expresión de las composiciones

$$\varphi_N \circ \psi_3^{+^{-1}}(x, y) = \varphi_N(\psi_3^{+^{-1}}(x, y)) = \varphi_N(x, y, \sqrt{1 - x^2 - y^2}) =$$

$$= \left(\frac{x}{1 - \sqrt{1 - x^2 - y^2}}, \frac{y}{1 - \sqrt{1 - x^2 - y^2}} \right)$$

y de la misma forma,

$$\psi_3^+ \circ \varphi_N^{-1}(x, y) = \psi_3^+(\varphi_N^{-1}(x, y)) = \psi_3^+ \left(\frac{2x}{1 + x^2 + y^2}, \frac{2y}{1 + x^2 + y^2}, \frac{-1 + x^2 + y^2}{1 + x^2 + y^2} \right) =$$

$$= \left(\frac{2x}{1 + x^2 + y^2}, \frac{2y}{1 + x^2 + y^2} \right)$$

que por ser ambas (componente a componente) composción, suma, resta y

cociente de aplicaciones diferenciables, lo son, excepto quizá donde se anule el denominador. Estudiemos ambos casos.

$$1-\sqrt{1-x^2-y^2}=0 \iff x^2+y^2=0 \iff x=0 \wedge y=0$$

lo cual no es posible porque el punto $(0,0)$ hemos visto que es la imagen de los polos.

$$1+x^2+y^2=0 \iff x^2+y^2=-1$$

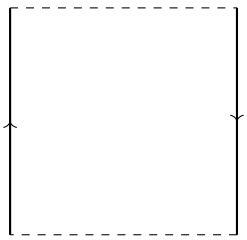
Tampoco es posible ya que no tiene soluciones reales.

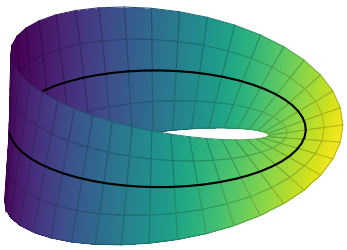
B.2. Seminario 2. 26 de septiembre

***Ejercicio* (1).** *La banda de Moebius.* En $[0,1]\times(0,1)\subset\mathbb{R}^2$ considera la relación de equivalencia dada por:

$$(x,y)\sim(z,t) \iff (x,y)=(z,t) \quad \text{ó} \quad \begin{cases} x=0 \\ z=1 \\ y=1-t \end{cases} \quad \text{ó} \quad \begin{cases} x=1 \\ z=0 \\ y=1-t \end{cases}$$

Es decir, identificamos los lados derecho e izquierdo del cuadrado unidad, con distintas orientaciones:





Sea $M=([0,1]\times(0,1))/_\sim$ el conjunto de las clases de equivalencia. Considera los subconjuntos $U=((0,1)\times(0,1))/_\sim$ y $V=([0,1]-\{1/2\}\times(0,1))/_\sim$. Sean las aplicaciones $\varphi:U\to\mathbb{R}^2$ y $\psi:V\to\mathbb{R}^2$ dadas por:

$$\varphi([(x,y)])=(x,y) \qquad \text{y} \qquad \psi([(x,y)])=\begin{cases} (x,y) & \text{si } x<1/2 \\ (x-1,1-y) & \text{si } x>1/2 \end{cases}.$$

1. Demuestra que $\{(U,\varphi),(V,\psi)\}$ es un atlas de M.

   Solución. En primer lugar, comprobaremos que son cartas. Las aplicaciones etsán

bien definidas, son inyectivas y las imágenes de los subconjuntos son abiertos. En efecto, φ está bien definida, pues $(x,y) \sim (x,y)$ solo, por habernos deshecho de los extremos. Además es inyectiva, ya que $\varphi([(x,y)]) = \varphi \circ \pi(x,y) = (x,y)$, es decir, $\varphi \circ \pi = Id$. Así pues, sobre $[0,1] \times (0,1)$, se verifica que $\varphi = \pi^{-1}$, luego por ser π epiyectiva, φ es inyectiva.

ψ está bien definida. Si $x \neq 0, 1$ las clases solo tienen un representante. Si $[(0,y)] = [(1, 1-y)]$, entonces por ψ, $(0,y) = (0, 1-(1-y)) = (0,y)$

De la misma forma pque en φ, se demuestra la inyectividad para ψ si $x < 1/2$. En el caso en que $x > 1/2$, podemos argumentar, en el sentido más elemental de inyectividad que

$$\psi([(x,y)]) = \psi([(x',y')]) \iff (x-1, 1-y) = (x'-1, 1-y') \iff$$

$$\begin{cases} x-1 = x'-1 & \Rightarrow x = x' \\ 1-y = 1-y' & \Rightarrow y = y' \end{cases} \implies (x,y) \sim (x',y') \iff [(x,y)] = [(x',y')]$$

Además,

$$\varphi(U) = \pi^{-1}(U) = (0,1) \times (0,1) \qquad \psi(V) = (-1/2, 1/2) \times (0,1)$$

que son abiertos en la topología producto (abierto $\times$ abierto).

El segundo caso se demuestra como sigue:

a) En el conjunto $V_1 = [0, 1/2) \times (0,1) \,/_{\sim}$, es el mismo caso que el anterior, luego

$$\psi(V_1) = [0, 1/2) \times (0,1)$$

b) En el conjunto $V_2 = (1/2, 1] \times (0,1) \,/_{\sim}$, la aplicación es $\psi \circ \pi(x,y) = (x-1, 1-y)$ de forma que

$$\psi(V_2) = (1/2 - 1, 1-1] \times (1,0) = (-1/2, 0] \times (0,1)$$

de manera que

$$\psi(V) = \psi(V_1 \cup V_2) = \psi(V_1) \cup \psi(V_2) = [0, 1/2) \times (0,1) \cup (-1/2, 1] \times (0,1) = (-1/2, 1/2) \times (0,1)$$

Comprobemos que son atlas. Claramente, $M = U \cup V$ ya que uno cubre lo que otro

no. Para comprobar la compatibilidad de la funciones veamos sus inversas.

$$\begin{aligned}\varphi^{-1}: \quad & (0,1)\times(0,1) \longrightarrow U \\ & (x,y) \longmapsto [(x,y)]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\psi^{-1}: \quad & (-1/2,1/2)\times(0,1) \longrightarrow V \\ & (x,y) \longmapsto \begin{cases}[x,y] & 0\le x<1/2\\ [x+1,1-y] & -1/2<x\le 0\end{cases}\end{aligned}$$

y ahora $U\cap V=((0,1)-\{1/2\}\times(0,1))/_{\sim}$, de forma que

$$\psi\circ\varphi^{-1}(x,y)=\psi([x,y])=\begin{cases}(x,y) & 0<x<1/2\\ (x-1,1-y) & 1/2<x<1\end{cases}$$

que es diferenciable $\mathcal{C}^\infty$, ya que lo es cada componente conexa, excluyendo $0,1,1/2$. De la misma forma

$$\varphi^{-1}\circ\psi(x,y)=\begin{cases}(x,y) & 0<x<1/2\\ (x-1,1-y) & -1/2<x<0\end{cases}$$

es también diferenciable, y $\{(U,\varphi),(V,\psi)\}$ es un atlas 2-dimensional $\mathcal{C}^\infty$ de M, pudiendo extenderlo a uno mayor maximal respecto a la condición de compatibilidad.

2. Analiza si están bien definidas y son diferenciables las aplicaciones $f_i: M\to\mathbb{R}$, $i=1,2,3$, dadas por:

$$f_1([(x,y)])=y \quad f_2([(x,y)])=(y-1/2)^2 \quad f_3([(x,y)])=\sin(\pi x)\cos(\pi y)$$

Solución. *a*) No está bien definida, ya que para $[(0,1/3)]=[(1,2/3)]$, f_1 asocia a ellos distintas imágenes.

b) Sea una clase con dos respresentantes, $[(0,y)]=[(1,1-y)]$, de forma que su imagen es

$$(y-1/2)^2=(1-y-1/2)^2=(1/2-y)^2$$

por lo que está bien definida. Veamos si son diferenciables:

$$f_2\circ\varphi^{-1}(x,y)=f_2[x,y]=(y-1/2)^2$$

$$f_2\circ\psi^{-1}(x,y)=\begin{cases} f_2[x+1,1-y] \\ f_2[x,y] \end{cases} = \begin{cases} (1-y-1/2)^2 & 0\le x<1/2 \\ (y-1/2)^2 & -1/2<x\le 0 \end{cases} = (y-1/2)^2$$

que como hemos visto en el caso anterior, es diferenciable.

Observación. Podría parecer que no es diferenciable por no coincidir los valores en el punto en el que no está definido, pero es que este abierto total no es conexo, por lo que basta que sea diferenciable en cada componente conexa.

c) Debería ser diferenciable.

3. Determina si $g : M \to M$ está bien definida y es diferenciable, donde:

$$g([(x,y)]) = [(x,1/2)]$$

Solución. Tenemos dos casos para $[(x,y)]$. Si $x \neq 0,1$, entonces está trivialmente bien definida, pues si $(x,y)\sim(x',y')$, entonces $(x,y)=(x',y')$. Ahora bien, si $x=0$, entonces $[x,y]=[x',y']$ con $x'=1$ e $y'=1-y$, es decir, $[(0,y)]=[(1,1-y)]$. Hagamos pues ambas imágenes por g es decir, $g[(0,y)]=[(0,1/2)]$ y $g[(1,1-y)]=[(1,1/2)]$. Además, están relacionados, ya que $1/2 = 1-1/2$. También $g([x,y])\in M$. Así concluimos que está bien definida.

Para demostrar la diferenciabilidad, hacemos la composición con la inversa de las cartas, si $p=[x,y]\in U$, entoces $g(p)\in U$podemos utilizar la lectura en coordenadas, es decir

$$\varphi\circ g\circ\varphi^{-1}(x,y)=\varphi\circ g([x,y])=\varphi([(x,1/2)])=(x,1/2)$$

Para los $p=[0,y]\in V$, $g(p)\in V$

$$\psi\circ g\circ\psi^{-1}(x,y)=\begin{cases} \psi(g([(x+1,1-y)])) \\ \psi(g([(x,y)])) \end{cases} = \begin{cases} \psi([(x+1,1/2)]) & \text{si } -1/2<x\le 0 \\ \psi([(x,1/2)]) & \text{si } 0\le x<1/2 \end{cases}$$

$$=(x,1/2)$$

que son diferenciables.

B.3. Seminario 3. 3 de octubre

***Ejercicio* (2).** *Ejercicio 1.18.* En el espacio vectorial de las matrices cuadradas $Mat_{n\times n}(\mathbb{R})$ demuestra que son diferenciables las aplicaciones: suma de matrices, producto de matrices,

trasposición, traza y determinante. Demuestra que $GL(n,\mathbb{R}) = \{A \in Mat_{n\times n}(\mathbb{R}) \,/\, detA \neq 0\}$ es un abierto de $Mat_{n\times n}(\mathbb{R})$.

Solución. Dado que $Mat_{n\times n}(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{n^2}$, dotaremos a $Mat_{n\times n}(\mathbb{R})$ de la estructura diferenciable generada por el atlas usual de $\mathbb{R}^{n^2}$, que es $\{(\mathbb{R}^{n^2}, Id)\}$. Así pues, para comprobar que son diferenciables las aplicaciones no hace falta ni comprobar la composición, pues la única carta del atlas es $(\mathbb{R}^{n^2}, Id)$.

También podemos definir la base estándar $\{E_{ij}\}_{1\leq i,j\leq n}$ siendo E_{ij} la matriz con todo ceros y un 1 en el lugar ij y para $A = (a_{ij})$ la aplicación $\varphi(A) = (a_{11}, \ldots, a_{nn})$ (el isomorfismo.)

Usando el isomorfismo mencionado, podremos expresar las aplicaciones en coordenadas, por la correspondencia:

$$Mat_{n\times n}(\mathbb{R}) \ni \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \rightsquigarrow (a_{11}, \ldots, a_{1n}, a_{21}, \ldots, a_{2n}, \ldots, a_{n1}, \ldots, a_{nn}) \in \mathbb{R}^{n^2}$$

así, tenemos las siguientes aplicaciones:

- Suma de matrices

  $$f(A,B) = A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{i,j\in I}$$

  con $I = \{1, \ldots, n\}$. Claramente es diferenciable, por ser sumas.

- Producto de matrices

  $$f(A,B) = A \cdot B = (\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} \cdot b_{ji})_{i,j}$$

  Es diferenciable por ser sumas y productos.

- Trasposición

  $$f(A) = A^t = (a_{ji})$$

  para todo $j \neq i$. Diferenciable por ser una permutación.

- Traza

  $$f(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$$

  diferenciable por ser suma.

- Determinante
$$f(A) = det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} signo(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}$$
que es también diferenciable por ser suma, productos y trasposiciones de elementos.

  Como la aplicación *det* es diferenciable, es continua, y por tanto la antiimagen de un abierto es un abierto, y también la de un cerrado, luego $det^{-1}(\{0\}) = \{A \in Mat_{n\times n}(\mathbb{R}) \,/\, detA = 0\} = Mat_{n\times n}(\mathbb{R}) - Gl(n,\mathbb{R})$ es un cerrado, luego su complementario es $Gl(n,\mathbb{R})$ será abierto. De esta forma, $Gl(n,\mathbb{R})$ es una variedad diferenciable.

***Ejercicio* (3).** Considera las aplicaciones $f : \mathbb{R}P^2 \to \mathbb{R}P^2$ y $\sigma : (0,+\infty) \to \mathbb{R}P^2$ dadas por las expresiones:

$$f([(x_o,x_1,x_2)]) = [(x_o^2+x_1^2, x_o^2+x_2^2, x_1x_2)] \quad \text{y} \quad \sigma(t) = [(t^{1/2}, t, t^{3/2})]$$

Demuestra que están bien definidas y son diferenciables.

Solución. Consideremos el primer caso. Se sabe que $[(x_o,x_1,x_2)] = [(x'_o,x'_1,x'_2)] \iff (x_o,x_1,x_2) = (\lambda x_o, \lambda x_1, \lambda x_2)$. Hagamos ambas imágenes por f:

$$f([(\lambda x_o,\lambda x_1,\lambda x_2)]) = [(\lambda^2x_o^2+\lambda^2x_1^2, \lambda^2x_o^2+\lambda^2x_2^2, \lambda x_1\lambda x_2)] = [(\lambda^2(x_o^2+x_1^2), \lambda^2(x_o^2+x_2^2), \lambda^2x_1x_2)] =$$

$$= [\lambda^2(x_o,x_1,x_2)] = [(x_o,x_1,x_2)] = f([(x_o,x_1,x_2)])$$

por lo que está bien definida. La aplicación σ está bien definida, pues es una aplicación de $\mathbb{R}^+$ en $\mathbb{R}P^2$ definida en todo punto.

Para comprobar la diferenciabilidad, lo haremos con las cartas de $\mathbb{R}P^2$ dadas por el atlas $\{V_i,\phi_i\}$ con $V_i = \{[x_o,x_1,x_2] \in \mathbb{R}P^2 \,/\, x_i \neq 0\}$. En tal caso, $\phi_i \circ f \circ \phi_j^{-1}$ será diferenciable, $\forall i,j = 0,1,2$

De la misma forma, $\phi_i \circ \sigma$ con $i = 0,1,2$.

B.4. Expo 10 de octubre

***Ejercicio* (1).** Considera la aplicación $f : \mathbf{S}^2 \longrightarrow \mathbf{S}^2$ y la curva $\sigma(t) : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbf{S}^2$ dadas por las expresiones:

$$f(x,y,z) = \left(\frac{1}{2}x\ \sin\ y, \frac{1}{2}x\cos\ y, \sqrt{\frac{y^2+z^2}{4}+\frac{3}{4}}\right)$$

$$\sigma(t) = \left(\frac{2t\cos(t)}{1+t^2}, \frac{2t\sin(t)}{1+t^2}, \frac{t^2-1}{1+t^2}\right)$$

Demuestra que están bien definidas y son diferenciables.

***Ejercicio* (2).** Si M denota la banda de Moebius, considera la aplicación $f : M \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ y la curva $\sigma : (-\pi/2, 3\pi/2) \longrightarrow M$ dadas por las expresiones:

$$f([x,y],z) = (\cos(2\pi x)\sin(z), (y-1/2)^2\cos(z)),$$

$$\sigma(t) = \begin{cases} [(\frac{1}{\pi}t + \frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\sin t)] & t \in (-\pi/2, \pi/2] \\ [(\frac{1}{\pi}t - \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - \frac{1}{3}\sin t)] & t \in [\pi/2, 3\pi/2]) \end{cases}$$

Demuestra que están bien definidas y son diferenciables.

B.5. Expo 24 de octubre

***Ejercicio* (1).** Considera la curva $\sigma : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbf{S}^2$:

$$\sigma(t) = \left(\frac{2t\cos(t)}{1+t^2}, \frac{2t\sin(t)}{1+t^2}, \frac{t^2-1}{1+t^2}\right)$$

de la sesión anterior, que sabemos es diferenciable. Calcula $\sigma'(t)$ en coordenadas estereográficas de $\mathbf{S}^2$. Si $f : \mathbf{S}^2 - \{(0,0,\pm 1)\} \longrightarrow \mathbb{R}$ es la función diferenciable $f(x,y,z) = \frac{xy}{1-z^2}$, calcula $\sigma'(t)(f)$ para $t = 0$ y para $t = \pi/4$.

Solución. Recordemos que las coordenadas estereográficas de $\mathbf{S}^2$ son $(\mathbf{S}^2 - \{N\}, \varphi_N), (\mathbf{S}^2 - \{S\}, \varphi_S)$, siendo N, S el polo norte y sur y las aplicaciones

$$\begin{array}{rccc} \varphi_N : & \mathbf{S}^2 - \{N\} & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & (x_1,x_2,x_3) & \longmapsto & (u_1,u_2) = \left(\dfrac{x}{1-z}, \dfrac{y}{1-z}\right) \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} \varphi_N^{-1} : & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbf{S}^2 \\ & (x,y) & \longmapsto & (x,y,z) = \left(\dfrac{2u_1}{1+u_1^2+u_2^2}, \dfrac{2u_2}{1+u_1^2+u_2^2}, \dfrac{-1+u_1^2+u_2^2}{1+u_1^2+u_2^2}\right) \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} \varphi_S : & \mathbf{S}^2 - \{S\} & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & (x_1,x_2,x_3) & \longmapsto & (v_1,v_2) = \left(\dfrac{x}{z+1}, \dfrac{y}{z+1}\right) \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} \varphi_S^{-1} : & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbf{S}^2 - \{S\} \\ & (x,y) & \longmapsto & (z,y,z) = \left(\dfrac{2v_1}{1+v_1^2+v_2^2}, \dfrac{2v_2}{1+v_1^2+v_2^2}, \dfrac{1-v_1^2-v_2^2}{1+v_1^2+v_2^2}\right) \end{array}$$

En primer lugar, como $\frac{t^2-1}{1+t^2} \neq 1$, entonces $\sigma(\mathbb{R}) \subset \mathbf{S}^2 - \{0,0,1\}$, es decir, podemos usar la carta del polo norte. Por lo tanto, $\left\{ \frac{\partial}{\partial u_1}\Big|_{\sigma(t)}, \frac{\partial}{\partial u_2}\Big|_{\sigma(t)} \right\}$ es una base de $T_{\sigma(t)}\mathbf{S}^2$, y por tanto

$$\sigma'(t) = \frac{d}{dt}(u_1 \circ \sigma)\, \frac{\partial}{\partial u_1}\Big|_{\sigma(t)} + \frac{d}{dt}(u_2 \circ \sigma)\, \frac{\partial}{\partial u_2}\Big|_{\sigma(t)}$$

- $(u_1 \circ \sigma) = (r_1 \circ \varphi \circ \sigma)$

$$(u_1 \circ \sigma)(t) = \frac{\frac{2t\cos(t)}{1+t^2}}{1 - \frac{t^2}{1+t^2}} = \frac{\cancel{\frac{2t\cos(t)}{1+t^2}}}{\cancel{\frac{2}{1+t^2}}} = t\cos(t)$$

  por lo que derivando

$$\frac{d}{dt}(t\cos(t)) = \cos(t) - t\sin(t)$$

- $(u_2 \circ \sigma) = (r_2 \circ \varphi \circ \sigma)$

$$(u_2 \circ \sigma)(t) = \frac{\frac{2t\sin(t)}{1+t^2}}{1 - \frac{t^2}{1+t^2}} = \frac{\cancel{\frac{2t\sin(t)}{1+t^2}}}{\cancel{\frac{2}{1+t^2}}} = t\sin(t)$$

  por lo que derivando

$$\frac{d}{dt}(t\sin(t)) = \sin(t) + t\cos(t)$$

y recopilando, la expresión de $\sigma'(t)$ en coordenadas estereográficas es

$$\sigma'(t) = \frac{d}{dt}\Big(\cos(t) - t\sin(t)\Big)\, \frac{\partial}{\partial u_1}\Big|_{\sigma(t)} + \frac{d}{dt}\Big(\sin(t) + t\cos(t)\Big)\, \frac{\partial}{\partial u_2}\Big|_{\sigma(t)}$$

Así pues, calcular lo último es tan sencillo como hallar

$$\frac{d(f \circ \sigma)}{dt}\Big|_t$$

y aplicar a los distintos valores de t. Así,

$$(f \circ \sigma)(t) = \frac{\frac{2t\cos(t)}{1+t^2} \cdot \frac{2t\sin(t)}{1+t^2}}{1 - \left(\frac{t^2-1}{1+t^2}\right)^2} = \frac{\frac{4t^2\sin t\cos t}{(1+t^2)^2}}{\frac{\cancel{1}+2t^2+\cancel{t^4}-\cancel{t^4}+2t^2-\cancel{1}}{(1+t^2)^2}} = \frac{4t^2\sin t\cos t}{4t^2} = \sin t\cos t$$

luego

$$\frac{d(f \circ \sigma)}{dt}\Big|_t = \frac{d(\sin t\cos t)}{dt}\Big|_t = \cos^2(t) - \sin^2(t)$$

por lo que

$$\sigma'(0)(f) = \cancel{\cos^2(0)}^{\to 1} - \cancel{\sin^2(0)}^{\to 0} = 1 \qquad \sigma'(\pi/4)(f) = \cos^2(\pi/4) - \sin^2(\pi/4) = (\sqrt{2}/2)^2 - (\sqrt{2}/2)^2 = 0$$

***Ejercicio* (2).** Sea M la banda de Moebius, y considera la aplicación $f : M \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$:

$$f([x,y],z) = \Big(\cos(2\pi x)\sin(z), (y-1/2)^2\cos(z)\Big)$$

de la sesión anterior, que sabemos es diferenciable. Calcula el jacobiano de f en los puntos de la forma $p = ([1/2, y], 0)$ y $q = ([0, 1/3], z)$.

Solución. Recordemos el atlas $(U,\varphi),(V,\psi)$ que habíamos utilizado para la banda de Moebius, donde $U = ((0,1)\times(0,1))/_\sim$ y $V = ([0,1] - \{1/2\}\times(0,1))/_\sim$ y las aplicaciones:

$$\varphi([(x,y)]) = (x,y) \qquad \text{y} \qquad \psi([(x,y)]) = \begin{cases} (x,y) & \text{si } x < 1/2 \\ (x-1, 1-y) & \text{si } x > 1/2 \end{cases}.$$

$$\varphi^{-1} : (0,1)\times(0,1) \longrightarrow U$$
$$(x,y) \longmapsto [(x,y)]$$

y dado que f tiene como espacio de salida $M \times \mathbb{R}$, haremos una modificación de estas, de forma que $U' = ((0,1)\times(0,1))/_\sim \times \mathbb{R}$ y $V' = ([0,1] - \{1/2\}\times(0,1))/_\sim \times \mathbb{R}$ y las aplicaciones serán:

$$\varphi'([(x,y)],z) = (x,y,z) \qquad \text{y} \qquad \psi'([(x,y)],z) = \begin{cases} (x,y,z) & \text{si } x < 1/2 \\ (x-1, 1-y, z) & \text{si } x > 1/2 \end{cases}$$

$$(\varphi')^{-1} : (0,1)\times(0,1)\times\mathbb{R} \longrightarrow U'$$
$$(x,y,z) \longmapsto ([(x,y)],z)$$

Podemos comprobar fácilente que $p \in U'$ pero $p \notin V'$ y que $q \notin U'$ pero $q \in V'$, por lo que para p deberemos expresar el jacobiano en coordenadas (U',φ') y q en (V',ψ'). Pero si nos damos cuenta, q tiene $x < 1/2$, luego $\psi' = \varphi'$, y la lectura en coordenadas será la misma.

Para calcular el jacobiano en p y q, calcularemos la lectura en coordenadas de f:

$$Id \circ f \circ (\varphi')^{-1} = (\cos(2\pi x)\sin(z) = f_1, (y-1/2)^2\cos(z) = f_2)$$

luego el jacobiano es

$$(Jf)_s \rightsquigarrow \begin{pmatrix} \left.\frac{\partial f_1}{\partial x}\right|_s & \left.\frac{\partial f_1}{\partial y}\right|_s & \left.\frac{\partial f_1}{\partial z}\right|_s \\ \left.\frac{\partial f_2}{\partial x}\right|_s & \left.\frac{\partial f_2}{\partial y}\right|_s & \left.\frac{\partial f_2}{\partial z}\right|_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\pi\sin(z)\sin(2\pi x) & 0 & \cos(2\pi x)\cos(z) \\ 0 & (2y-1)\cos(z) & -(y-1/2)^2\sin(z) \end{pmatrix}$$

por lo que

$$(Jf)_p \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2y-1 & 0 \end{pmatrix} \qquad (Jf)_p \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cos(z) \\ 0 & -\frac{\cos(z)}{3} & -\frac{\cos(z)}{36} \end{pmatrix}$$

B.6. Expo 7 de noviembre

***Ejercicio* (1).** Sea M la banda de Moebius y considera las funciones $f_i : M \longrightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2$:

$$f_1([(x,y)]) = (2y-1)\cos \pi x \quad \text{y} \quad f_2([(x,y)]) = (2y-1)\sin \pi x$$

Determina un abierto de M (lo más grande posible) donde $\{f_1, f_2\}$ formen un sistema de coordenadas.

Solución. Como si $(JF)_p$ es de rango máximo, $\{d_p f_1, d_p f_2\}$ son l.i., en $W = \{[(x,y)] \in M \,/\, y \neq 1/2\}$, y entonces $\exists \tilde{W} \subset W$ abierto con $p \in \tilde{W}$ tal que $(\tilde{W}, F|_{\tilde{W}})$ es carta. Como $F|_W$ es inyectiva, entonces $F(W)$ es abierto y $F|_W : W \longleftarrow F(W)$ es difeomorfismo.

***Ejercicio* (2).** En el plano proyectivo $\mathbb{R}P^2$, considera las funciones dadas por las expresiones:

$$f_1[(x_o, x_1, x_2)] = \frac{x_o}{x_1 + x_2} \quad \text{y} \quad f_2[(x_o, x_1, x_2)] = \frac{x_1}{x_o + x_2}$$

Determina un abierto $U \subset \mathbb{R}P^2$ (lo más grande posible) donde $(U, f = (f_1, f_2)$ sea una carta de $\mathbb{R}P^2$.

Solución. Como $\{d_p f_1, d_p f_2\}$ son l.i., busquemos el abierto más grande en que son. Sea

$$W = \{[x_o, x_1, x_2] \in \mathbb{R}P^2 \,/\, x_o + x_2 \neq 0, x_1 + x_2 \neq 0\, x_o + x_1 + x_2 \neq 0\}$$

de forma que veamos si $F = (f_1, f_2)$ es inyectiva en W.

Sea $p, q \in W \cap V_o \cap V_1 \cap V_2$, $p = [x_o, x_1, x_2]$, $q = [x_1', x_2', x_3']$, por lo que existen $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^+$ tal que $x_o' = \alpha x_o, x_1' = \beta x_1, x_2' = \gamma x_2$. De esta forma,

$$\begin{cases} \dfrac{x_o}{x_1 + x_2} = \dfrac{x_o'}{x_1' + x_2'} = \dfrac{\alpha x_o}{\beta x_1 + \gamma x_2} & \Rightarrow (\beta x_1 + \gamma x_2) = \alpha(x_1 + x_2) \\ \dfrac{x_1}{x_o + x_2} = \dfrac{\beta x_1}{\alpha x_o + \gamma x_2} & \Rightarrow \begin{cases} \gamma = (\alpha - \beta)\frac{x_1}{x_2} + \alpha \\ (\alpha - \beta)(x_1 + x_1 + x_2) = 0 \Rightarrow \alpha = \beta \Rightarrow \gamma = \alpha \end{cases} \end{cases}$$

por lo que en $W \cap V_o$

$$F \circ \phi_o(u_o, u_2) = F \circ \phi(v_1, v_2) \Rightarrow u_1 = v_1,\ u_2 = v_2$$

De la misma forma en $W \cap V_1, W \cap V_2$, es decir, es inyectiva en todo W.

B.7. Expo 21 de noviembre

***Ejercicio* (1).** Ya vimos que la aplicación

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbf{S}^2 & \longrightarrow & \mathbf{S}^2 \\ & (x,y,z) & \longmapsto & \left(\frac{1}{2}x\ \sin\ y, \frac{1}{2}x\cos\ y, \sqrt{\frac{y^2+z^2}{4}+\frac{3}{4}}\right) \end{array}$$

es diferenciable. Determina todos los puntos en los que f es inmersión. *Sugerencia: usa las proyecciones ortogonales.*

Solución. De la definición, si $p \in U_3^{\pm}$, es decir, si $p \in U_3^{+}$ ó $p \in U_3^{-}$,

$$\begin{aligned} \psi_3^+ \circ f \circ (\psi_3^{\pm})^{-1} = (x, y, \pm\sqrt{1-x^2-y^2}) = \psi_3^+ \left(\frac{1}{2}x\ \sin\ y, \frac{1}{2}x\cos\ y, \sqrt{1-x^2}\right) = \\ = \left(\frac{1}{2}x\ \sin\ y, \frac{1}{2}x\cos\ y\right) \end{aligned}$$

de forma que

$$Jf = \begin{pmatrix} 1/2\sin y & 1/2x\cos y \\ 1/2\cos y & -1/2x\sin y \end{pmatrix} \Rightarrow |Jf| = -\frac{1}{4}x$$

es decir, será de rango máximo cuando $x \neq 0$. Así, $\forall p \in S \,/\, x \neq 0$, f es inmersión en p. Para otros casos, sea $p \in U_2^{\pm}$,

$$\begin{aligned} \psi_3^+ \circ f \circ (\psi_2^{\pm})^{-1}(x,y,z) = \psi_3^+ \left(f(x, \pm\sqrt{1-x^2+z^2}, z)\right) = \\ = \psi_3^+ \left(\frac{1}{2}x\ \sin\ \left(\pm\sqrt{1-x^2+z^2}\right), \frac{1}{2}x\cos\ \left(\pm\sqrt{1-x^2+z^2}\right), \cdots\right) = \\ = \left(\frac{1}{2}x\ \sin\ \left(\pm\sqrt{1-x^2+z^2}\right), \frac{1}{2}x\cos\ \left(\pm\sqrt{1-x^2+z^2}\right)\right) \end{aligned}$$

luego

$$(Jf)_p = \begin{pmatrix} \sin\left(\pm\sqrt{1-x^2+z^2}\right) \pm x\cos\left(\pm\sqrt{1-x^2+z^2}\right)\frac{-x}{\sqrt{1-x^2+z^2}} & \pm\cos\left(\sqrt{1-x^2+z^2}\right)\frac{-z}{\sqrt{1-x^2+z^2}} \\ \cos\left(\sqrt{1-x^2+z^2}\right) + \sin\left(\sqrt{1-x^2+z^2}\right)\frac{x}{\sqrt{1-x^2+z^2}} & x\sin\left(\sqrt{1-x^2+z^2}\right)\frac{z}{\sqrt{1-x^2+z^2}} \end{pmatrix}$$

$$|Jf|_p = \frac{xz}{2\sqrt{1-x^2-z^2}} = 0 \iff \begin{cases} x = 0 \\ \text{ó} \\ z = 0 \end{cases}$$

En el último caso, si $p \in U_1^{\pm}$, se calcula que $|Jf|_p = \mp\frac{z}{4}$, es decir, es nulo si $z = 0$.

Concluimos así que no es una inmersión en todos los puntos, pues se excluyen aquellos en los que $x = 0$ y $z = 0$.

***Ejercicio* (2).** *Ejercicio 3.29* Considera el abierto $U = V_o \cap V_1 \cap V_2 = \{[(x_o, x_1, x_2)] \in \mathbb{R}P^2 | x_o x_1 x_2 \neq 0\}$ de $\mathbb{R}P^2$ y la aplicación $f : U \to \mathbb{R}$ dada por:

$$f([(x_o, x_1, x_2)]) = \frac{x_o}{x_1} + \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_o}$$

Demuestra que $M = \{[(x_o, x_1, x_2)] \in U \mid f([(x_o, x_1, x_2)]) = 0\}$ es una subvariedad de U. Calcula una base de T_pM para $p \in M$ un punto arbitrario.

Solución. Comprobemos en primer lugar que f está bien definida. Por la relación en $\mathbb{R}P^2$, se debe verificar que $f([x_i]) = f([\lambda x_i])$. En efecto,

$$\frac{\lambda x_o}{\lambda x_1} + \frac{\lambda x_1}{\lambda x_2} + \frac{\lambda x_2}{\lambda x_o} = \frac{x_o}{x_1} + \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_o}$$

y entonces $M = f^{-1}(0)$, pudiendo hacer la lectrura en coordenadas de f con alguna de las cartas del atlas $\{(V_i, \varphi_i)\}_{i=0}^2$. Eligiendo la primera,

$$f \circ \phi_o^{-1} = \frac{1}{u} + \frac{u}{v} + v$$

vemos que f es diferenciable en U, pues $V_o \subset U$. Así pues

$$d_p f = \frac{\partial}{\partial u}(f \circ \phi_o^{-1})\Big|_p d_p u + \frac{\partial}{\partial v}(f \circ \phi_o^{-1})\Big|_p d_p v = \left(\frac{1}{v} - \frac{1}{u^2}, 1 - \frac{u}{v^2}\right)$$

y hemos de ver que $\{d_p f\}$ es l.i., lo cual es equivalente a que $d_p f \neq 0$:

$$\begin{cases} \frac{1}{v} - \frac{1}{u^2} = 0 \\ 1 - \frac{u}{v^2} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} u^2 = v^2 \\ v^2 = u \end{cases} \iff \begin{cases} u = v = 0 \\ \text{ó} \\ u = v = 1 \end{cases}$$

y por tanto, M es subvariedad si y solo si $p \neq (1,1), (0,0)$.

Por un lado, $p = (0,0) \notin M$, pues f se define en U, donde $x_o x_1 x_2 \neq 0$. Por otro lado,

si consideramos $p = (1, 1)$, $f(\phi_o^{-1}(p)) = f(1 : 1 : 1) = 3 \neq 0$, luego $(1, 1) \notin M$.

Calculemos ahora la base de T_pM. Sea $p \in M$, se define $T_pM = \{v \in T_p\mathbb{R}^3 \,/\, v(f) = 0\}$, siendo

$$v = \lambda_1 \frac{\partial}{\partial u}\Big|_p + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial v}\Big|_p = \lambda_2 \left(\frac{1 - \frac{u}{v^2}}{\frac{1}{u^2} - \frac{1}{v}} \right) \frac{\partial}{\partial u}\Big|_p + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial v}\Big|_p$$

pues

$$v(f) = 0 \iff \lambda_1 \frac{\partial}{\partial u}\Big|_p (f \circ \phi_o^{-1}) + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial v}\Big|_p (f \circ \phi_o^{-1}) = 0 \iff$$

$$\lambda_1 \left(\frac{1}{v} - \frac{1}{u^2} \right) + \lambda_2 \left(1 - \frac{u}{v^2} \right) = 0 \iff \lambda_1 = \lambda_2 \left(\frac{1 - \frac{u}{v^2}}{\frac{1}{u^2} - \frac{1}{v}} \right)$$

y por tanto,

$$T_pM = \left\langle \frac{1 - \frac{u(p)}{v^2(p)}}{\frac{1}{u^2(p)} - \frac{1}{v(p)}} \frac{\partial}{\partial u}\Big|_p + \frac{\partial}{\partial v}\Big|_p \right\rangle = \cdots = \left\langle (u^2 - v^2, v^2) \right\rangle$$

B.8. Expo 5 de diciembre

***Ejercicio* (1).** Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}P^2$ la aplicación diferenciable dada por $f(x, y) = [(1, x + y, x - y)]$, y considera el campo:

$$X = y \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y} \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^2)$$

Para todo $p \in \mathbb{R}^2$, expresa $f_{*,p}(X_p)$ en coordenadas del atlas usual $\{(V_i, \phi_i)\}_{i=0}^2$. Generaliza la expresión obtenida para definir un campo $Y \in \mathfrak{X}(V_o)$ de modo que $X \overset{f}{\sim} Y$. Sea ahora

$$Z = v_1 v_2 \frac{\partial}{\partial v_1} + (1 + v_2^2) \frac{\partial}{\partial v_2} \in \mathfrak{X}(V_1)$$

donde $\phi_1 = (b_1, v_2)$. Comprueba también que $X \overset{f}{\sim} Z$.

Solución. $\forall p \in \mathbb{R}^2$, $f_{*,p}(X_p)$ usamos la carta (V_o, ϕ_o) en $\mathbb{R}P^2$,

$$\phi_o \circ f(x, y) = \phi_o[1, x + y, x - y] = (x + y, x - y)$$

que es diferenciable. Calculamos la matriz jacobiana

$$(Jf)_p = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

entonces

$$f_{*,p}(X_p) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}_p = (y-x)\frac{\partial}{\partial u_1}\Big|_{f(p)} + (y+x)\frac{\partial}{\partial u_2}\Big|_{f(p)}$$

Buscamos un campo $Y \in \mathfrak{X}(V_o) \,/\, Y_{f(p)} = f_{*,p}(X_p)$, en tal caso $X \overset{f}{\sim} Y$. Es decir,

$$Y_p = \lambda(u_1,u_2)\frac{\partial}{\partial u_1}\Big|_p + \mu(u_1,u_2)\frac{\partial}{\partial u_2}\Big|_p \qquad \lambda,\mu \in \mathcal{C}^\infty$$

y podemos tomar

$$Y_p = -u_2\frac{\partial}{\partial u_1}\Big|_p + u_1\frac{\partial}{\partial u_2}\Big|_p \in \mathfrak{X}(V_o)$$

y se cumple que $f_{*,p}(X_p) = Y_{f(p)} \forall p \in \mathbb{R}^2 \,/\, f(p) \in V_o$. Esto siempre se puede hacer cuando f sea una inmersión, por el Teorema de Estructura Local.

***Ejercicio* (2).** Identifica los abiertos $D_t \subset \mathbb{R}^2$, $t \in \mathbb{R}$, para que las aplicaciones $\tau_t : D_t \longrightarrow \mathbb{R}^2$ dadas por:

$$\tau_t(x,y) = \left(1 + \frac{2(x-1)e^{2t}}{1+x+(1-x)e^{2t}}, \frac{2ye^t}{1+x+(1-x)e^{2t}}\right)$$

formen un grupo local uniparamétrico de transformaciones $\{\tau_t\}_{t\in\mathbb{R}}$. Calcula su generador infinitesimal.

Solución. $\tau_t(x,y)$ estará definido cuando $1+x+(1-x)e^{2t} \neq 0$, despejando x,

$$x \neq \frac{1+e^{2t}}{e^{2t}-1} \qquad t \neq 0$$

si $t = 0$, $D_o = \mathbb{R}^2$. Es decir, $D_t = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, x \neq \dfrac{1+e^{2t}}{e^{2t}-1}\right\}$ que es abierto por ser el complementario de un cerrdo, los 0's de una función.

Veamos si $\bigcup\limits_{t>0} D_t = \mathbb{R}^2 = \bigcap\limits_{t<0} D_t$. La primera $\subseteq$ es clara. Veamos la primera $\supseteq$. Dado $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, buscamos $t > 0 \,/\, (x,y) \in D_t$. Por ejemplo, con $t = 1$. Si $x = \frac{1+e^2}{e^2-1}$, entonces $(x,y) \notin D_1$, entonces $x \neq \dfrac{1+e^4}{e^4-1}$ y por tanto $(x,y) \in D_2$.

Veamos si es global o local. Calculemos $\tau_o(x,y) = (1+(x-1),y) = (x,y)$.

$$\begin{aligned}
\tau_s(\tau_t(x,y)) &= \tau_s\left(1+\frac{2(x-1)e^{2t}}{1+x+(1-x)e^{2t}}, \frac{2ye^t}{1+x+(1-x)e^{2t}}\right) = \\
&= \left(1+\frac{2(\frac{2(x-1)e^{2t}}{1+x+(1-x)e^{2t}})e^{2s}}{1+1+\frac{2(x-1)e^{2t}}{1+x+(1-x)e^{2t}}+(\frac{2(x-1)e^{2t}}{1+x+(1-x)e^{2t}})e^{2s}},\right. \\
&\left.\frac{2\frac{2ye^t}{1+x+(1-x)e^{2t}}e^s}{1+(1+\frac{2(x-1)e^{2t}}{1+x+(1-x)e^{2t}})+(\frac{2(x-1)e^{2t}}{1+x+(1-x)e^{2t}})e^{2s}}\right) = \\
&= \left(1+\frac{4(x-1)e^2te^{2s}}{2(1+x+\cancel{(1-x)e^{2t}})+\cancel{2(x-1)e^{2t}}-2(x-1)e^{2t}e^{2s}},\right. \\
&\left.\frac{4ye^te^s}{2(1+x+(1-x)e^{2t})+2(x-1)e^{2t}-2(x-1)e^{2t}e^{2s}}\right) = \\
&= \left(1+\frac{2(x-1)e^{2(t+s)}}{1-x+(1-x)e^{2(t+s)}}, \frac{2ye^{t+s}}{1+x+(1-x)e^{2(t+s)}}\right) = \\
&= \tau_{t+s}(x,y)
\end{aligned}$$

Calculamos el generador infinitesimal, es decir, el campo del que proviene el grupo local uniparamétrico, es decir, $\sigma_{(x,y)}(t) = \tau_t(x,y)$. Sabemos que $\sigma_{(x,y)}(0) = (x,y)$, de forma que

$$\sigma'_{(x,y)}(0) = X_{(x,y)}$$

$$\begin{aligned}
\sigma'(t) = &\frac{4(x-1)e^{2t}(1+x+(1-x)e^{2t}) - 2(x-1)e^{2t}\,(2(1-x)e^{2t})}{(1+x+(1-x)e^{2t})^2}\frac{\partial}{\partial x}\Big|_{\sigma(t)} + \\
&+\frac{2ye^t(1+x+(1-x)e^{2t}) - 2ye^t\,(2(1-x)e^{2t})}{(1+x+(1-x)e^{2t})^2}\frac{\partial}{\partial y}\Big|_{\sigma(t)}
\end{aligned}$$

y haciendo $t=0$,

$$\begin{aligned}
\sigma'(0) &= \left(\frac{4(x-1)(2)-2(x-1)(2(1-x))}{2^2}\right)\frac{\partial}{\partial x}\Big|_{\sigma(0)} + \frac{2y(2)-(2y)(2(1-x))}{2^2}\frac{\partial}{\partial y}\Big|_{\sigma(0)} = \\
&= (x+1)(2+(x-1))\frac{\partial}{\partial x}\Big|_{\sigma(0)} + y - y(1-x)\frac{\partial}{\partial y}\Big|_{\sigma(0)} = x^2 - 1\frac{\partial}{\partial x}\Big|_{\sigma(0)} + xy\frac{\partial}{\partial y}\Big|_{\sigma(0)}
\end{aligned}$$